



BAN HỌC TẬP

ĐOÀN KHOA MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG

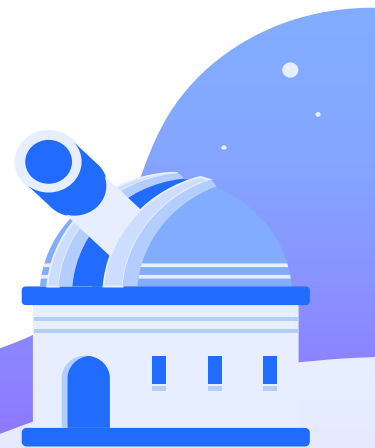
Ôn tập giữa kì I

Nhập môn mạng máy tính

(Buổi 1)

- **Bùi Ngọc Khánh Linh**
MMTT2022.2
- **Nguyễn Ngọc Xuân Tùng**
ATTT2022.2
- **Lê Hoàng Vũ**
MMTT2022.3

- **Bùi Thị Ngọc Trâm**
MMTT2022.3
- **Lê Ngọc Kiều Anh**
MMTT2022.1
- **Nguyễn Thành Nhân**
MMTT2022.2



Chương 1: Giới thiệu

I.

Internet là gì? Giao thức là gì?

II.

Mạng biên

III.

Mạng lõi

IV.

Hiệu suất

V.

Các lớp giao thức, các mô hình dịch vụ

Chương 1: Giới thiệu

I.

**Internet là gì? Giao
thức là gì?**



Internet: Góc nhìn thực tế

❖ Hàng triệu các **thiết bị** máy tính được kết nối:

- **Hosts** = các hệ thống đầu cuối
- Chạy các **ứng dụng mạng**

❖ **Các liên kết truyền thông:**

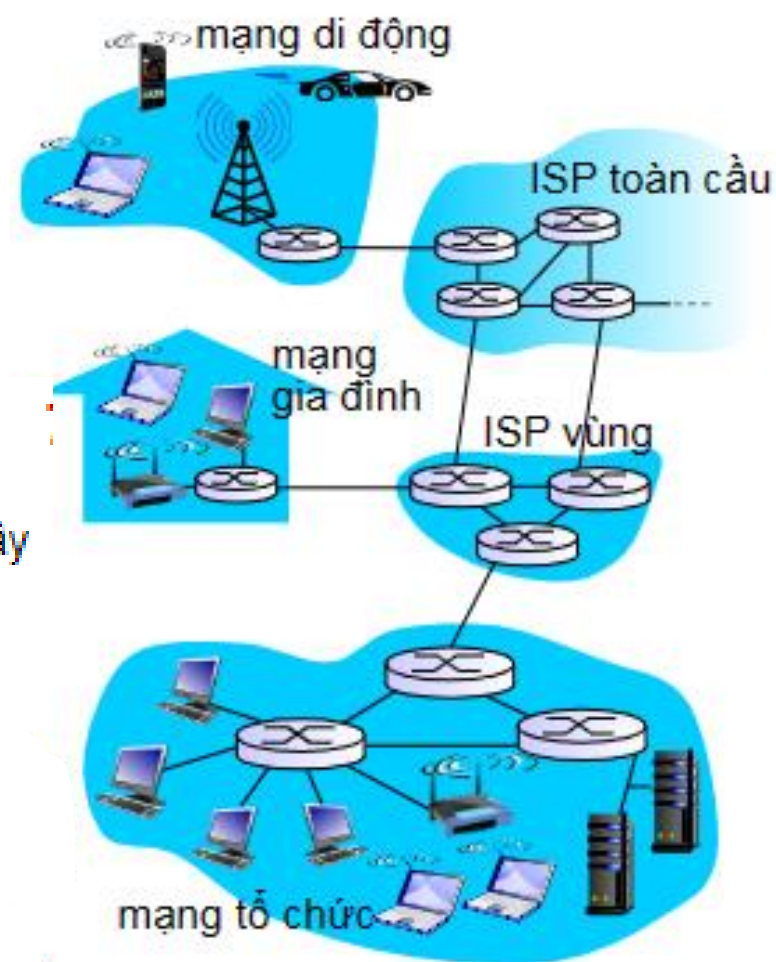
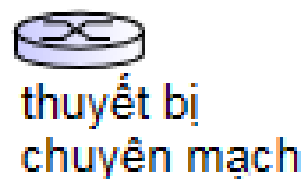
- Cáp quang, cáp đồng, radio, vệ tinh
- Tốc độ truyền: băng thông

❖ **Chuyển mạch gói: chuyển tiếp gói tin (Khối dữ liệu)**

- **Thiết bị định tuyến (Routers) và thiết bị chuyển mạch (Switches)**

❖ **Mạng**

- Tập hợp các thiết bị, bộ định tuyến, liên kết: Được quản lý bởi một tổ chức





Internet: Góc nhìn thực tế

❖ Internet: “Mạng của các mạng”

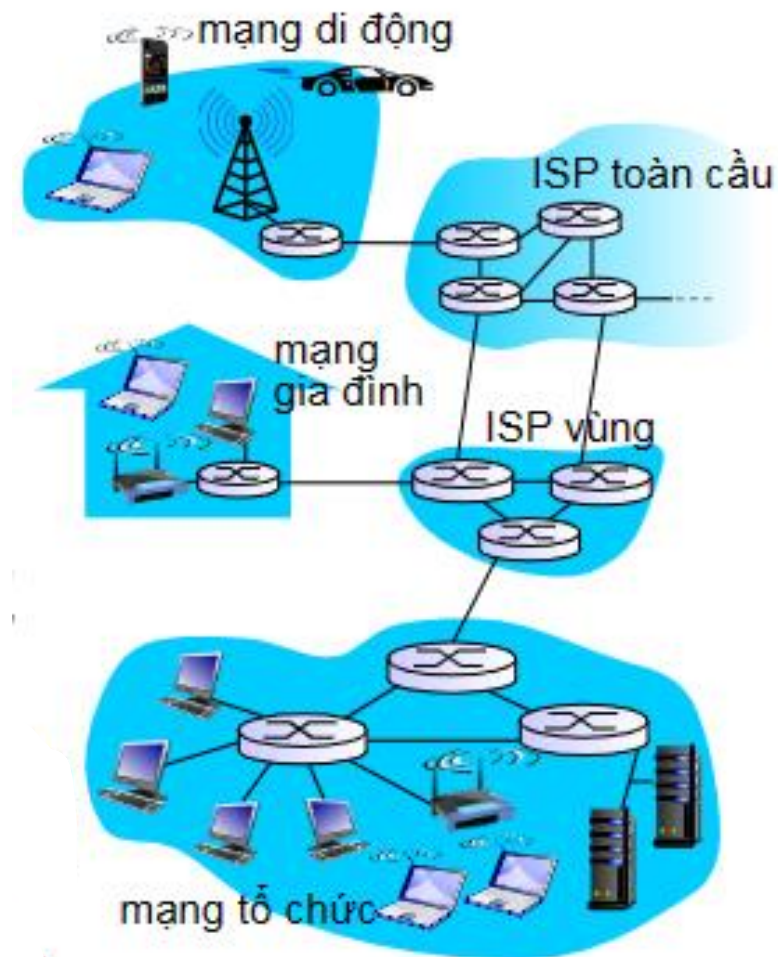
- Các nhà cung cấp dịch vụ mạng (ISPs) được kết nối với nhau

❖ Các giao thức điều khiển gửi và nhận thông tin

- Ví dụ: TCP, IP, HTTP, Skype, 802.11

❖ Các chuẩn Internet

- RFC: Request for comments
- IETF: Internet Engineering Task Force





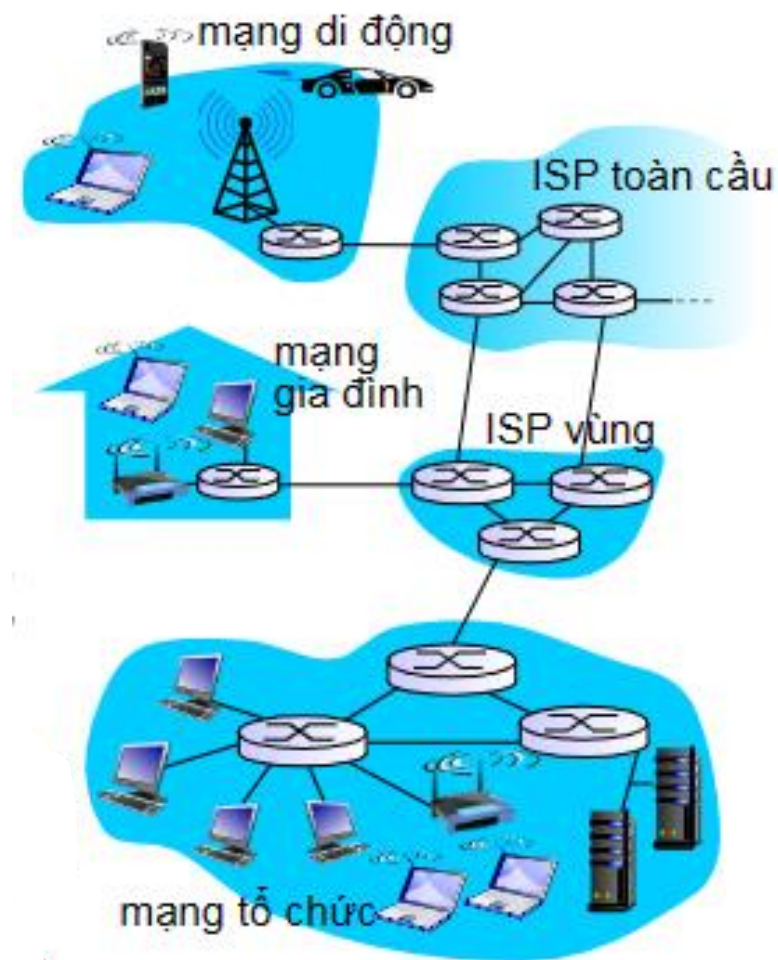
Internet: Góc nhìn dịch vụ

❖ Cơ sở hạ tầng cung cấp các dịch vụ cho các ứng dụng:

- Web, VoIP, email, games, thương mại điện tử, mạng xã hội

❖ Cung cấp giao diện lập trình cho các ứng dụng:

- Cho phép gửi và nhận các chương trình ứng dụng để kết nối với Internet
- Cung cấp các lựa chọn dịch vụ, tương tự như dịch vụ bưu chính





Giao thức là gì?

❖ Giao thức của con người

- “Máy giờ rồi?”
- “Tôi có một câu hỏi”
- Lời giới thiệu

Quy tắc cho việc:

... gửi một tin nhắn cụ thể

... thực hiện một hành động cụ thể
khi nhận được một thông điệp
hoặc một sự kiện

❖ Giao thức mạng

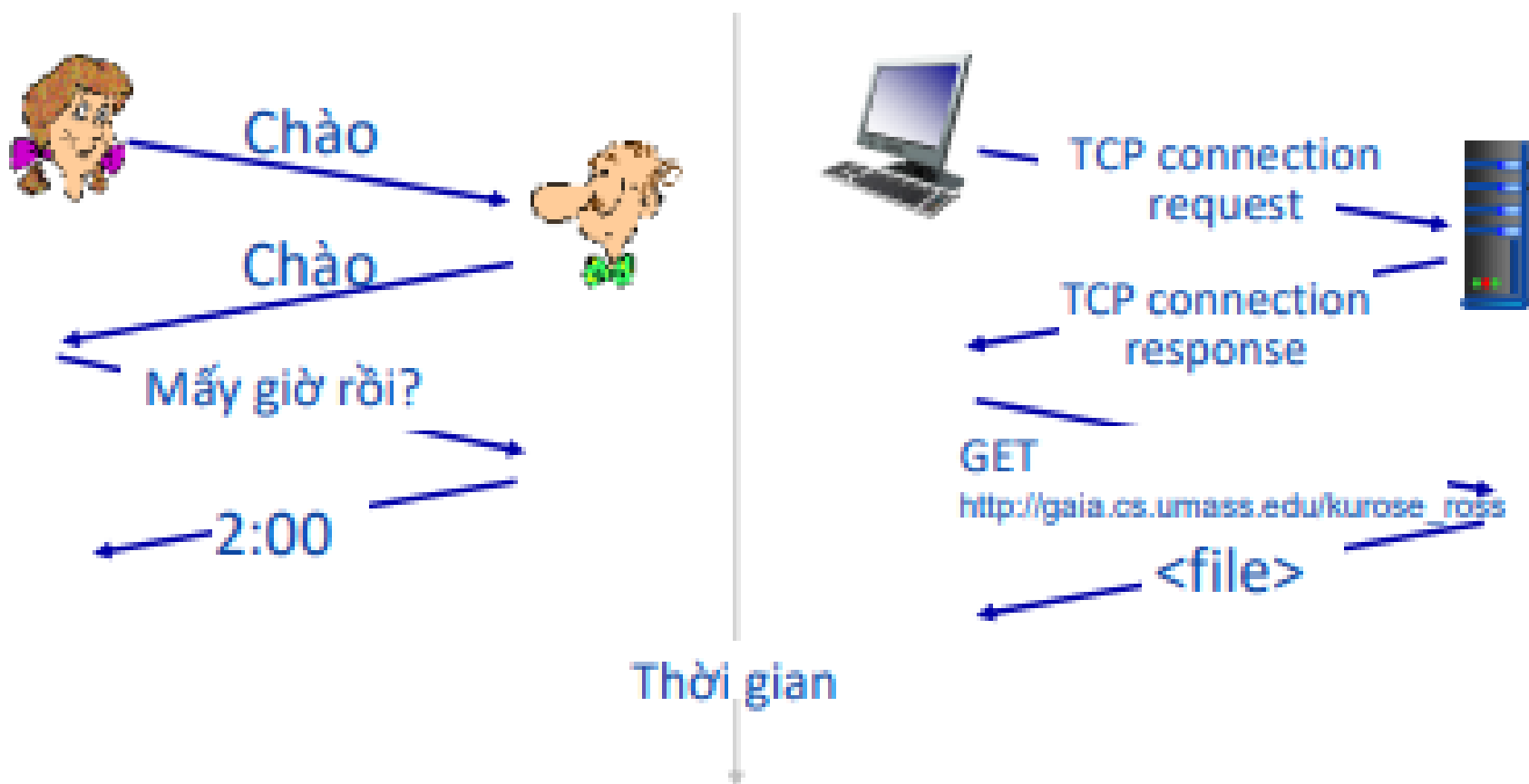
- Máy tính (thiết bị) thay vì con người
- Tất cả những hoạt động truyền thông trên Internet đều được quy định bởi những giao thức

*Giao thức định nghĩa **cấu trúc, thứ tự** của **thông điệp khi gửi và nhận** giữa các thành phần trong mạng, và **các hành động được thực hiện** khi truyền hoặc nhận một thông điệp*



Giao thức là gì?

❖ Giao thức của con người và giao thức mạng:



Chương 1: Giới thiệu

II. Mạng Biên



Cái nhìn gần hơn về cấu trúc mạng

❖ Mạng biên:

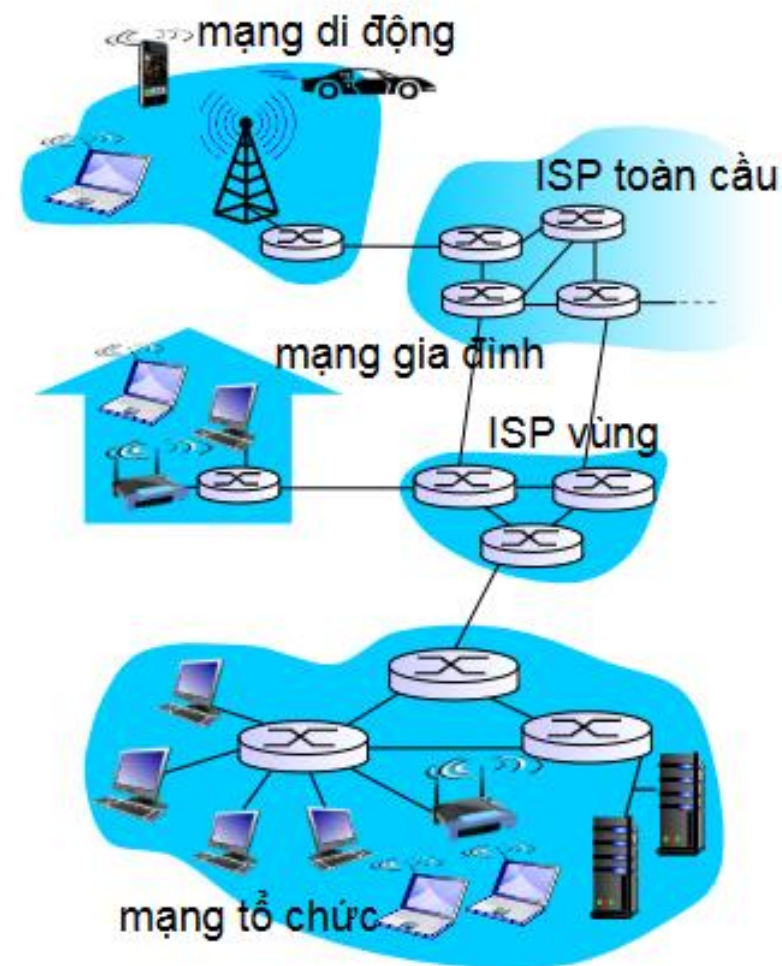
- Hosts: Máy khách và máy chủ
- Máy chủ thường đặt trong trung tâm dữ liệu

❖ Mạng truy cập, phương tiện truyền thông vật lý:

- Kết nối truyền thông có dây và không dây

❖ Mạng lõi:

- Các thiết bị định tuyến được liên kết
- Mạng của các mạng

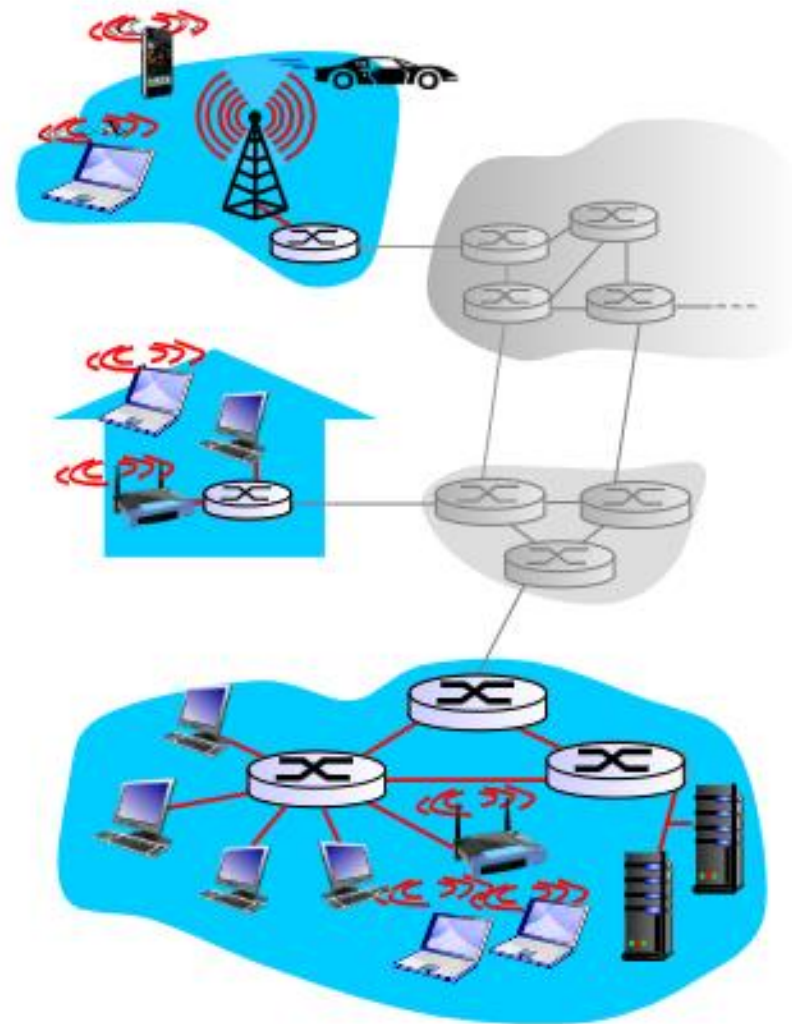




Mạng truy cập và phương tiện truyền thông vật lý

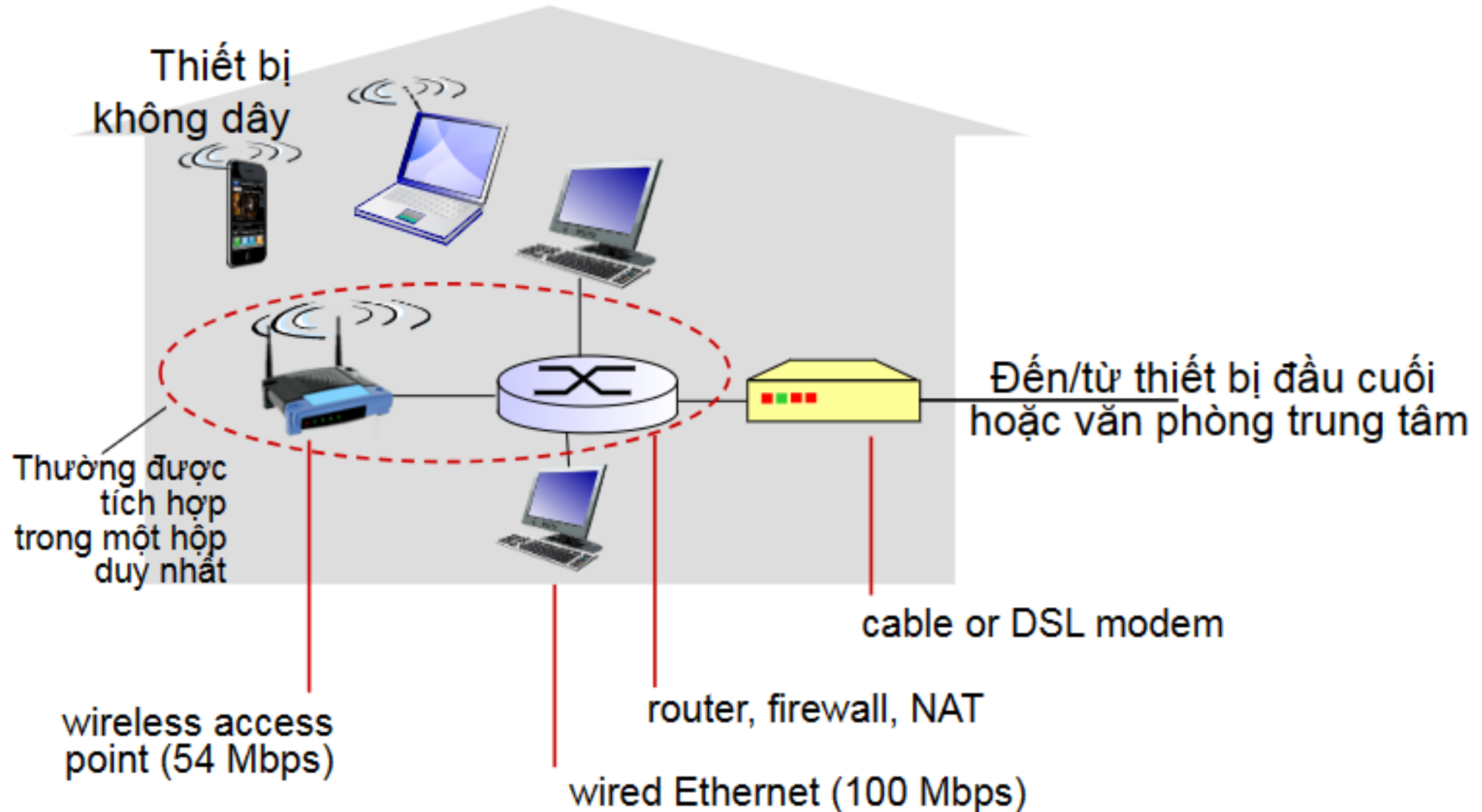
❖ Làm thế nào để kết nối các hệ thống đầu cuối với thiết bị định tuyến biên?

- Mạng truy cập khu dân cư
- Mạng truy cập tổ chức
- Mạng truy cập di động



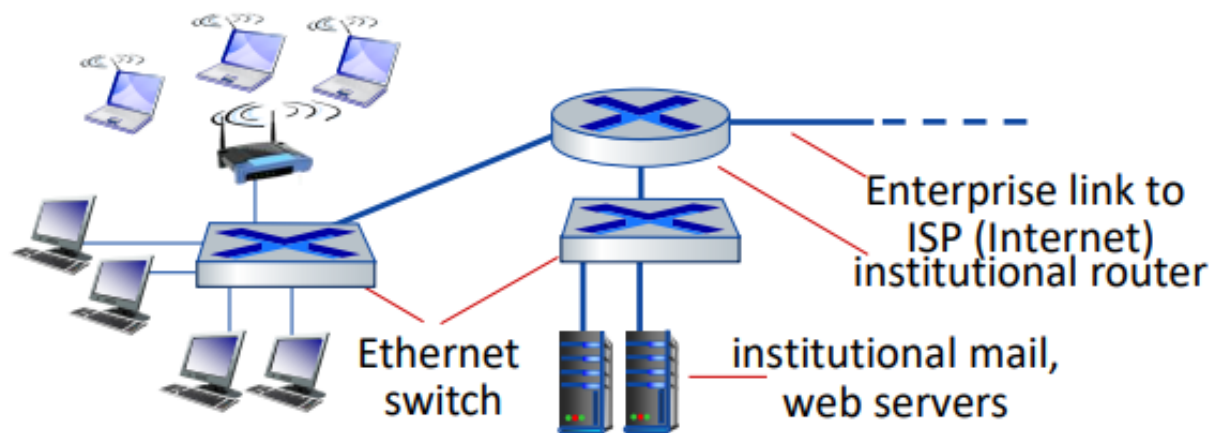


Mạng truy cập: Mạng gia đình





Mạng truy cập: Mạng doanh nghiệp



❖ Công ty, trường học, ...

❖ Kết hợp giữa các công nghệ kết nối có dây và không dây, kết nối phối hợp giữa các bộ chuyển mạch và các bộ định tuyến

- Ethernet: kết nối có dây với tốc độ 100Mb/s, 1Gb/s, 10Gb/s
- WiFi: điểm truy cập không dây với tốc độ 11, 54, 450 Mb/s



Mạng truy cập không dây

❖ Chia sẻ mạng truy cập không dây kết nối hệ thống đầu cuối đến bộ định tuyến

- Thông qua trạm gốc (base station) hay còn gọi là điểm truy cập (access point)

❖ Mạng cục bộ không dây (WLANs)

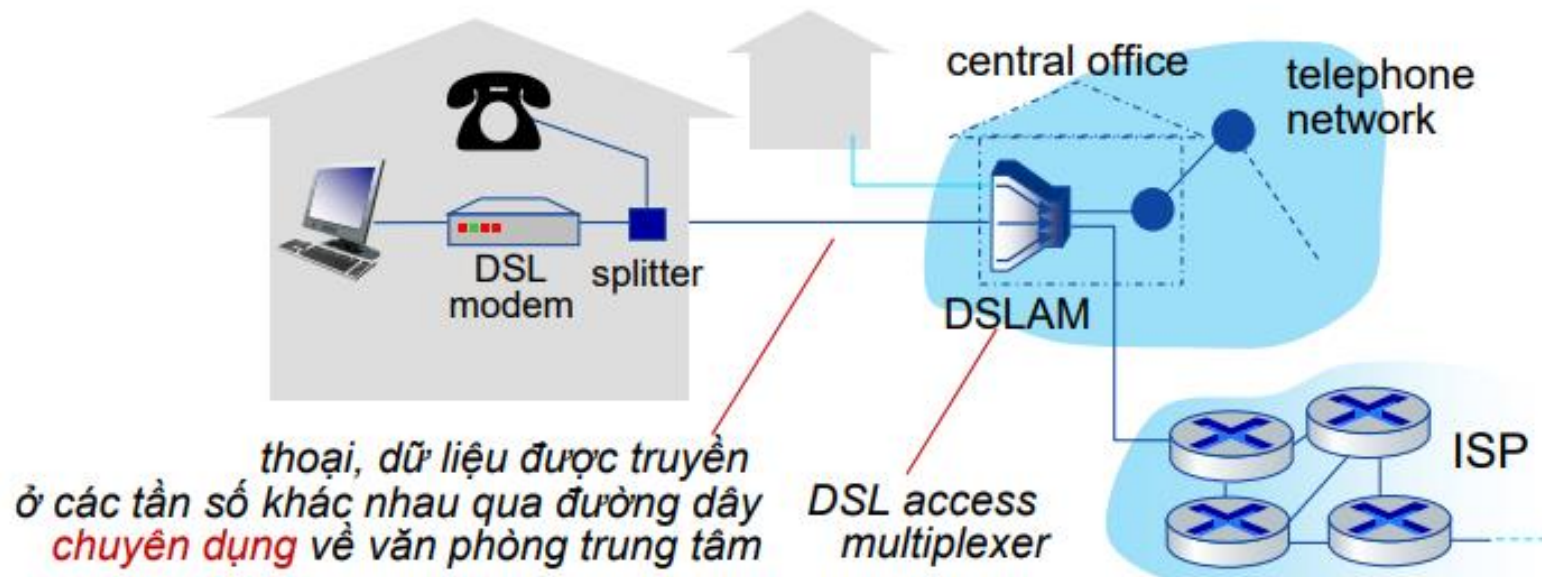
- Thường bên trong hoặc xung quanh tòa nhà (Khoảng 30m)
- 802.11b/g/n (WiFi): tốc độ 11, 54, 450 Mb/s

❖ Mạng truy cập tế bào diện rộng (Wide-area cellular access networks)

- Được cung cấp bởi nhà cung cấp mạng di động, tế bào (hàng chục km)
- 10 Mbps
- 4G/5G mạng tế bào



Mạng truy cập: Đường dây thuê bao kỹ thuật số



❖ Sử dụng đường điện thoại có sẵn để kết nối đến trung tâm DSLAM

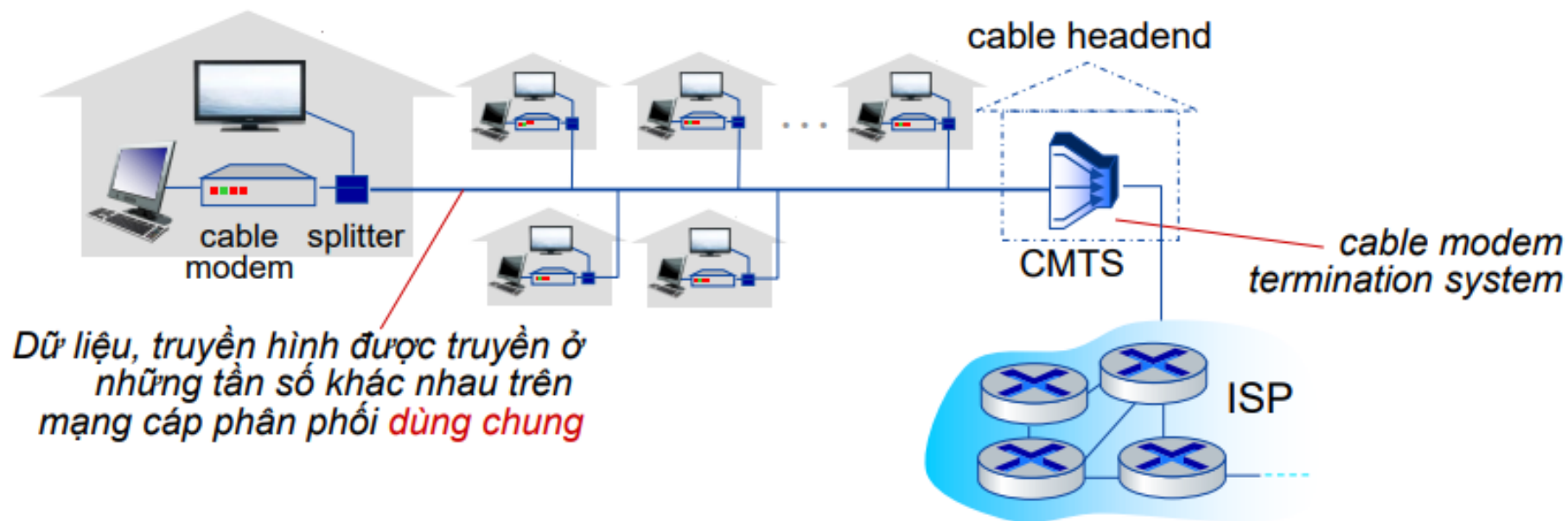
- Dữ liệu qua đường dây điện thoại DSL đi đến Internet
- Tín hiệu thoại qua đường dây điện thoại DSL đi đến mạng điện thoại

❖ Tốc độ tải xuống 24-52 Mb/s

❖ Tốc độ tải lên 3.5-16 Mb/s



Mạng truy cập: Mạng cáp



❖ HFC: hybrid fiber coax – đồng trục sợi lai

- Bất đối xứng: tốc độ tải xuống 40 Mb/s đến 1.2 Gb/s, tốc độ tải lên 30 đến 100 Mb/s

❖ Mạng của cáp, sợi quang kết nối mạng gia đình đến bộ định tuyến của ISP

- Mạng gia đình chia sẻ mạng truy cập đến cable headend

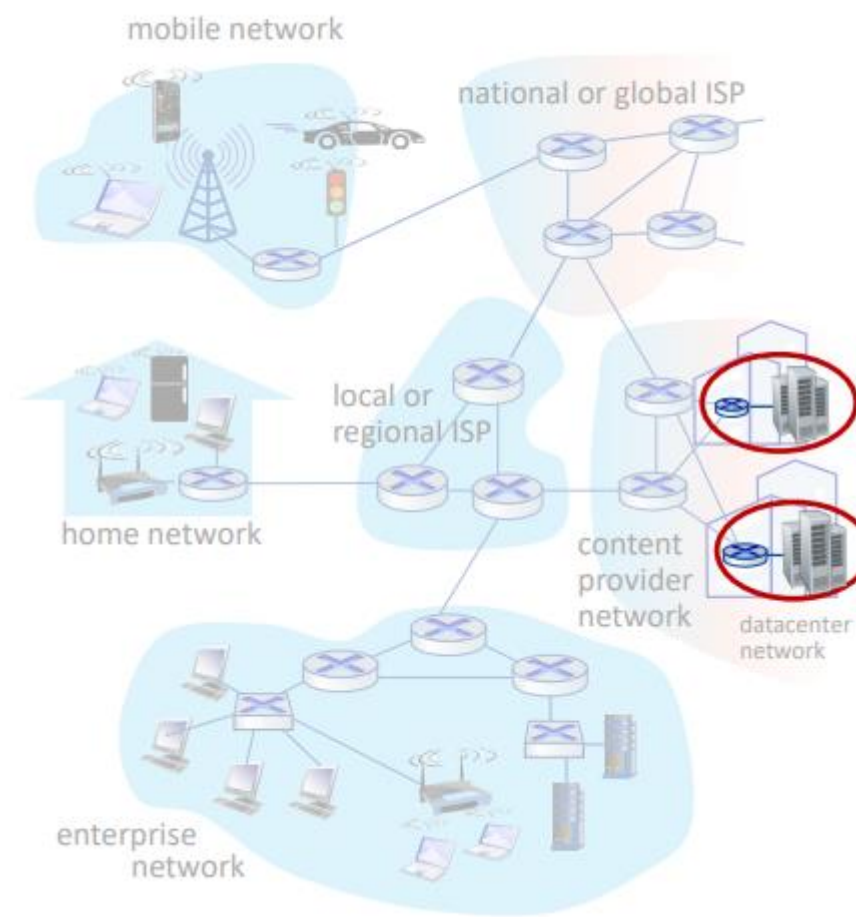


Mạng truy cập: Mạng cáp

- ❖ Liên kết băng thông cao (10 - 100 Gb/s) kết nối hàng trăm đến hàng nghìn máy chủ với nhau và kết nối với Internet



Courtesy: Massachusetts Green High Performance Computing Center (mghpcc.org)





Liên kết: Đường truyền vật lý

❖ Bit:

- Lan truyền giữa các cặp máy gửi/nhận

❖ Liên kết vật lý

- Những gì nằm giữa máy gửi và máy nhận

❖ Đường truyền có hướng

- Tín hiệu lan truyền trong môi trường chất rắn:
Cáp đồng, cáp sợi quang, cáp đồng trục

❖ Đường truyền vô hướng

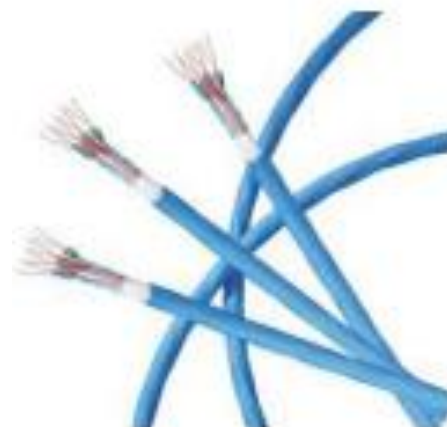
- Tín hiệu lan truyền tự do, ví dụ: sóng vô tuyến

❖ Cáp xoắn cặp (Twisted pair-TP)

- Hai dây đồng cách điện

Category 5: 100Mbps, 1 Gbps Ethernet

Category 6: 10Gbps Ethernet





Liên kết: Đường truyền vật lý

❖ Cáp đồng trục (Coaxial cable):

- Hai dây dẫn đồng tâm
- Hai chiều
- Băng thông rộng:

Nhiều kênh tần số trên 1 cáp
Hàng trăm Mb/s mỗi kênh



❖ Cáp sợi quang

- Sợi thủy tinh mang xung ánh sáng, mỗi xung mang một bit
- Hoạt động tốc độ cao:

Truyền điểm-điểm tốc độ cao (hàng chục - hàng trăm Gb/s)

- Tỷ lệ lỗi thấp:

Các bộ repeaters đặt cách xa nhau
Không bị nhiễu điện từ





Liên kết: Đường truyền vật lý

❖ Vô tuyến không dây:

- Tín hiệu được mang trong các “dải” (bands) phổ điện từ khác nhau
- Không có dây vật lý
- Truyền broadcast, bán song công (half-duplex) (từ bên gửi đến bên nhận)
- Ảnh hưởng bởi môi trường lan truyền:
 - Phản xạ
 - Vật cản
 - Nhiều

❖ Các loại liên kết không dây

- **Wireless LAN (WiFi)**
 - Tốc độ 10-100's Mb/s; khoảng cách hàng chục mét
- **Diện rộng (mạng tế bào - 4G/5G)**
 - Tốc độ hàng chục Mbps (4G), khoảng cách 10 Km
- **Bluetooth: thay thế cáp**
 - Khoảng cách ngắn, giới hạn tốc độ
- **Sóng mặt đất (terrestrial microwave)**
 - Truyền điểm-điểm; các kênh có tốc độ 45 Mb/s
- **Vệ tinh (satellite)**
 - Tốc độ tải lên đến 100 Mb/s (Starlink)
 - Độ trễ đầu cuối 270 ms end-end (vệ tinh địa tĩnh)

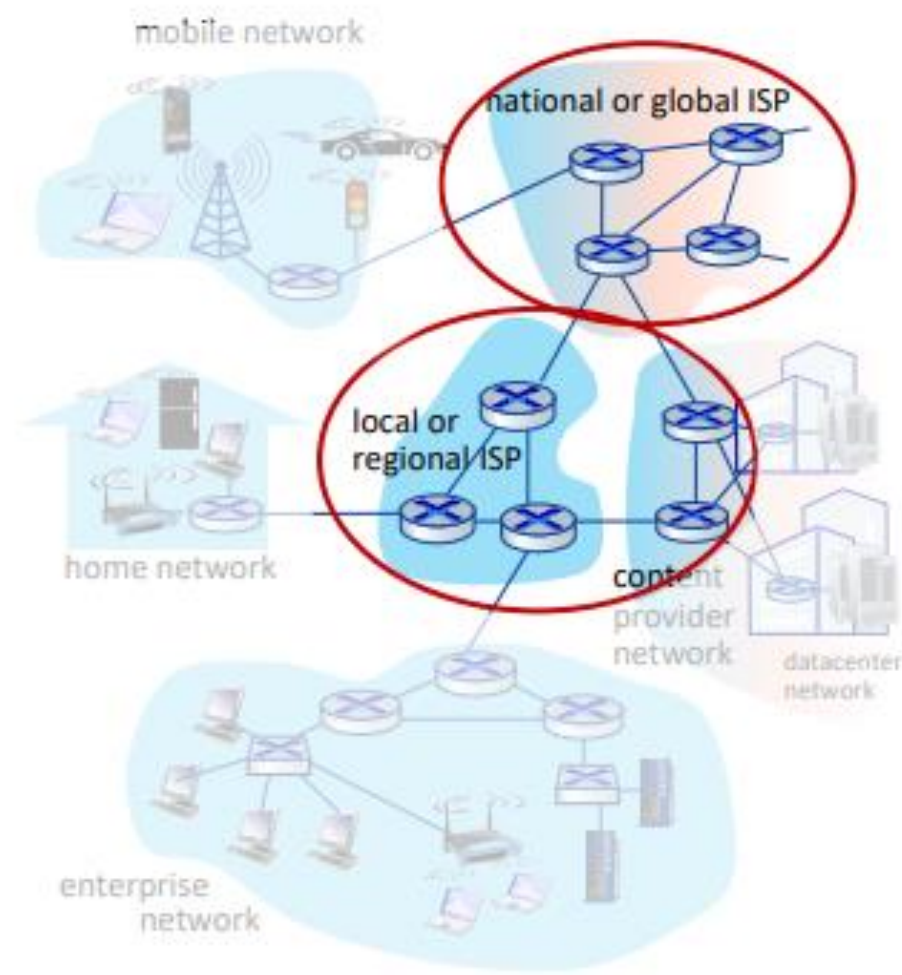
Chương 1: Giới thiệu

III. Mạng Lỗi



Mạng lõi

- ❖ **Mạng lưới kết nối các bộ định tuyến**
- ❖ **Chuyển mạch gói (packet-switching): hosts chia các thông điệp của tầng ứng dụng thành nhiều gói**
 - Mạng chuyển tiếp các gói từ bộ định tuyến này đến bộ định tuyến khác thông qua các liên kết trên đường từ nguồn đến đích

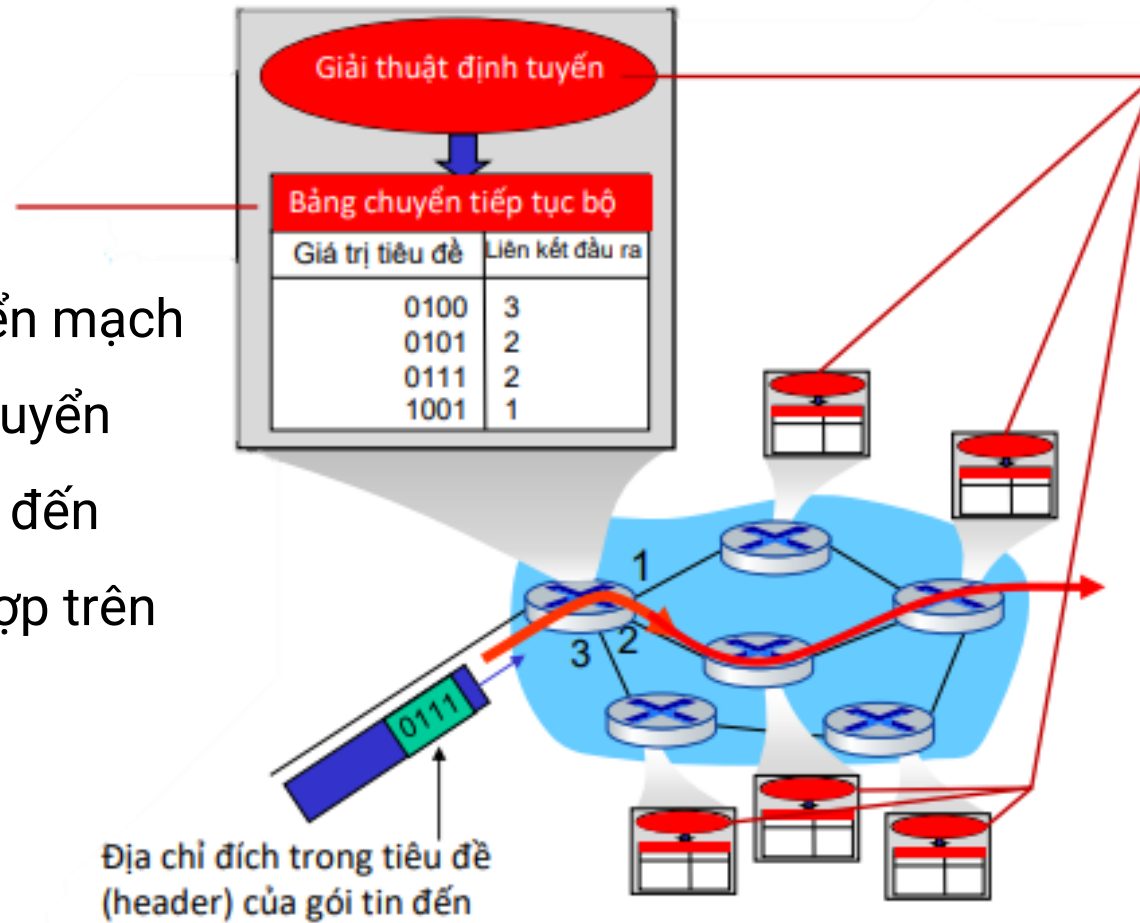




Hai chức năng chính của mạng lõi

❖ Chuyển tiếp

- Còn được gọi là chuyển mạch
- Hành động cục bộ: chuyển tiếp gói tin từ đầu vào đến liên kết đầu ra thích hợp trên bộ định tuyến

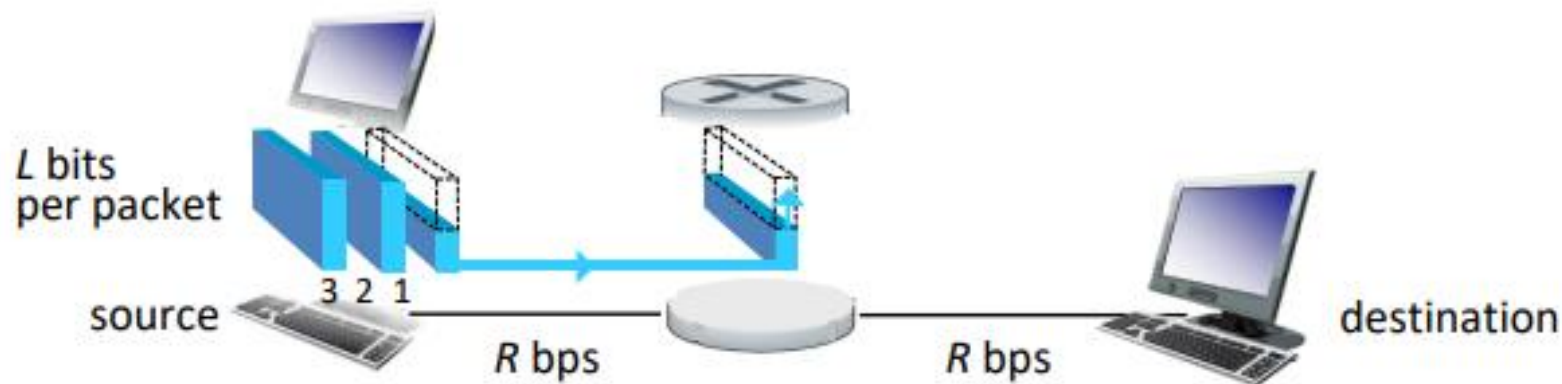


❖ Định tuyến

- Hành động toàn cục: xác định các tuyến đường từ nguồn đến đích, được thực hiện bởi các gói tin
- Giải thuật định tuyến



Chuyển mạch gói: Lưu và chuyển



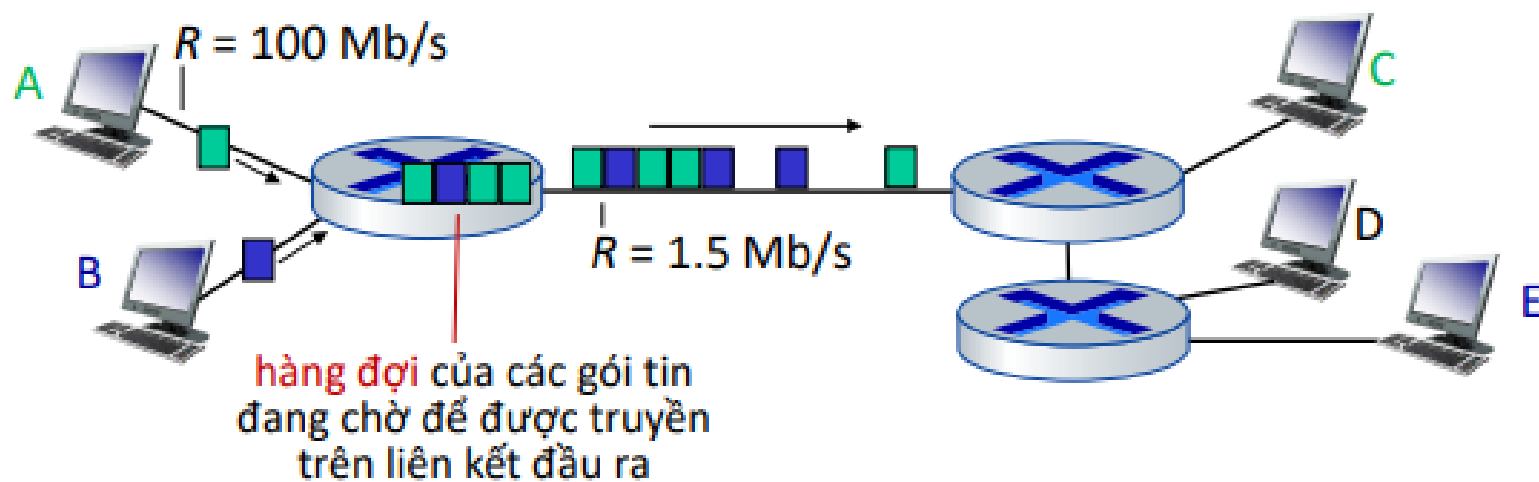
- ❖ Độ trễ truyền (packet transmission delay): mất L/R giây để truyền gói tin có độ dài L bit trên liên kết có tốc độ R b/s
- ❖ Lưu và chuyển: toàn bộ gói tin phải đến bộ định tuyến trước khi được truyền đến liên kết tiếp theo

Ví dụ về trễ 1 chặng (One-hop delay)

- $L = 10$ Kbits
- $R = 100$ Mbps
- Độ trễ trên một chặng = 0.1 msec



Chuyển mạch gói: Hàng đợi (Queueing)

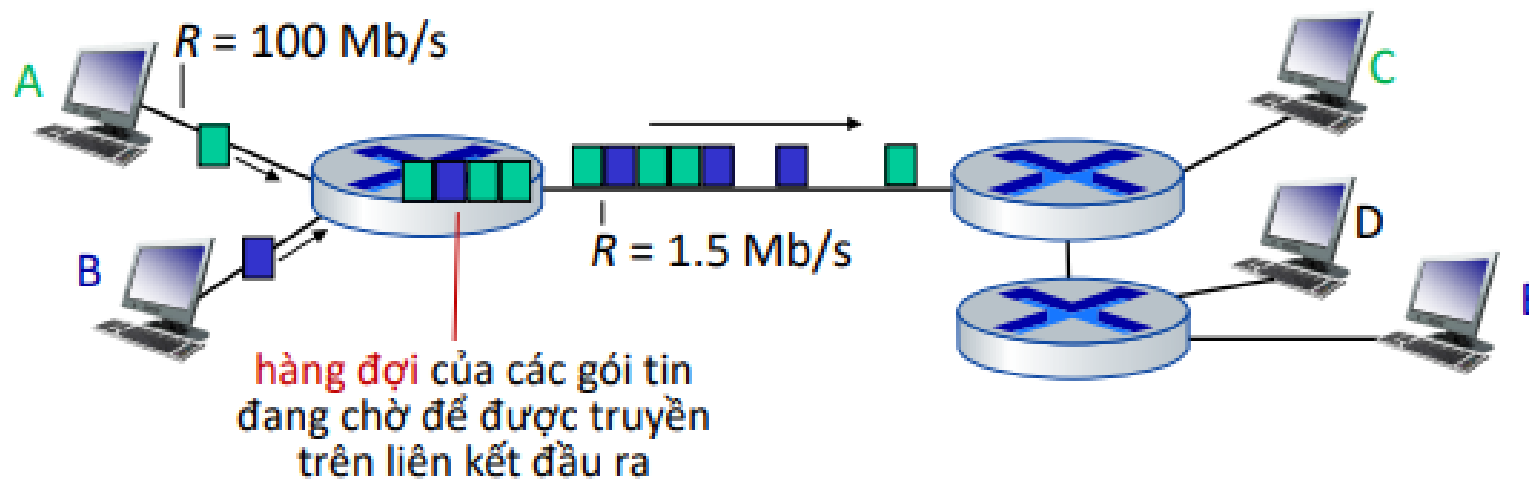


Hàng đợi xảy ra khi yêu cầu đến nhanh hơn so với khả năng phục vụ





Chuyển mạch gói: Hàng đợi (Queueing)



- ❖ Xếp hàng và mất gói: nếu tốc độ gói tin đến (tính bằng bit/s) vượt quá tốc độ truyền tải (bit/s) của liên kết trong một khoảng thời gian:
 - Gói tin sẽ vào hàng đợi và chờ đến khi được truyền tải trên liên kết đầu ra
 - Gói tin sẽ bị hủy bỏ (drop/lost) nếu bộ đệm của bộ định tuyến bị đầy



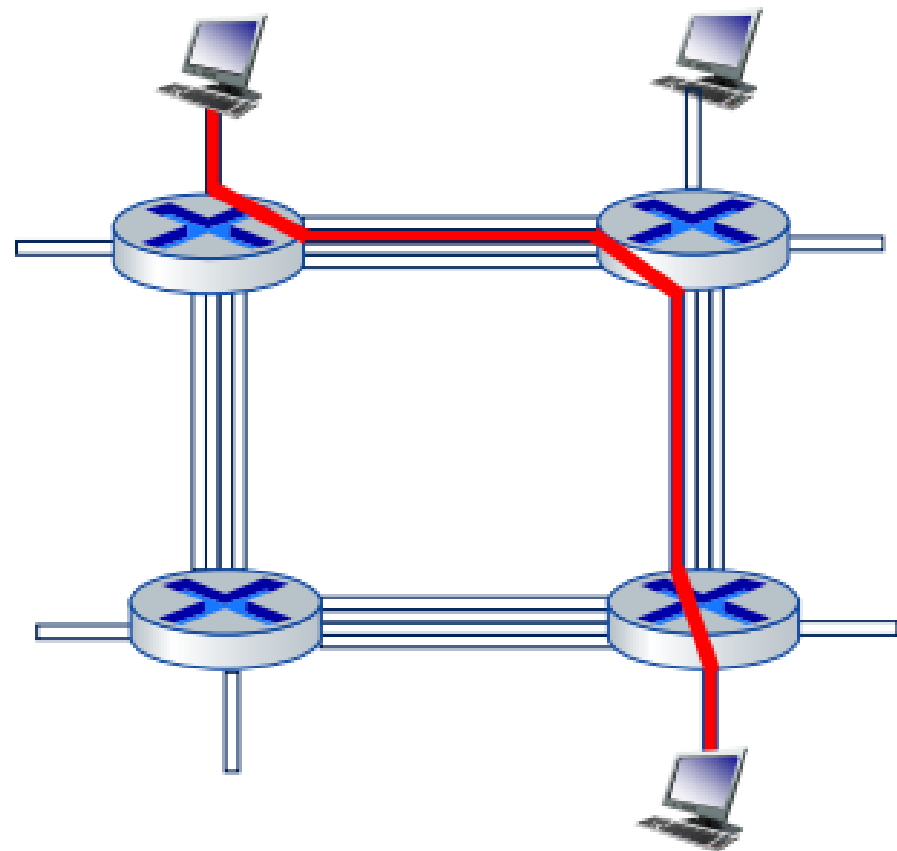
Thay thế cho chuyển mạch gói: chuyển mạch kênh (circuit switching)

❖ Các tài nguyên phân bổ và dành riêng cho “cuộc gọi” giữa nguồn và đích

- Trên sơ đồ, mỗi liên kết có 4 kênh truyền

Cuộc gọi sử dụng trên truyền thứ hai ở liên kết phía trên và kênh thứ nhất của liên kết bên phải.

- Tài nguyên dành riêng: không chia sẻ
Hiệu suất được đảm bảo
- Các phân đoạn của kênh sẽ rảnh nếu không được sử dụng bởi cuộc gọi (không chia sẻ)
- Thường được sử dụng trong mạng điện thoại truyền thống

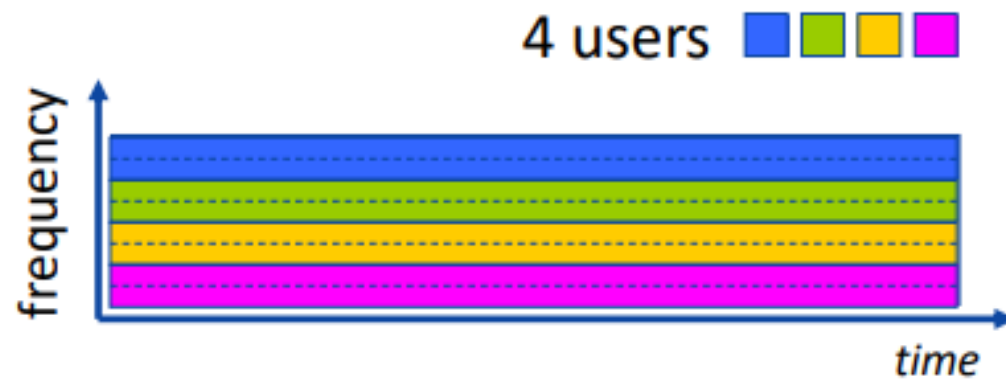




Chuyển mạch kênh: FDM và TDM

❖ Ghép kênh tần số (Frequency Division Multiplexing - FDM)

- Tần số quang, điện từ được chia thành nhiều dải tần số
- Mỗi cuộc gọi được phân bổ vào những băng tần riêng, và có thể truyền ở tốc độ tối đa của băng tần đó



❖ Ghép kênh thời gian (Time Division Multiplexing (TDM)

- Thời gian được chia thành các khe (slot)
- Mỗi cuộc gọi được phân bổ vào các khe định kỳ, có thể truyền ở tốc độ tối đa của dải tần số trong các khe thời



❖ gian của nó



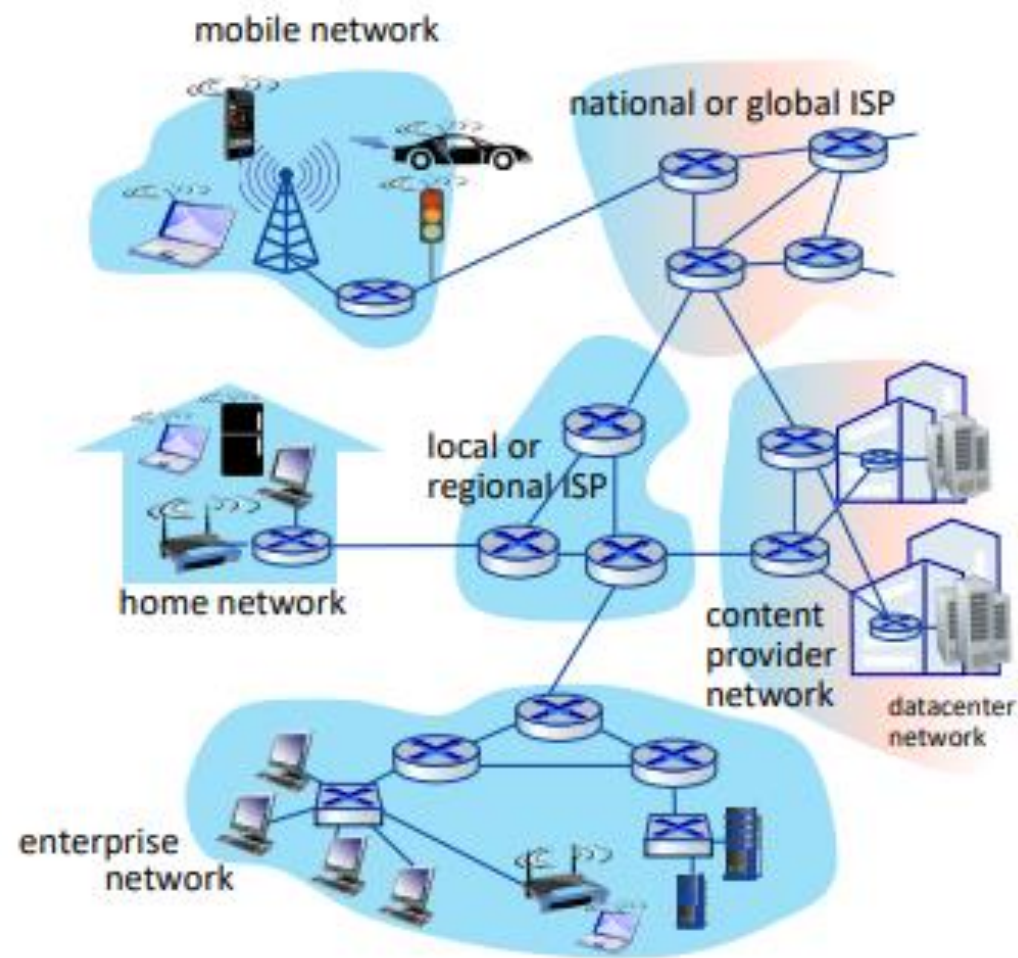
Chuyển mạch gói và chuyển mạch kênh

- ❖ **Tốt nhất cho dữ liệu được truyền không đều (lúc có lúc không) (bursty data)**
 - Chia sẻ tài nguyên
 - Đơn giản, không cần thiết lập cuộc gọi
- ❖ **Có thể dẫn đến tắc nghẽn: gói tin bị trễ hoặc mất do tràn bộ đệm**
 - Các giao thức cần thiết cho việc truyền dữ liệu một cách tin cậy và kiểm soát tắc nghẽn



Cấu trúc Internet: Mạng của các mạng

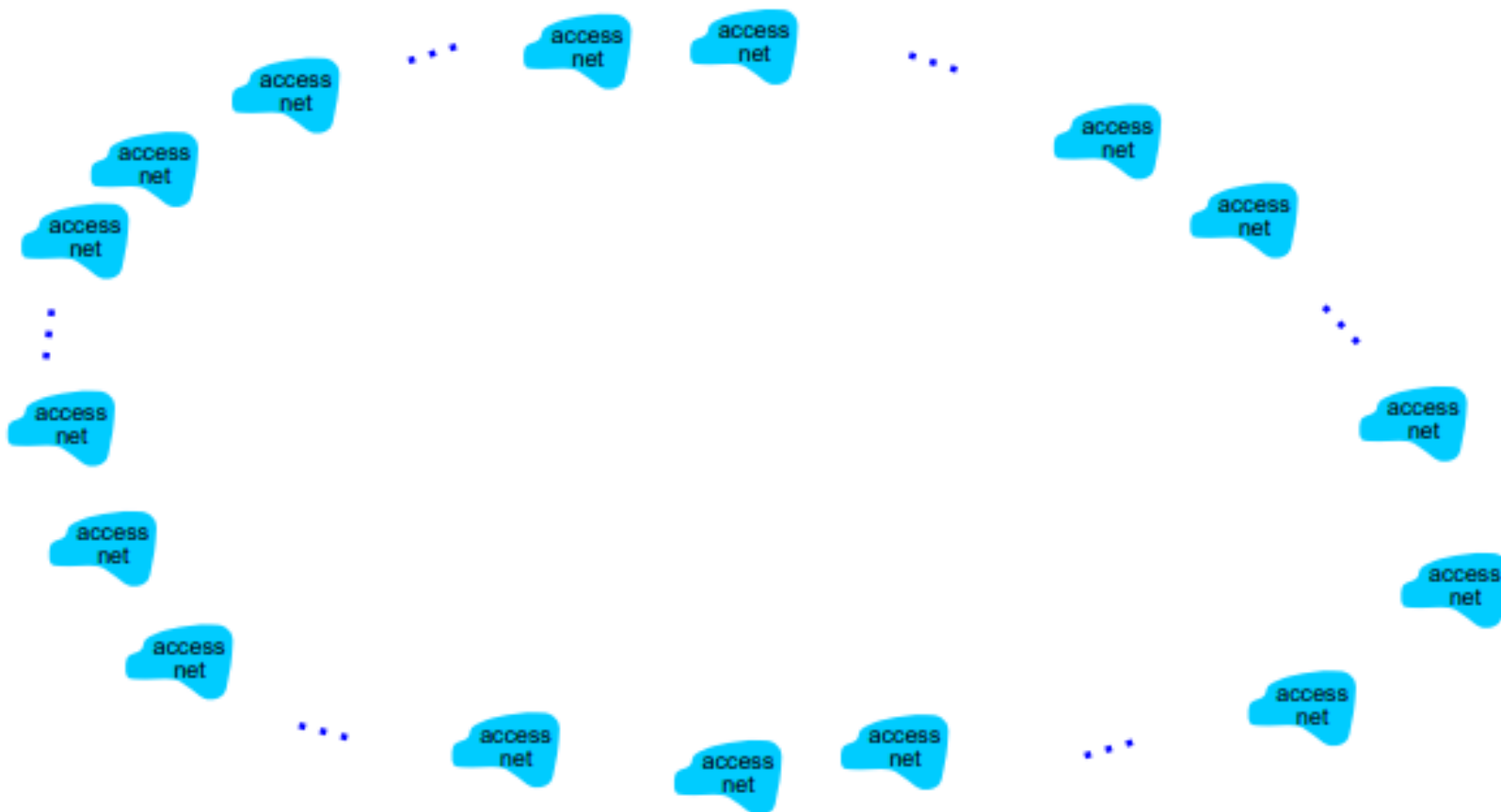
- ❖ Hosts kết nối với Internet thông qua các ISP truy cập
- ❖ ISP truy cập được kết nối với nhau
 - Do đó hai host bất kỳ có thể gửi các thông điệp cho nhau
- ❖ **Kết quả là mạng của các mạng trở nên phức tạp**
 - Sự phát triển được thúc đẩy bởi kinh tế, chính sách của quốc gia





Cấu trúc Internet: Mạng của các mạng

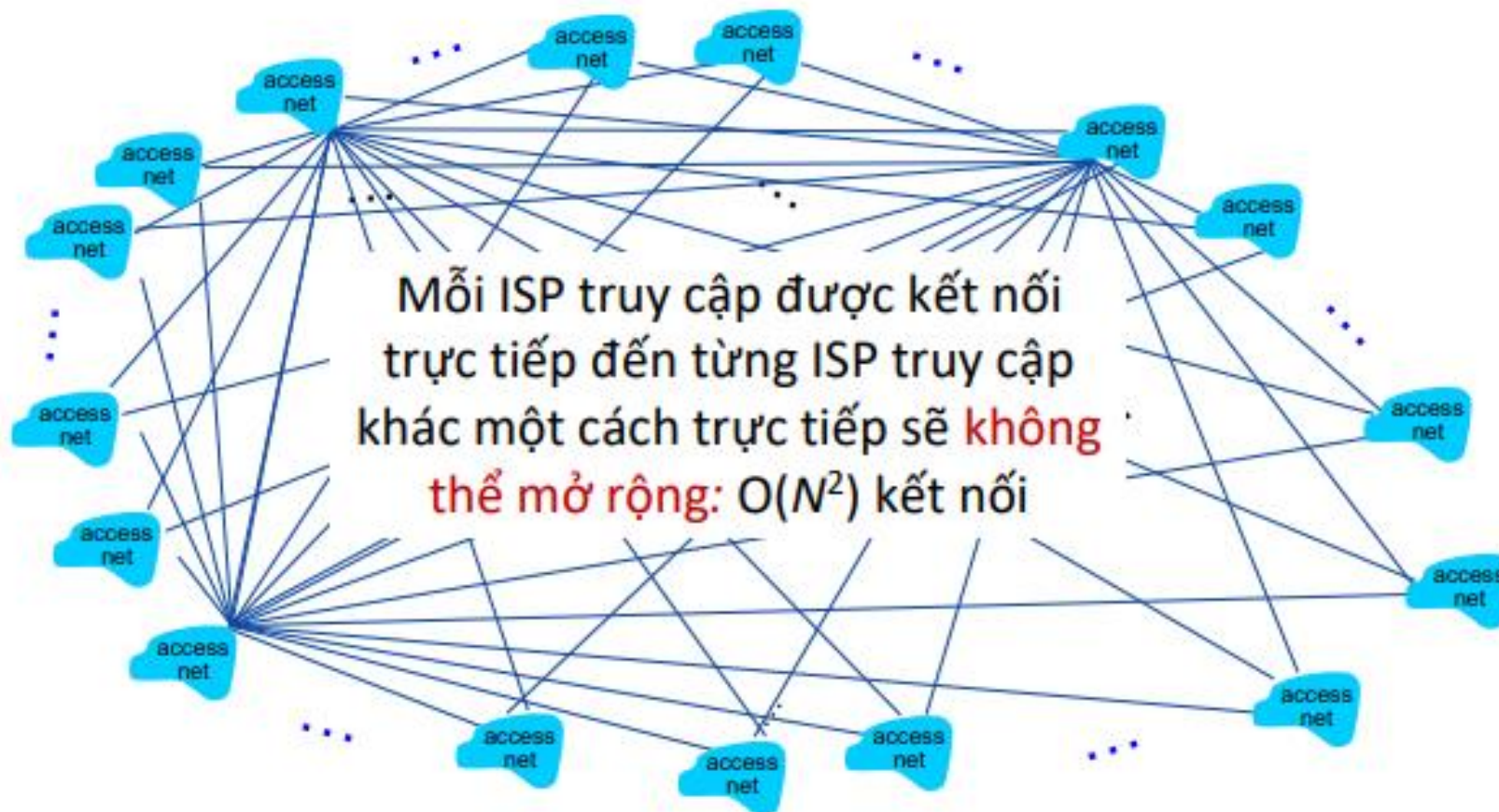
Câu hỏi: giả sử có hàng triệu ISP truy cập, làm sao có thể kết nối chúng lại với nhau?





Cấu trúc Internet: Mạng của các mạng

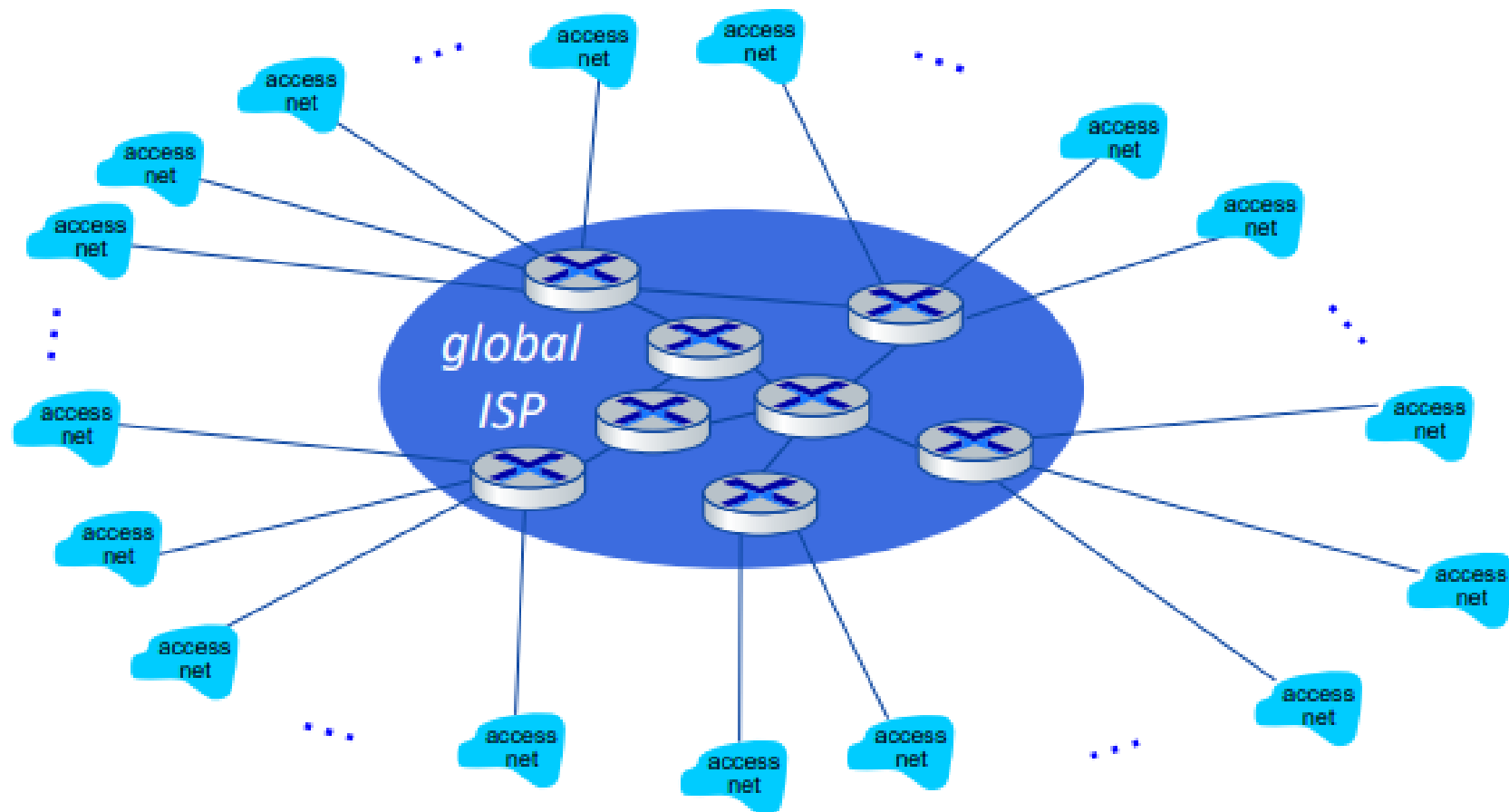
Câu hỏi: giả sử có hàng triệu ISP truy cập, làm sao có thể kết nối chúng lại với nhau?





Cấu trúc Internet: Mạng của các mạng

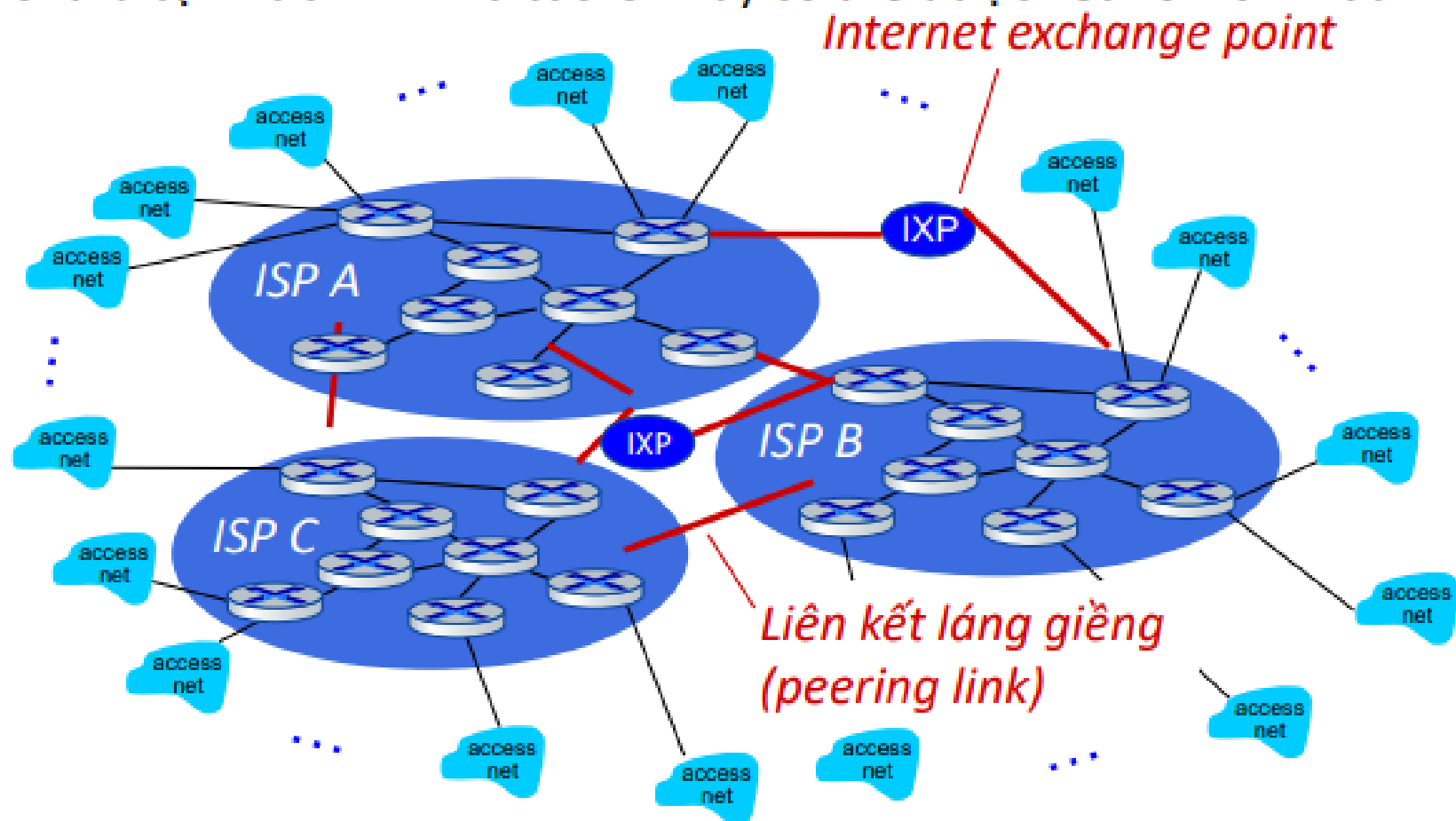
*Lựa chọn: kết nối tất cả các ISP truy cập đến một ISP chuyển tiếp toàn cầu?
Khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ (ISP) phải có thỏa thuận về kinh tế*





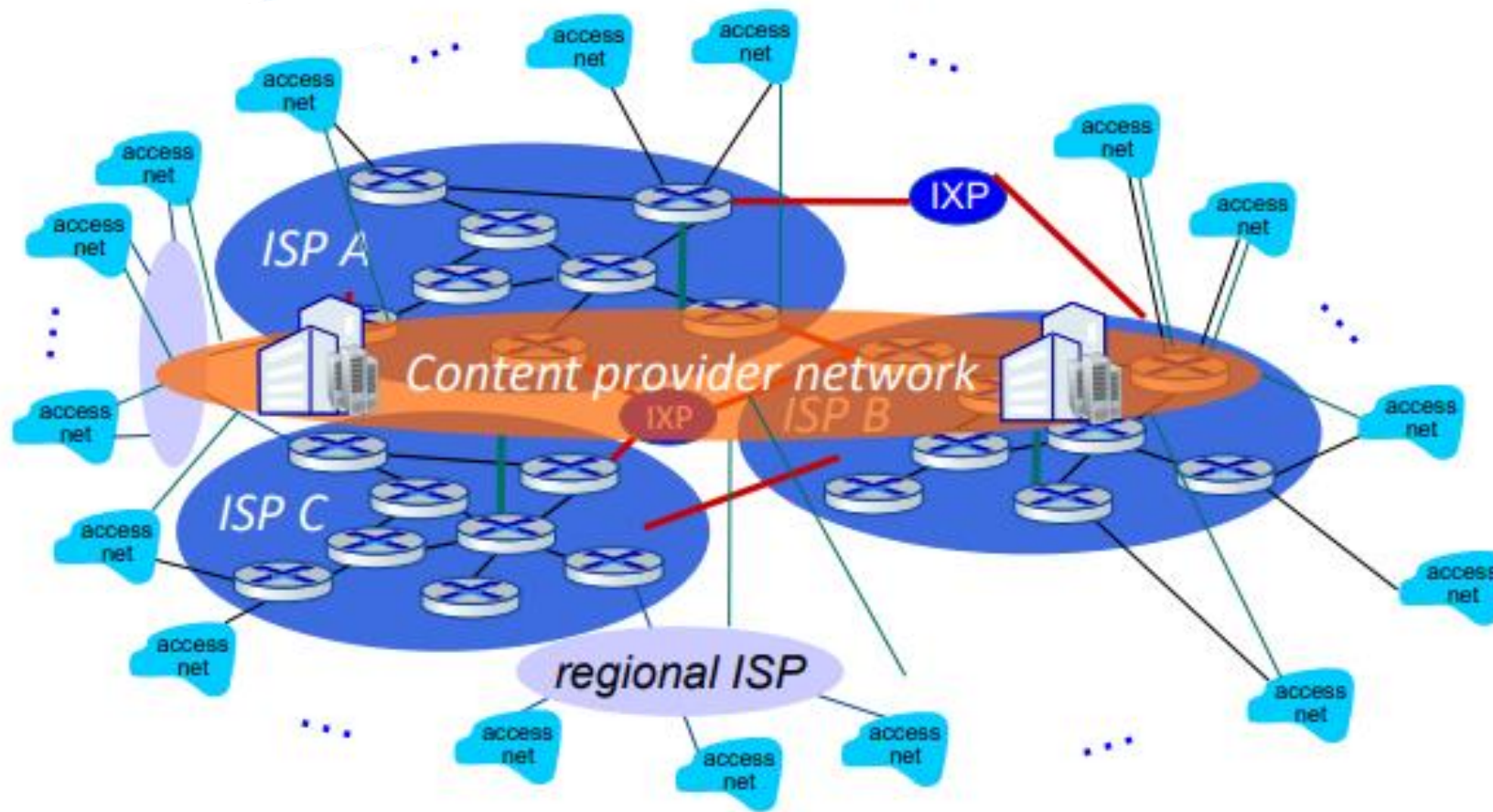
Cấu trúc Internet: Mạng của các mạng

Nhưng nếu có một ISP toàn cầu hoạt động và mang lại lợi nhuận, họ sẽ có đối thủ cạnh tranh Và các ISP này có thể được kết nối với nhau



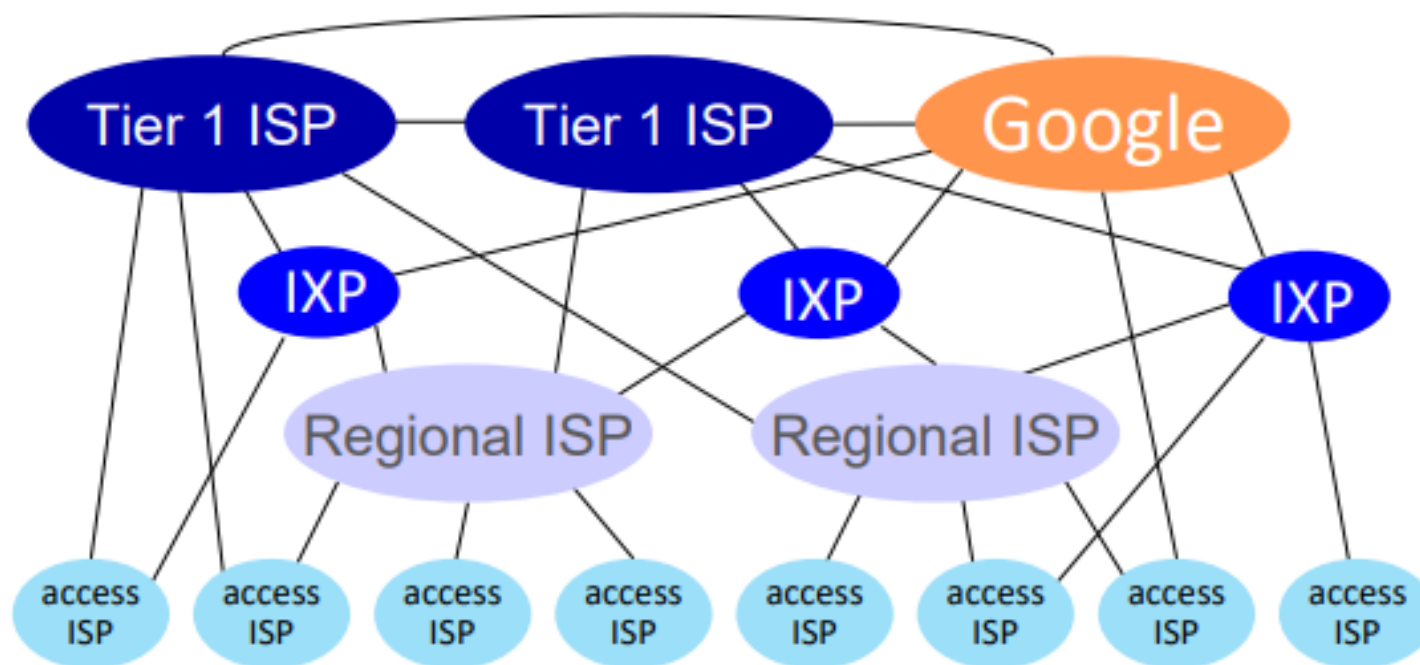


Cấu trúc Internet: Mạng của các mạng





Cấu trúc Internet: Mạng của các mạng



Tại “trung tâm”: một số ít các mạng lớn được kết nối với nhau

- **Các ISP thương mại (tier-1)** (ví dụ Level 3, Sprint, AT&T, NTT), phủ sóng quốc gia và quốc tế
- **Các mạng cung cấp nội dung** (ví dụ Google, Facebook): mạng riêng dung để kết nối trung tâm dữ liệu của họ và Internet mà không cần thông qua tier-1 và ISP khu vực

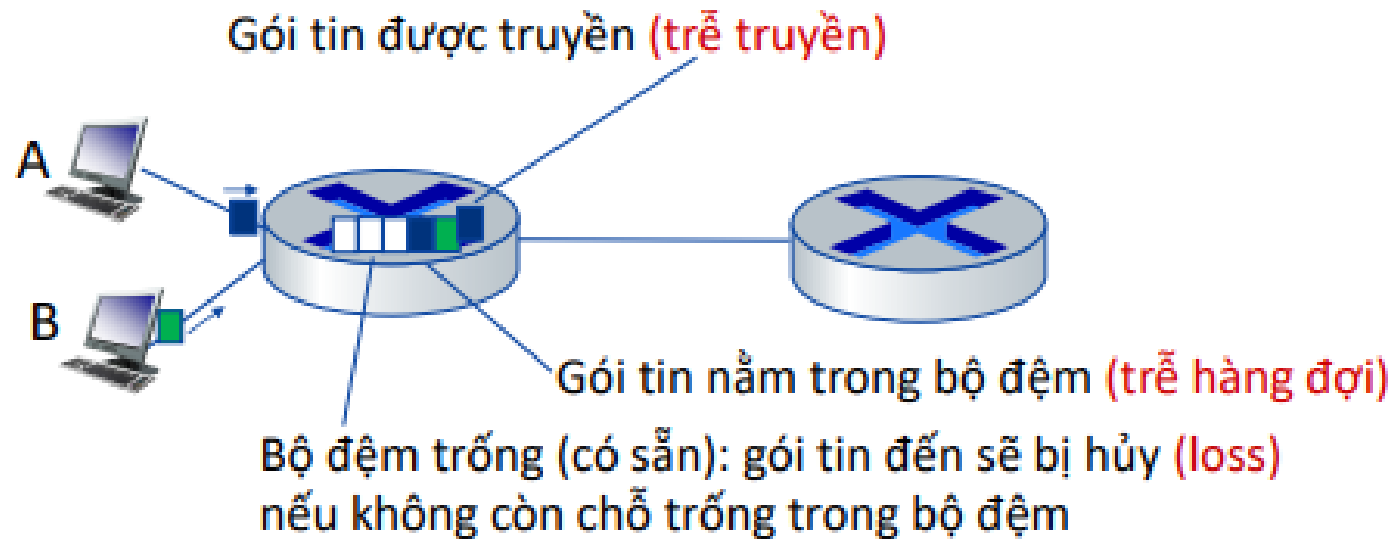
Chương 1: Giới thiệu

IV. Hiệu suất



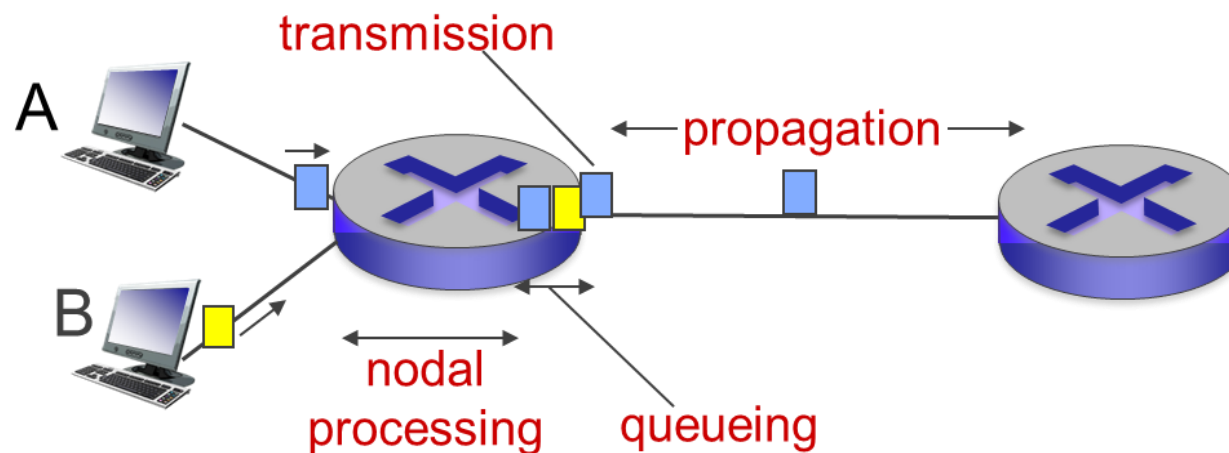
Độ trễ và mất gói

- Các gói tin xếp hàng trong bộ đệm của bộ định tuyến và đợi đến khi được truyền
- Mất gói xảy ra khi bộ nhớ của hàng đợi bị đầy





Độ trễ



$$d_{\text{nodal}} = d_{\text{proc}} + d_{\text{queue}} + d_{\text{trans}} + d_{\text{prop}}$$

d_{proc} : độ trễ xử lý tại nút

d_{trans} : độ trễ truyền

- L : độ dài của gói tin (*bits*)

- R : tốc độ truyền (*bps*)

- $d_{\text{trans}} = L/R$

d_{queue} : độ trễ hàng đợi

d_{prop} : độ trễ do lan truyền

- d : độ dài của đường truyền

- s : tốc độ lan truyền

- $d_{\text{prop}} = d/s$



Độ trễ

Ví dụ 1:

Mất bao lâu để truyền hết một gói tin có độ dài là 1MB trên đường link có độ dài là 2500km? Biết tốc độ lan truyền là 2.5×10^8 m/s và tốc độ truyền là 2Mbps.



Độ trễ

Ví dụ 1:

Mất bao lâu để truyền hết một gói tin có độ dài là 1MB trên đường link có độ dài là 2500km? Biết tốc độ lan truyền là 2.5×10^8 m/s và tốc độ truyền là 2Mbps.

$$L = 10^6 \text{ bytes} = 8 \times 10^6 \text{ bits}$$

$$d = 2500\text{km} = 2500000 \text{ m}$$

$$s = 2.5 \times 10^8 \text{ m/s}$$

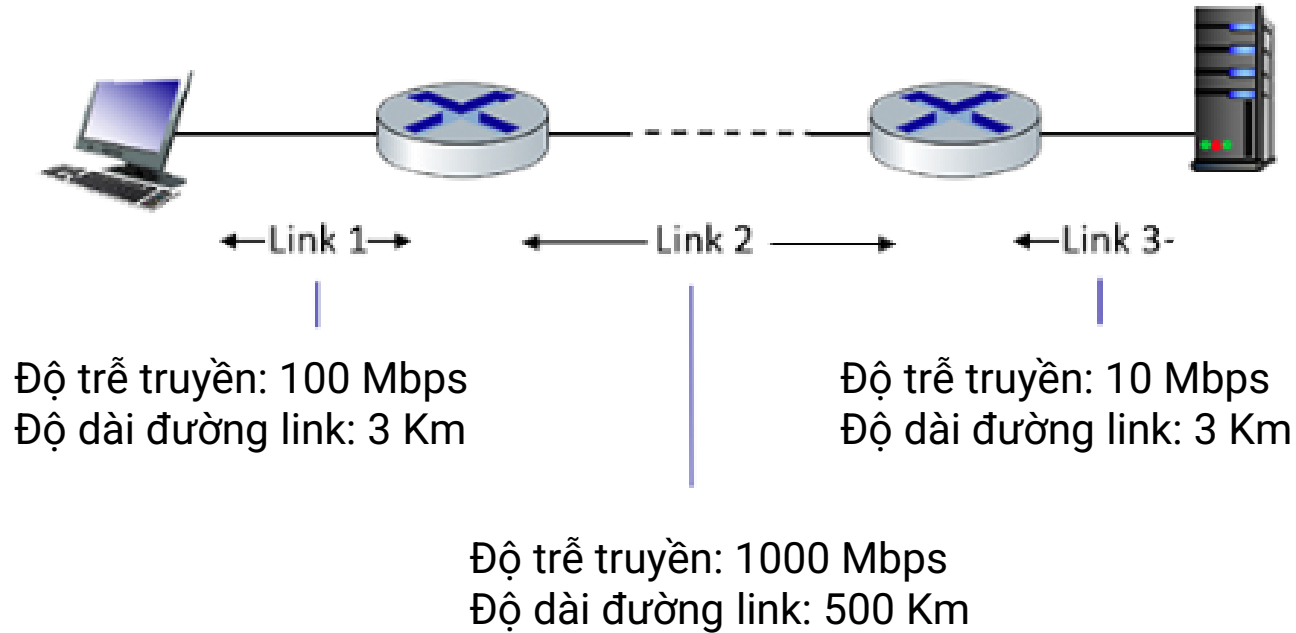
$$R = 2 \text{ Mbps} = 2 \times 10^6 \text{ bps}$$

$$\text{Tổng thời gian} = \frac{L}{R} + \frac{d}{s} = 4 + 10 \times 10^{-3} = 4.01 \text{ s}$$



Độ trễ

Ví dụ 2:



Cho độ dài của gói tin là 8000 bits. Tốc độ lan truyền ở mỗi đường link là 3×10^8 m/s. Tổng thời gian qua 3 đường link là?



Độ trễ

Ví dụ 2:

$$d_{\text{trans}}1 = L/R = 8000/100 \times 10^6 = 8 \times 10^{-5} \text{ s}$$

$$d_{\text{prop}}1 = d/s = 3000/3 \times 10^8 = 10^{-5} \text{ s}$$

$$d_{\text{trans}}2 = L/R = 8000/1000 \times 10^6 = 8 \times 10^{-6} \text{ s}$$

$$d_{\text{prop}}2 = d/s = 500 \times 10^3 / 3 \times 10^8 = 1.667 \times 10^{-3}$$

$$d_{\text{trans}}3 = L/R = 8000/10 \times 10^6 = 10^{-4} \text{ s}$$

$$d_{\text{prop}}3 = d/s = 3000/3 \times 10^8 = 10^{-5} \text{ s}$$

$$\text{Tổng thời gian} = 1.875 \times 10^{-3} \text{ s}$$



Thông lượng

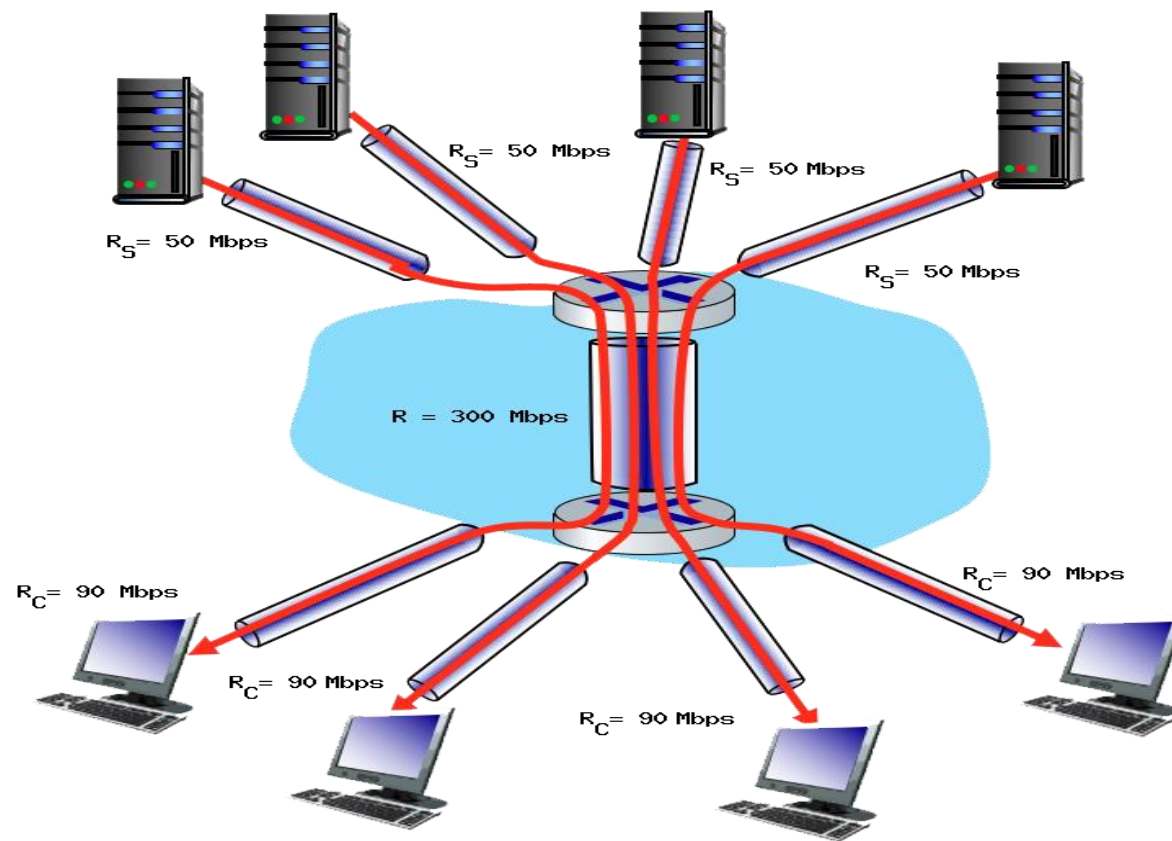
- *Thông lượng*: là tốc độ truyền các bit trên đường link
- *Cách xác định*:
 - + Thông lượng của đường truyền bằng với tốc độ truyền của đường link có tốc độ nhỏ nhất.
 - + Đường link nào có hiệu suất cao nhất thì tốc độ truyền của đường link là thông lượng.



Thông lượng

Ví dụ:

Biết rằng $R_S = 50$ Mbps, $R_C = 90$ Mbps, $R = 300$ Mbps. Hãy tìm thông lượng và hiệu suất của các đường link.





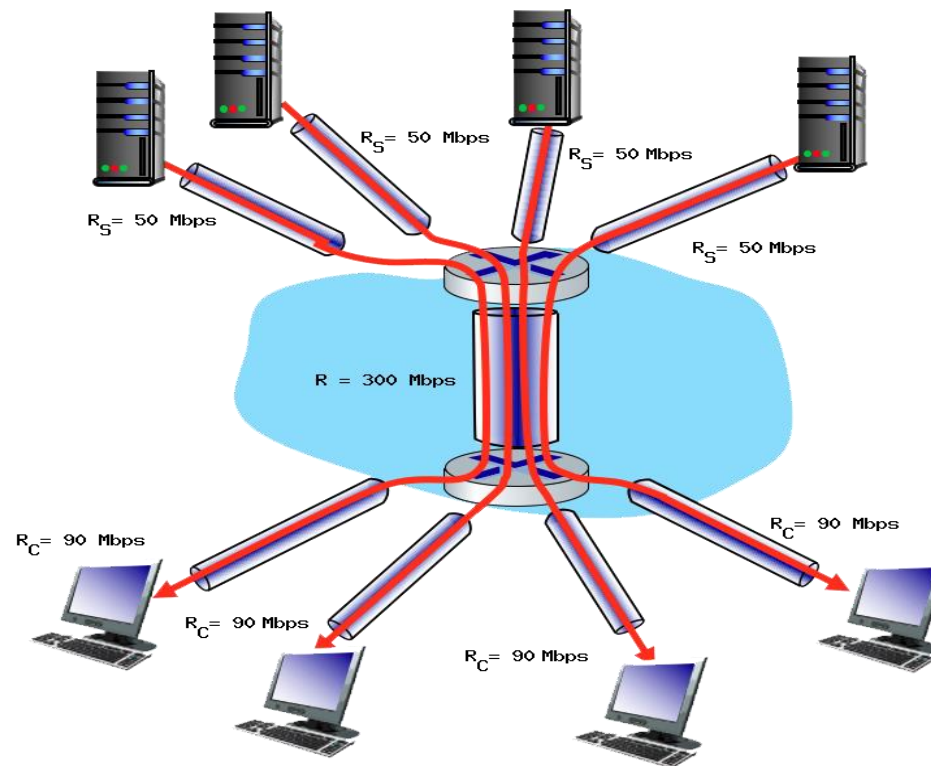
Thông lượng

Thông lượng: $T = \min(R_s, R_c, R/4) = 50 \text{ Mbps}$

Hiệu suất của đường link Server: $H1 = \frac{T}{R_s} = 1$

Hiệu suất của đường link trung gian: $H2 = \frac{T}{R/4} = \frac{2}{3}$

Hiệu suất của đường link Client: $H3 = \frac{T}{R_c} = \frac{5}{9}$





Mô hình tầng mạng

Mục đích:

- Nhằm xử lý các hệ thống phức tạp
- Từ đó có thể cấu trúc rõ ràng cho phép xác định quan hệ của các mảnh của hệ thống phức tạp
- Mô-đun hoá làm dễ dàng cho việc bảo trì và nâng cấp hệ thống.

Đặc điểm:

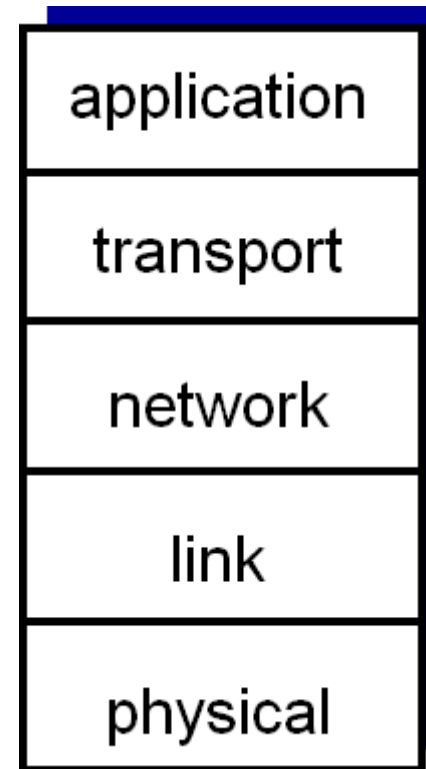
- Mỗi lớp thực hiện một dịch vụ qua những hoạt động bên trong của lớp
- Dựa trên các dịch vụ của lớp bên dưới



Mô hình tầng mạng

Mô hình mạng TCP/IP:

- Application: hỗ trợ các ứng dụng mạng
Vd: FTP, SMTP, HTTP
- Transport: chuyển dữ liệu từ tiến trình này sang tiến trình kia
Vd: TCP, UDP
- Network: định tuyến gói dữ liệu từ nguồn đến đích
Vd: IP
- Link: truyền dữ liệu giữa các thành phần mạng lân cận
Vd: Ethernet, WIFI, PPP
- Physical: truyền bit trên các đường link.

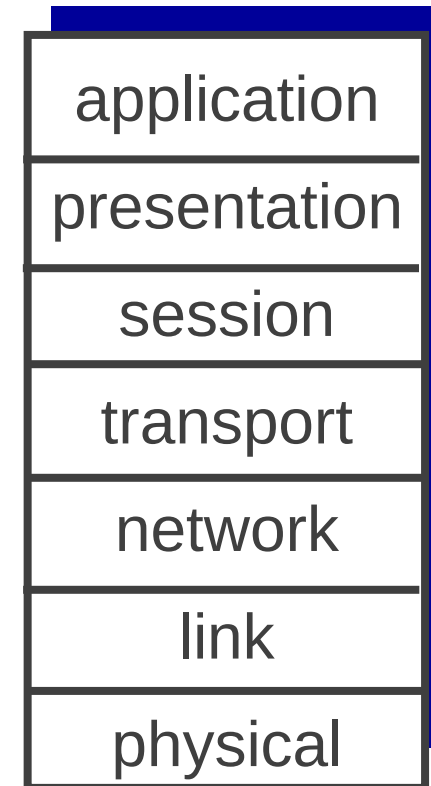




Mô hình tầng mạng

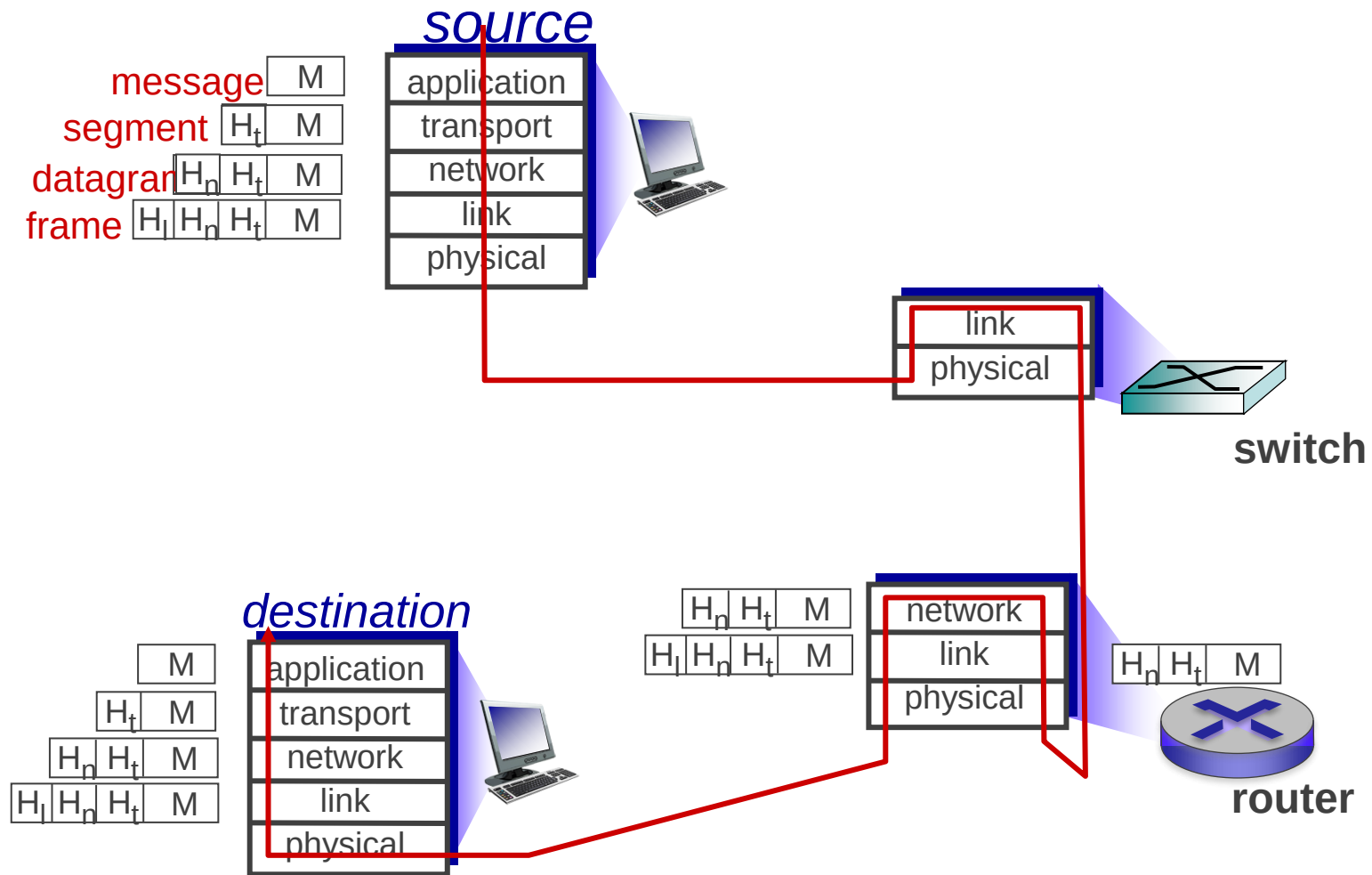
Mô hình mạng OSI:

- Presentation: cho phép các ứng dụng giải thích ý nghĩa của dữ liệu
Vd: mã hoá, nén, những quy ước chuyên biệt
- Session: sự động bộ hoá, khả năng chịu lỗi, phục hồi sự trao đổi dữ liệu.





Mô hình tầng mạng



Chương 2: Tầng ứng dụng

I.

Nguyên lý của các ứng dụng mạng

II.

Web và HTTP

III.

E-mail, SMTP, IMAP

IV.

Hệ thống phân giải tên miền DNS

V.

Các ứng dụng P2P

VI.

Lập trình socket với UDP và TCP

Chương 2: Tầng ứng dụng

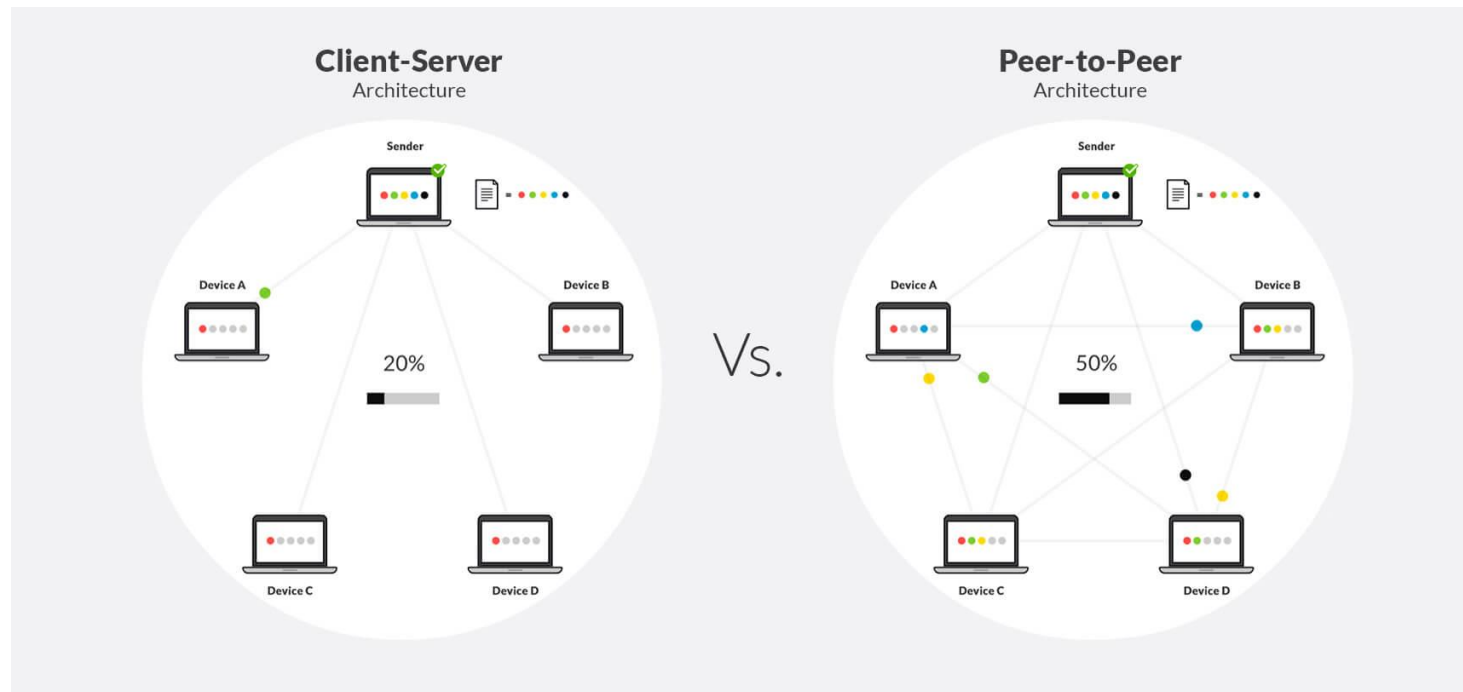
I. Nguyên lý của các ứng dụng mạng



Nguyên lý của các ứng dụng mạng

1. Các kiến trúc ứng dụng:

- Kiến trúc Client – Server
- Kiến trúc P2P (Peer to peer)





Nguyên lý của các ứng dụng mạng

1. Các kiến trúc ứng dụng:

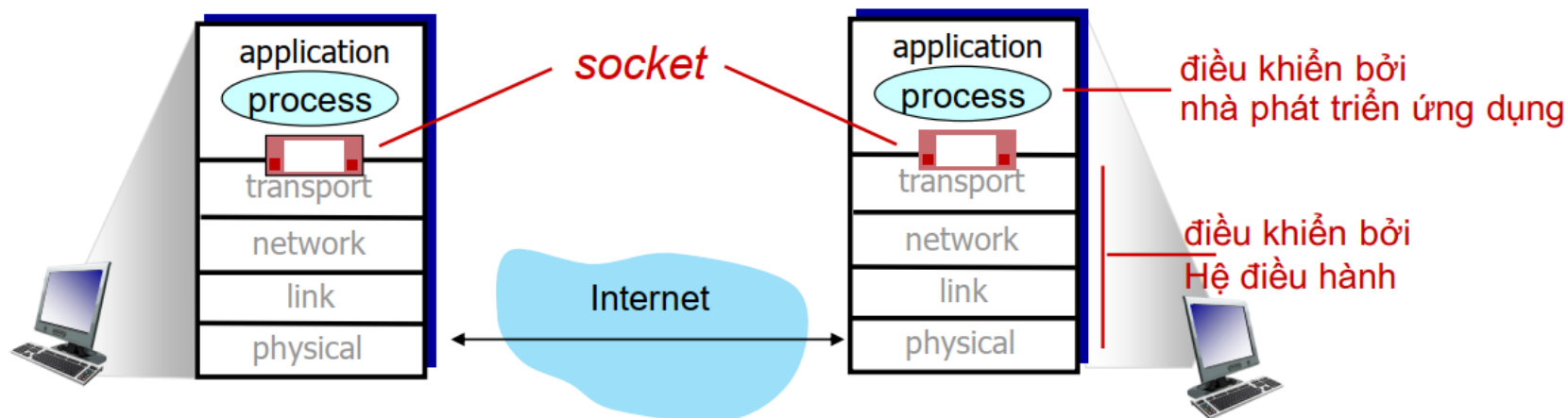
Client – Server	P2P
Server: - Luôn luôn hoạt động. - Địa chỉ IP cố định. - Thường tổ chức thành các trung tâm dữ liệu để mở rộng quy mô. Client - Liên lạc, giao tiếp với máy chủ. - Có thể kết nối không liên tục. - Có thể thay đổi địa chỉ IP. - Không giao tiếp trực tiếp với các máy khách khác	- Không có máy chủ luôn hoạt động. - Các hệ thống đầu cuối bất kỳ giao tiếp trực tiếp với nhau. - Các peer yêu cầu dịch vụ từ các peer khác và cung cấp dịch vụ ngược lại cho các peer khác. - Khả năng tự mở rộng – các peer mới cung cấp thêm dịch vụ mới, cũng như có thêm nhu cầu mới về dịch vụ. - Các peer có thể kết nối không liên tục và không thay đổi địa chỉ IP (quản lý phức tạp)



Nguyên lý của các ứng dụng mạng

2. Socket:

- Định nghĩa: là tiến trình **gửi/nhận** thông điệp **đến/từ socket** của nó.
- Socket hoạt động như cách cửa
 - Tiến trình gửi đẩy thông điệp ra khỏi cửa
 - Tiến trình gửi dựa trên hạ tầng vận chuyển bên kia của cánh cửa để phân phối thông điệp đến socket tại tiến trình nhận





Nguyên lý của các ứng dụng mạng

3. Xác định tiến trình

- Để nhận các thông điệp, tiến trình phải có định danh **identifier**. Định danh (**identifier**) bao gồm cả **địa chỉ IP** và **số hiệu cổng (port)** liên kết với tiến trình trên hệ thống đầu cuối
- Thiết bị đầu cuối có một địa chỉ IP 32-bit duy nhất

Ví dụ về số hiệu cổng:

- Máy chủ HTTP (Web): 80
- Máy chủ thư điện tử (SMTP): 25
- Máy chủ IMAP: 143

Để gửi thông điệp HTTP đến máy chủ web `hoctap.suctremmt.com`:

- Địa chỉ IP: 104.21.14.195
- Số hiệu cổng: 80



Nguyên lý của các ứng dụng mạng

4. Các dịch vụ giao thức Transport Internet

Dịch vụ TCP

- Truyền tải tin cậy (reliable transport) giữa các tiến trình gửi và nhận.
- Điều khiển luồng (flow control): bên gửi không áp đảo (gửi quá khả năng) bên nhận.
- Điều khiển tắc nghẽn (congestion control): điều tiết bên gửi khi mạng quá tải.
- Hướng kết nối (connectionoriented): thiết lập kết nối giữa bên gửi và bên nhận.
- Không cung cấp: định thì, thông lượng tối thiểu, an ninh.

Dịch vụ UDP

- Truyền tải không tin cậy giữa tiến trình gửi và nhận.
- Không cung cấp: tính tin cậy, điều khiển luồng, điều khiển tắc nghẽn, định thì, thông lượng đảm bảo, an ninh hay thiết lập kết nối.



Nguyên lý của các ứng dụng mạng

4. Các dịch vụ giao thức Transport Internet

Ứng dụng	Giao thức Tầng Ứng dụng	Giao thức Vận chuyển
Truyền/tải tập tin	FTP [RFC 959]	TCP
Thư điện tử	SMTP [RFC 5321]	TCP
Tài nguyên Web	HTTP [RFC 7230, 9110]	TCP
Điện thoại Internet	SIP [RFC 3261], RTP [RFC 3550], hoặc các giao thức độc quyền	TCP or UDP
Streaming audio/video	HTTP [RFC 7230], DASH	TCP
Game tương tác	WOW, FPS (proprietary)	UDP or TCP



Nguyên lý của các ứng dụng mạng

5. Bảo mật TCP

- TCP và UDP Socket đều không có mã hóa. Dữ liệu chưa được mã hóa được gửi vào socket đi qua Internet dưới dạng nguyên bản.
- Transport Layer Security (TLS)
 - Cung cấp các kết nối TCP có mã hóa.
 - Toàn vẹn dữ liệu.
 - Chứng thực đầu cuối.
- Các ứng dụng sử dụng các thư viện TLS, qua đó làm việc với TCP
- Dữ liệu dạng nguyên bản được gửi vào các socket đi qua Internet ở dạng được mã hóa.

Chương 2: Tầng ứng dụng

II. Web và HTTP



Web và HTTP

1. Web

- Trang web bao gồm các đối tượng và các đối tượng đó có thể là file HTML, ảnh JPEG,...
- Hầu hết trang Web bao gồm file HTML cơ sở (base HTML file) và nhiều đối tượng được tham chiếu. Mỗi một đối tượng được định vị bằng một URL.
- VD URL: <https://course.uit.edu.vn/nguquagiothi>

course.uit.edu.vn/nguquagiothi

Tên máy

Đường dẫn



Web và HTTP

2. HTTP (hypertext transfer protocol)

- Giao thức tầng ứng dụng cho Web
- Mô hình Máy khách – máy chủ (Client – Server)
 - *Client*: trình duyệt – yêu cầu, tiếp nhận, (sử dụng giao thức HTTP) và hiển thị các đối tượng Web
 - *Server*: máy chủ web gửi (sử dụng giao thức HTTP) các đối tượng trong phản hồi của các yêu cầu
- Sử dụng TCP để truyền dữ liệu nhằm đảm bảo sự toàn vẹn gói tin
- Hoạt động theo nguyên tắc “phi trạng thái”



Web và HTTP

2. HTTP (hypertext transfer protocol)

Các kết nối HTTP gồm 2 loại:

HTTP không bền vững	HTTP bền vững
• Kết nối TCP được mở. • Chỉ tối đa một đối tượng được gửi qua kết nối TCP. • Kết nối TCP đóng lại.	• Kết nối TCP được mở đến một máy chủ (server). • Nhiều đối tượng có thể gửi thông qua duy nhất một kết nối TCP giữa máy khách (client) và máy chủ đó. • Kết nối TCP đóng lại.



Web và HTTP

2. HTTP (hypertext transfer protocol)

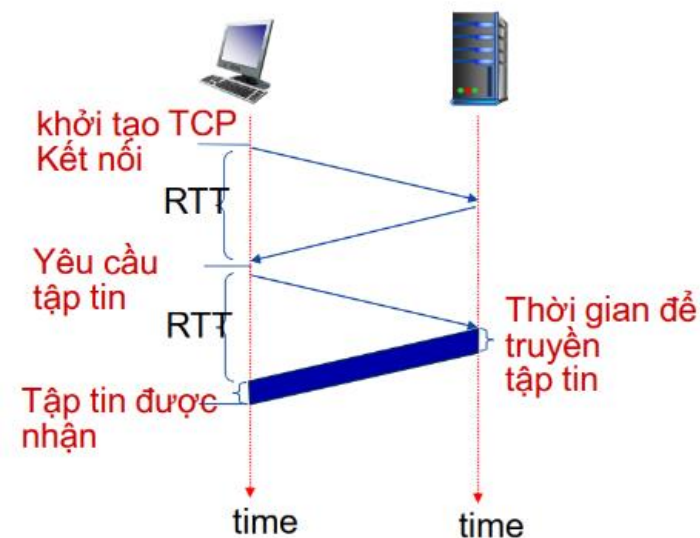
RTT: thời gian cho một gói nhỏ di chuyển từ máy khách đến máy chủ và ngược lại.

Thời gian đáp ứng:

- HTTP không bền vững (trên mỗi đối tượng):
 - 1 RTT để bắt đầu kết nối TCP.
 - 1 RTT cho yêu cầu HTTP và vài byte phản hồi HTTP đầu tiên trả về.
 - Thời gian truyền đối tượng/tập tin

⇒ Thời gian đáp ứng = $2RTT$ + thời gian truyền tập tin

- HTTP bền vững:
 - Máy chủ để kết nối mở sau khi gửi phản hồi.
 - Các thông điệp HTTP tiếp theo giữa cùng một máy khách/máy chủ được gửi qua kết nối đã mở.
 - Client gửi yêu cầu ngay khi gặp một đối tượng được tham chiếu.
 - Chỉ cần 1 RTT cho tất cả đối tượng được tham chiếu.





Web và HTTP

3. Thông điệp yêu cầu HTTP

Có 2 loại thông điệp HTTP:

- Yêu cầu (request).
- Phản hồi (response).

Thông điệp HTTP được ghi dưới dạng kí tự ASCII

Thông điệp HTTP bao gồm:

- Dòng đầu tiên mô tả yêu cầu của Client hoặc trạng thái của Server.
- Một tập Header gồm nhiều trường khác nhau, mô tả thông tin của yêu cầu hoặc thân của thông điệp HTTP.
- Một dòng trống để báo hiệu kết thúc tập Header.
- Phần thân chứa các thông tin bổ sung cho yêu cầu hoặc phản hồi. Phần thân có thể có hoặc không, tùy thuộc vào loại yêu cầu hoặc phản hồi tương ứng.



Máy khách
(Port: X)





Web và HTTP

3. Thông điệp yêu cầu HTTP

Ví dụ:

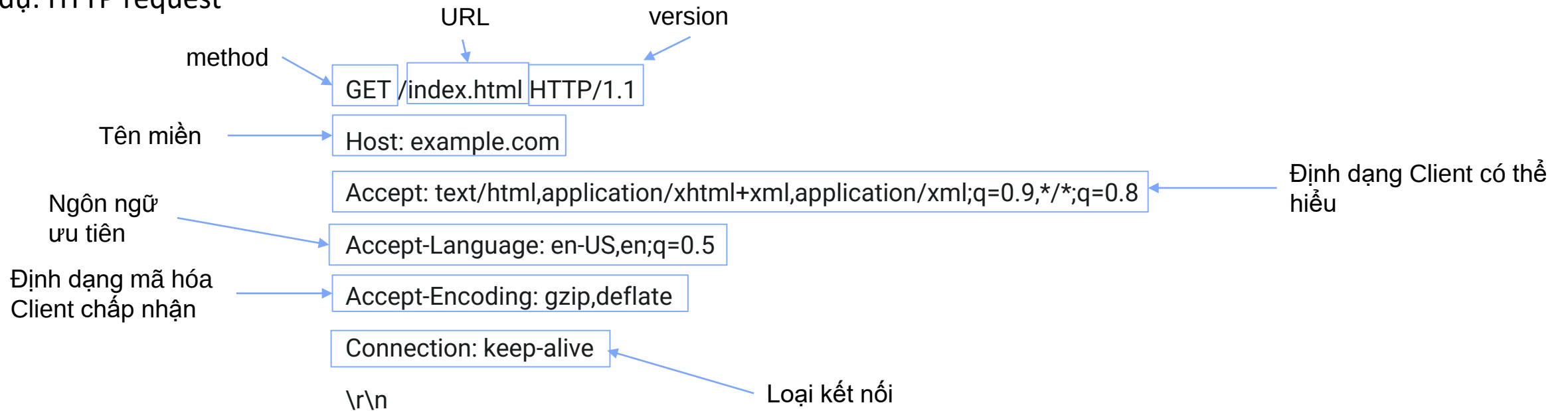
Dòng yêu cầu	→	GET /index.html HTTP/1.1
Dòng header	→	Host: example.com Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 Accept-Language: en-US,en;q=0.5 Accept-Encoding: gzip,deflate Connection: keep-alive
Ký tự xuống dòng	→	\r\n



Web và HTTP

3. Thông điệp yêu cầu HTTP

Ví dụ: HTTP request

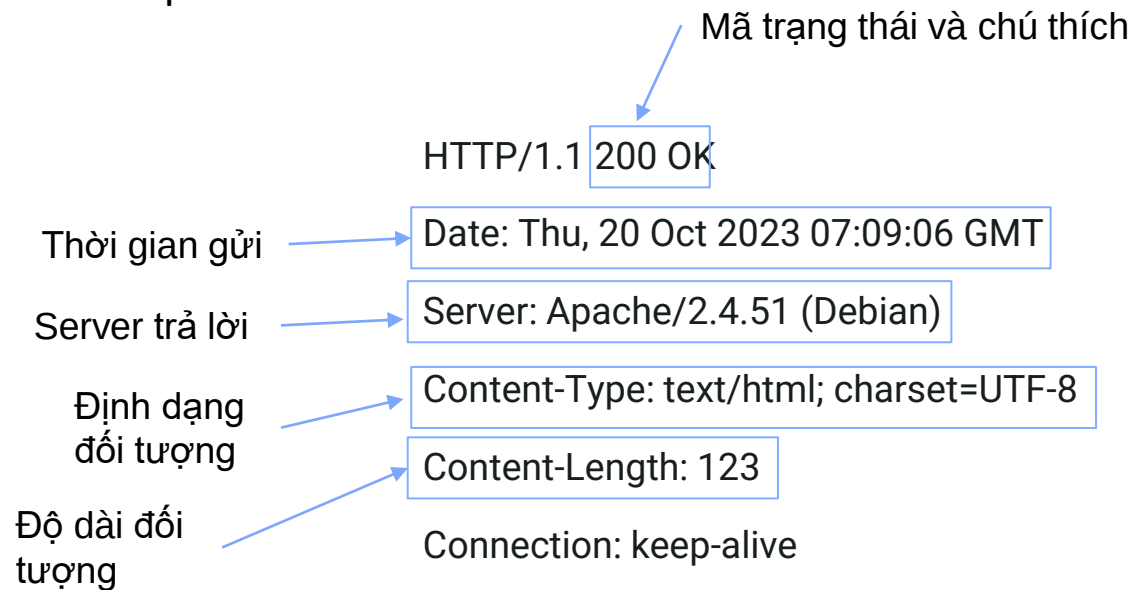




Web và HTTP

3. Thông điệp yêu cầu HTTP

Ví dụ: HTTP response





Web và HTTP

3. Thông điệp yêu cầu HTTP

Các method cơ bản

	GET	HEAD	POST	PUT	DELETE
Có thân	Không	Không	Có thể có hoặc không	Có	Có thể có hoặc không
Thông điệp trả lời có thân	Có	Không	Có thể có hoặc không	Có thể có hoặc không	Có thể có hoặc không
Có thể Cache	Có	Có	Chỉ khi còn mới	Không	Không
An toàn	Tùy tình huống	Có	Tùy tình huống	Không	Không
Idempotent	Có	Có	Không	Có	Có

Chú thích: Được cả HTTP bền vững và không bền vững sử dụng.

Được HTTP bền vững sử dụng.



Web và HTTP

3. Thông điệp yêu cầu HTTP

- Một số mã trạng thái phản hồi HTTP:

200 OK – Yêu cầu thành công, đối tượng được yêu cầu sau ở trong thông điệp này.

301 Moved Permanently – Đối tượng được yêu cầu đã di chuyển, vị trí mới được xác định trong thông điệp này.

400 Bad Request – Thông điệp yêu cầu không được hiểu bởi server.

404 Not Found – Tài liệu được yêu cầu không tìm thấy trên server này.

505 HTTP Version Not Supported – Máy chủ không hỗ trợ phiên bản giao thức HTTP.



Web và HTTP

4. Cookie

Định nghĩa: Là các tệp tin được trang web tạo ra nhằm lưu trữ thông tin về người dùng. Các trang web và trình duyệt của người dùng sử dụng cookie để duy trì một số trạng thái giữa các phiên làm việc.

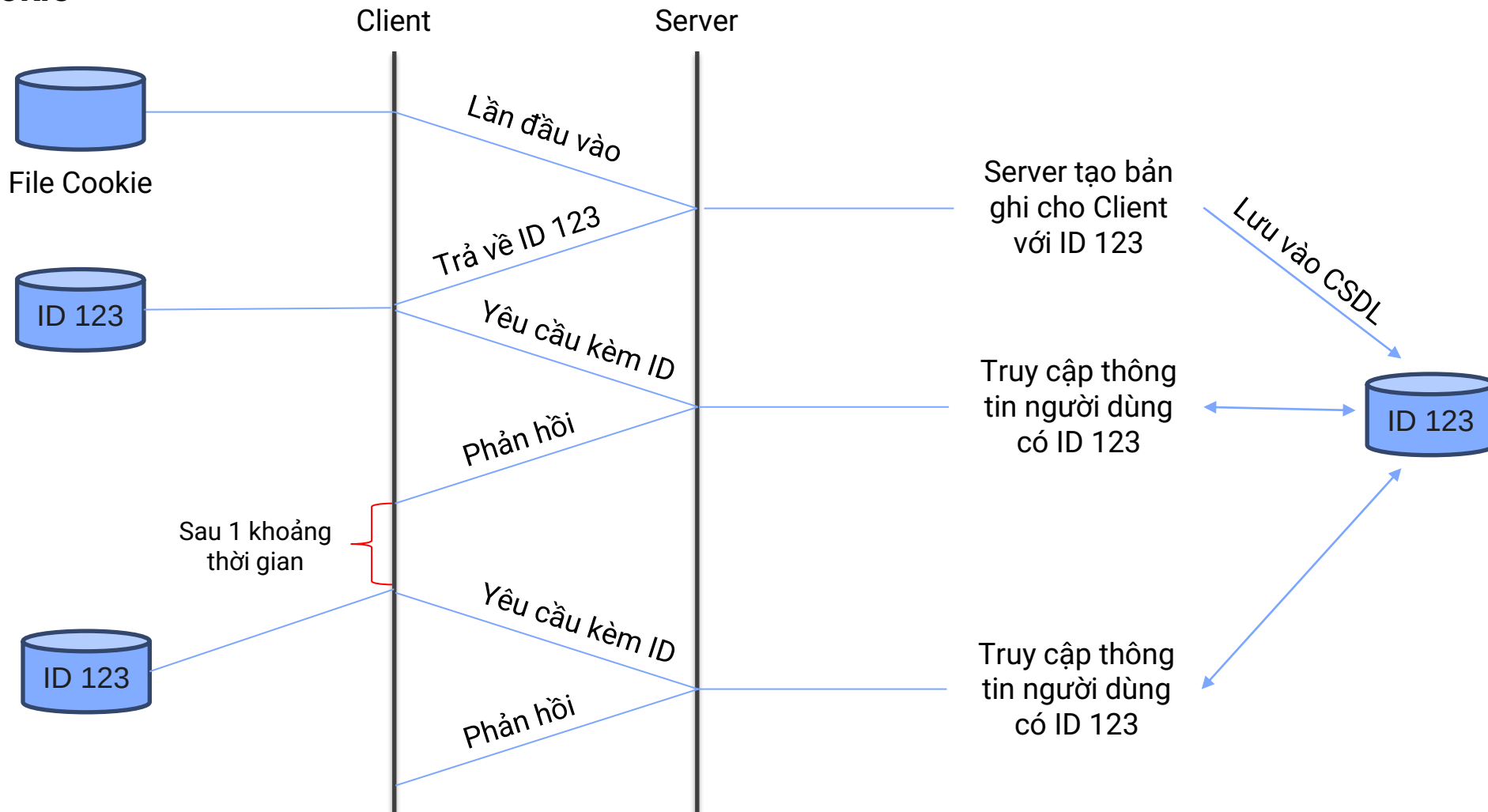
Cookie gồm 4 thành phần:

- Cookie header line của thông điệp đáp ứng HTTP.
- Cookie header line trong thông điệp đáp ứng HTTP kế tiếp.
- File cookie được lưu trữ trên host của người dùng, được quản lý bởi trình duyệt của người sử dụng.
- Cơ sở dữ liệu back-end tại Website.



Web và HTTP

4. Cookie





Web và HTTP

5. Web caches (Proxy server)

Cache là thành phần trong cấu trúc mạng có vai trò xử lý các yêu cầu của Client thay cho Server.

Giúp người dùng truy cập web mà không cần giao tiếp với Server nguồn.

Cache có ổ đĩa riêng dùng để lưu trữ các đối tượng mà Client yêu cầu gần đây.

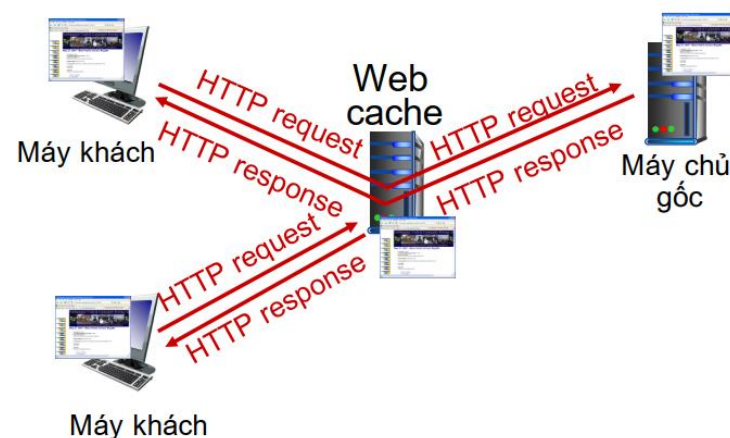
Trình duyệt sẽ gửi tất cả yêu cầu HTTP tới Cache khi được cấu hình:

- Nếu Cache có đối tượng được yêu cầu thì Cache sẽ trả về cho Client mà không cần tới Server gốc.
- Nếu Cache không có đối tượng được yêu cầu thì sẽ chuyển yêu cầu tới cho Server gốc rồi gửi lại cho Client.

Cache hoạt động cả trên Client và trên Server

Cache giúp trải nghiệm sử dụng dịch vụ mạng tốt hơn:

- Giảm thời gian đáp ứng cho yêu cầu của Client.
- Giảm lưu lượng truy cập trên một đường link.



Chương 2: Tầng ứng dụng

III. E-mail, SMTP, IMAP



E-mail, SMTP, IMAP

1. E-mail – Thư điện tử

Gồm 3 thành phần chính:

- User agents
- Máy chủ thư điện tử (mail server)
- Simple mail transfer protocol: SMTP



E-mail, SMTP, IMAP

1. E-mail – Thư điện tử

User Agent	Còn được gọi là “mail reader” Soạn thảo, chỉnh sửa, đọc thư điện tử Thư đi/đến được lưu trữ trên máy chủ
Mail server	- Hộp thư (mail box) chứa thông điệp đến user - Hàng thông điệp (message queue) của các thông điệp mail ra ngoài (chuẩn bị gửi). - Giao thức SMTP giữa các mail server để gửi các thông điệp email. • Client là máy chủ thư điện tử gửi • Server là máy chủ thư điện tử nhận
SMTP RFC (5321)	- Sử dụng TCP để truyền thông điệp email một cách tin cậy từ client đến server. - Truyền trực tiếp: server gửi đến server nhận. - 3 giai đoạn truyền: • Thiết lập kết nối • Truyền thông điệp • Đóng kết nối - Tương tác lệnh/ phản hồi tương tự HTTP, FTP: • Lệnh: văn bản ASCII • Phản hồi: mã và cụm trạng thái



E-mail, SMTP, IMAP

2. So sánh SMTP và HTTP

Điểm giống	Điểm khác	
	SMTP	HTTP
- Dùng kết nối bền vững (đối với HTTP bền vững) - Cả 2 giao thức được dùng để gửi các tệp từ host này sang host khác - đều có tương tác/phản hồi, mã trạng thái dạng ASCII	- Chủ yếu là giao thức đẩy (push) - Để hết các đối tượng vào trong một thông điệp - Mỗi thông điệp phải trong định dạng ASCII 7 bit	- Chủ yếu là giao thức kéo (pull) - Đóng gói mỗi đối tượng trong từng thông điệp phản hồi của nó - Không áp dụng giới hạn về số bit



E-mail, SMTP, IMAP

3. Các giao thức truy cập mail

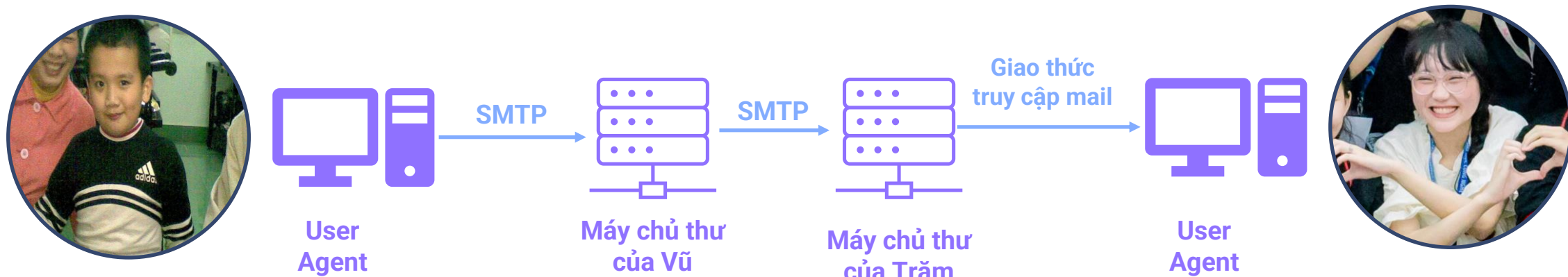
SMTP: truyền/lưu trữ mail vào server người nhận => gửi mail

Giao thức truy cập mail: truy cập mail từ server người nhận => nhận mail



Giả lập tình huống

Tình huống: **Vũ** gửi mail đến **Trăm**



Giao thức truy cập mail: Truy xuất từ máy chủ

- POP (Post Office Protocol) [RFC 1939]: xác thực, tải thư về
- IMAP (Internet Mail Access Protocol) [RFC 3051]: thư được lưu trữ trên máy chủ, IMAP cung cấp truy xuất, xóa, thư mục thư được lưu trữ trên máy chủ.
- HTTP: gmail, Hotmail, Yahoo!Mail, v.v. cung cấp giao diện web trên SMTP (để gửi), IMAP (hoặc POP) để truy xuất thư e-mail.

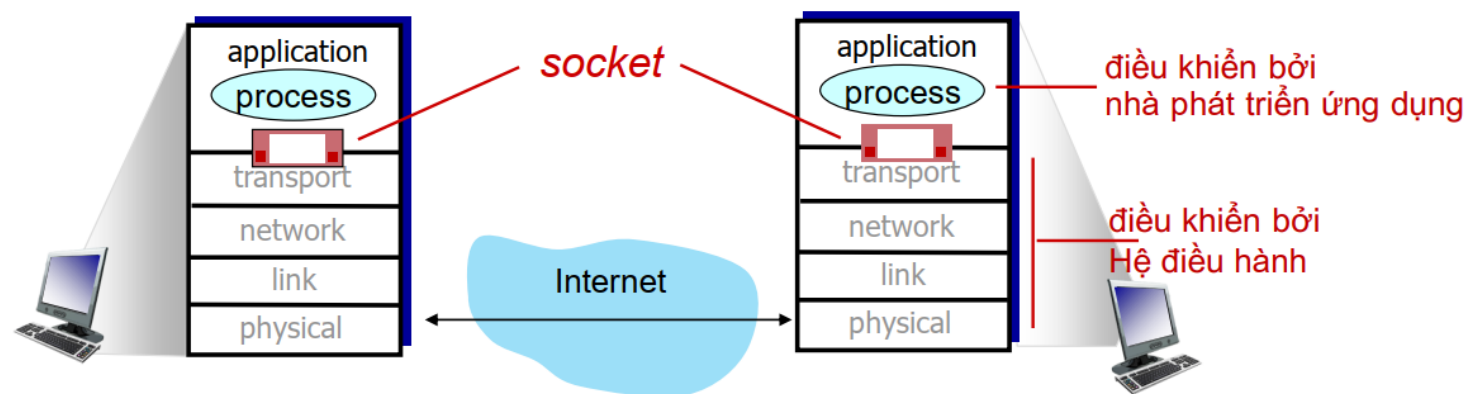


Câu hỏi 1

Thứ tự đúng của các tầng từ trên xuống dưới của chồng giao thức Internet:

- A. Application – Transport – Network – Link – Physical
- B. Application – Presentation – Session – Transport – Network – Data Link – Physical
- C. Application – Transport – Session – Network – Physical
- D. Application – Presentation – Session – Transport – Internet – Data Link – Physical

Đáp án: A





Câu hỏi 2

Một người dùng sử dụng dịch vụ Persistent without pipelining của HTTP truy cập vào một website bao gồm 1 trang HTML và 5 hình ảnh được tham chiếu. Biết phiên bản của Server là HTTP 1.1, giả sử thời gian truyền file của mỗi đối tượng là 0.5 RTT. Cho biết tổng thời gian (theo RTT) để người dùng tải và xem hết website này.

- A. 3 RTT
- B. 5 RTT
- C. 6 RTT
- D. 10 RTT

Đáp án: D

Giải thích: HTTP bền vững (không pipeline)

=> 7 RTT (mở kết nối TCP và 6 đối tượng) + $0.5 * 6$ RTT (thời gian truyền file của mỗi đối tượng) = 10 RTT



Câu hỏi 3

Trong số các cặp giao thức và cổng dịch vụ sau, cặp nào là đúng:

- A. HTTP: UDP, Port 80 => Sai, đổi UDP thành TCP
- B. SMTP: TCP, Port 110 => Sai, đổi Port 110 thành 25
- C. FTP: TCP, Port 21
- D. Tất cả đều đúng

Đáp án: C

Ứng dụng	Giao thức Tầng Ứng dụng	Giao thức Vận chuyển
Truyền/tải tập tin	FTP [RFC 959]	TCP
Thư điện tử	SMTP [RFC 5321]	TCP
Tài nguyên Web	HTTP [RFC 7230, 9110]	TCP
Điện thoại Internet	SIP [RFC 3261], RTP [RFC 3550], hoặc các giao thức độc quyền	TCP or UDP
Streaming audio/video	HTTP [RFC 7230], DASH	TCP
Game tương tác	WOW, FPS (proprietary)	UDP or TCP

Ví dụ về số hiệu cổng:

- Máy chủ HTTP (Web): 80
- Máy chủ thư điện tử (SMTP): 25
- Máy chủ IMAP: 143

Chương 2: Tầng ứng dụng

IV. Hệ thống phân giải tên miền DNS



Hệ thống phân giải tên miền DNS

1. DNS là gì?

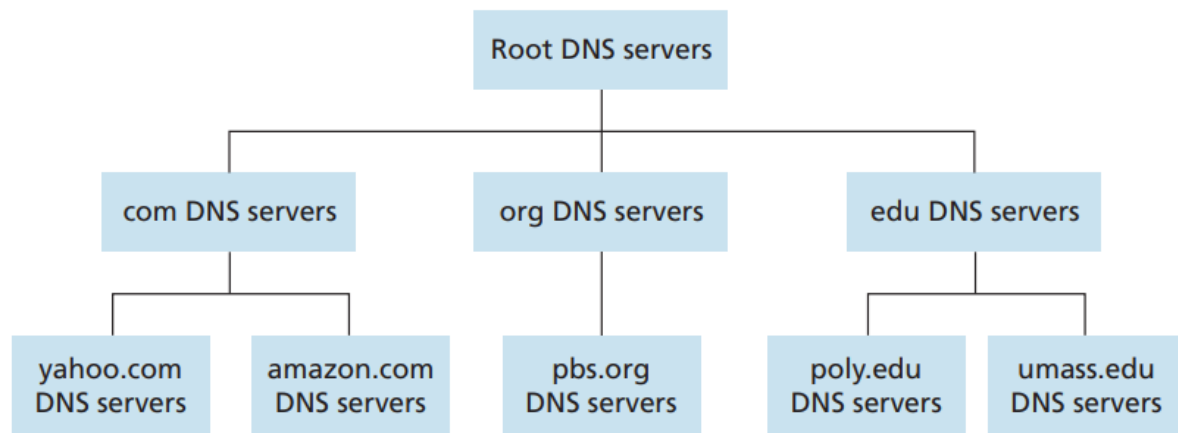
- DNS (Domain Name System) là cơ sở dữ liệu phân tán được triển khai theo hệ thống phân cấp các máy chủ DNS (DNS servers); là một giao thức ở tầng ứng dụng cho phép hosts truy vấn đến cơ sở dữ liệu này
- Là dịch vụ tầng ứng dụng
- Sử dụng giao thức UDP và TCP - Port 53
- DNS được sử dụng để hỗ trợ nhiều giao thức khác như HTTP và SMTP



Hệ thống phân giải tên miền DNS

1. DNS là gì?

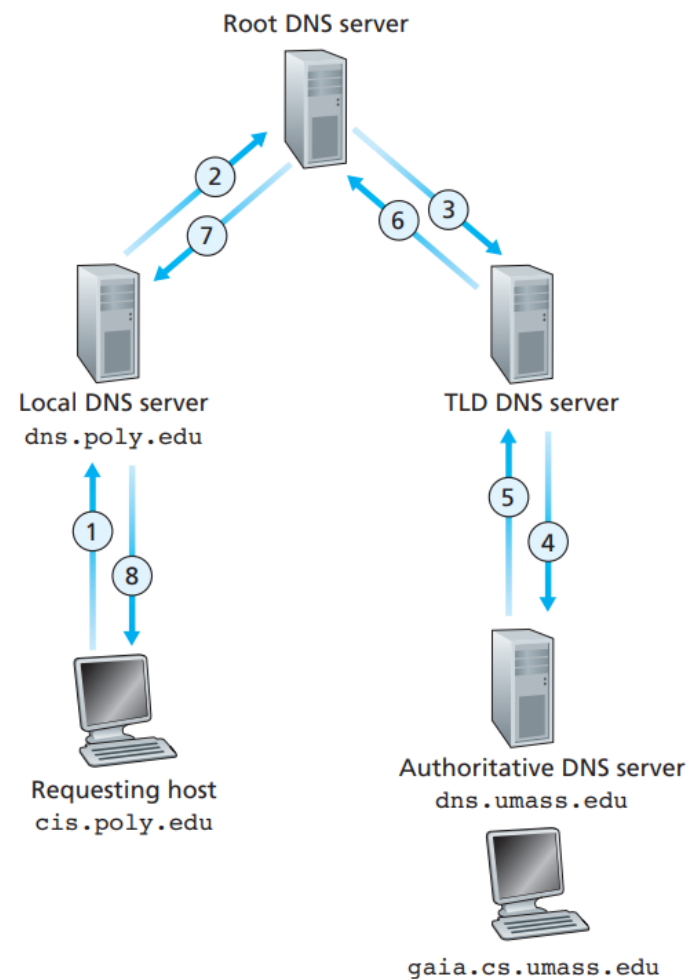
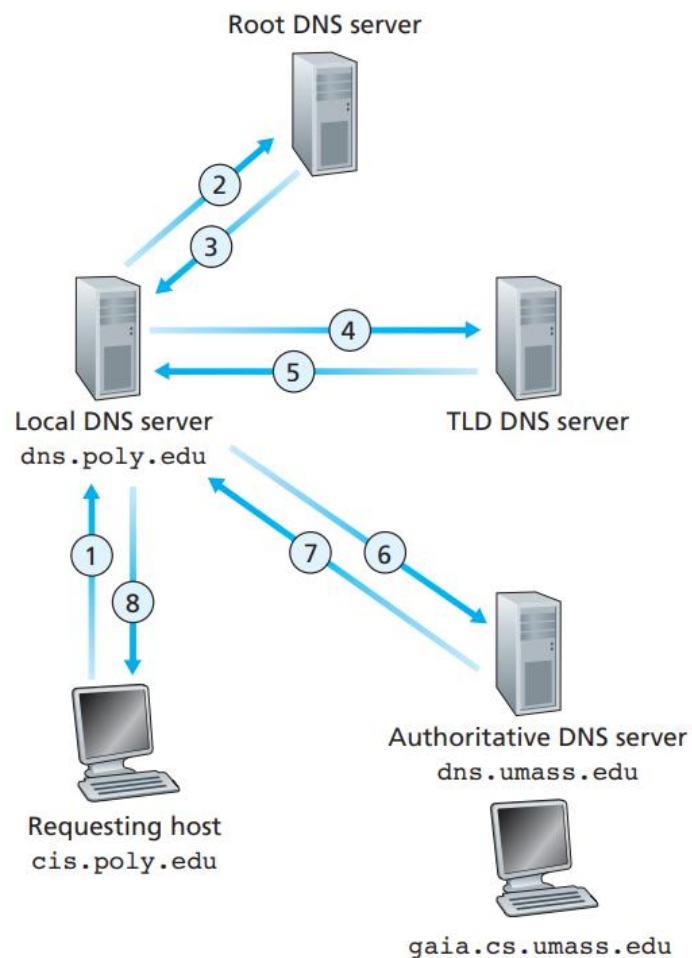
- Có 3 lớp máy chủ DNS trong hệ thống phân cấp





Hệ thống phân giải tên miền DNS

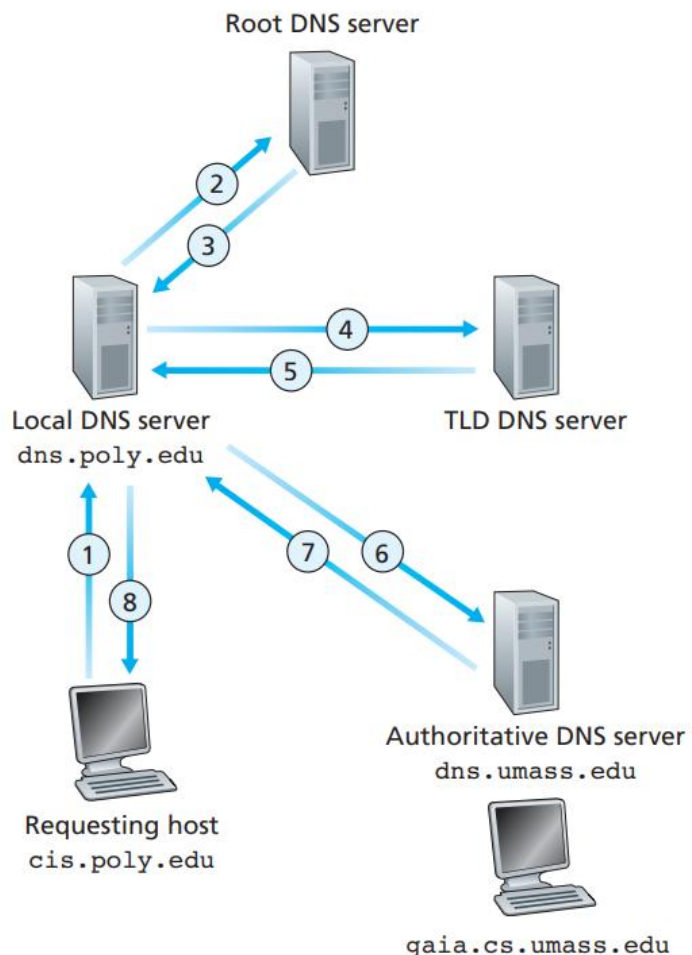
2. Hoạt động của DNS





Hệ thống phân giải tên miền DNS

2. Hoạt động của DNS



a) Truy vấn lặp

- (1) Host gửi một DNS query tới local DNS server.
- (2) Local DNS server chuyển tiếp thông điệp của query đến root DNS server
- (3) Root DNS server ghi chú lại hậu tố edu và trả về cho local DNS server danh sách địa chỉ IP thuộc về TLD servers
- (4) Local DNS server gửi lại thông điệp của query cho 1 trong những TLD server
- (5) TLD server ghi chú lại hậu tố umass.edu và phản hồi địa chỉ IP của authoritative DNS server (`dns.umass.edu`)
- (6) Local DNS server gửi lại thông điệp query trực tiếp tới `dns.umass.edu`
- (7) Local DNS server nhận được phản hồi là địa chỉ IP của `gaia.cs.umass.edu`
- (8) Host nhận được địa chỉ IP của domain cần tìm

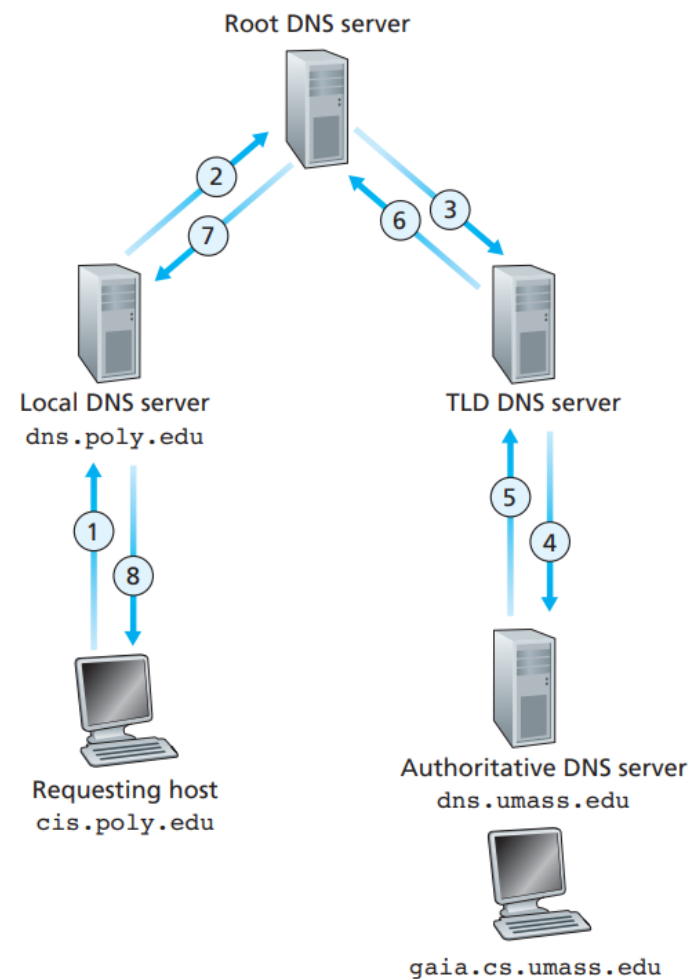


Hệ thống phân giải tên miền DNS

2. Hoạt động của DNS

b) Truy vấn đệ quy

Đẩy trách nhiệm phân giải tên miền cho Server được liên lạc





Hệ thống phân giải tên miền DNS

3. DNS Caching

- Các máy chủ DNS cục bộ lưu trữ tạm lại các truy vấn DNS trước đó, thường sẽ lưu thông tin về TLD Server, lưu các ánh xạ của các cặp tên miền – địa chỉ IP
- => Giảm lưu lượng truy cập tới máy chủ DNS gốc một cách đáng kể
- Các thông tin được Cache có thể bị lỗi thời do tên miền thay đổi địa chỉ IP trong khi máy chủ DNS chưa xóa các ánh xạ cũ
- Thời gian lưu trữ tùy thuộc vào loại bản ghi DNS



Hệ thống phân giải tên miền DNS

4. DNS Record & Message

Loại	A	NS	CNAME	MX
Tên	Tên host	Tên miền	Bí danh của một số tên chuẩn	Tên host
Giá trị	Địa chỉ IP	Tên host của Server có thẩm quyền với tên miền	Tên chuẩn	Tên Mail server của tên host
Vai trò	Cung cấp cặp tên host – địa chỉ IP	Định tuyến truy vấn DNS	Cung cấp tên chuẩn của một bí danh	Xác định Mail server để gửi Mail tới



Hệ thống phân giải tên miền DNS

4. DNS Record & Message

- Các thông điệp truy vấn (query) và trả lời (reply) đều có cùng một định dạng

Identification	Flags	12 bytes
Number of questions	Number of answer RRs	
Number of authority RRs	Number of additional RRs	
Questions (variable number of questions)		Name, type fields for a query
Answers (variable number of resource records)		RRs in response to query
Authority (variable number of resource records)		Records for authoritative servers
Additional information (variable number of resource records)		Additional "helpful" info that may be used



Hệ thống phân giải tên miền DNS

4. DNS Record & Message

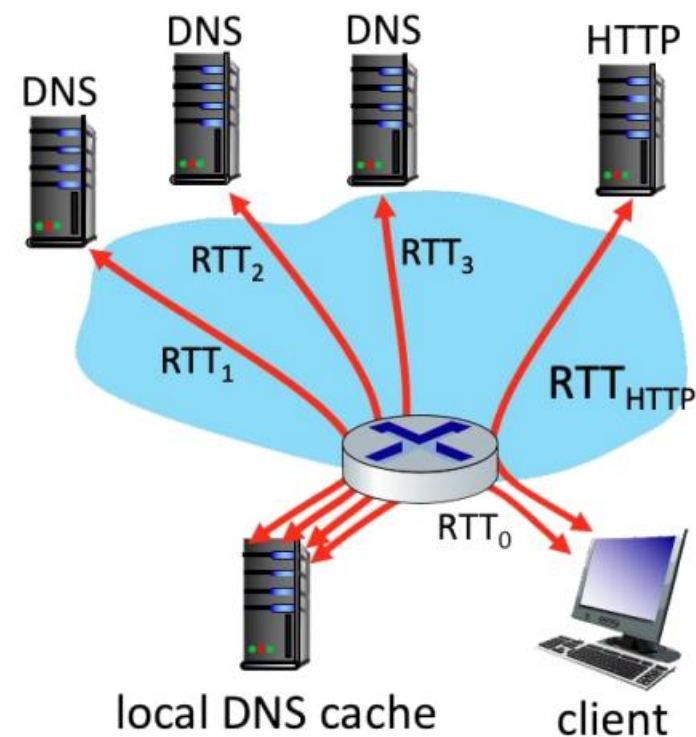
```
✓ Domain Name System (query)
  Transaction ID: 0xbe88
  ✓ Flags: 0x0100 Standard query
    0... .. = Response: Message is a query
    .000 0... .. = Opcode: Standard query (0)
    .... ..0. .... = Truncated: Message is not truncated
    .... ..1 .... = Recursion desired: Do query recursively
    .... ..0.. .... = Z: reserved (0)
    .... ..0 .... = Non-authenticated data: Unacceptable
```



Hệ thống phân giải tên miền DNS

Ví dụ RTT của DNS

VD: Giả sử truy cập vào một URL lần đầu tiên, địa chỉ IP của web chưa được lưu lại trong Cache nên cần truy vấn DNS để phân giải URL. Biết rằng cần đi qua 4 máy chủ DNS để truy vấn IP, máy chủ DNS đầu tiên là máy chủ cục bộ, có $RTT_0 = 4\text{ms}$. Máy chủ DNS thứ 2, 3 và 4 có RTT lần lượt là 14ms , 4ms và 21ms . Giả sử URL chỉ chứa một đối tượng là file HTML nhỏ nên thời gian truyền không đáng kể. Tính thời gian từ lúc vào URL cho tới khi Client nhận đối tượng, biết RTT giữa Client và máy chủ Web là 84ms





Hệ thống phân giải tên miền DNS

Ví dụ RTT của DNS

- Thời gian để phân giải tên miền thành địa chỉ IP:

$$\begin{aligned}RTT_{DNS} &= RTT_0 + RTT_1 + RTT_2 + RTT_3 \\&= 4 + 14 + 4 + 21 \\&= 43ms\end{aligned}$$

- Truy cập trang web thông qua HTTP => Cần khởi tạo kết nối TCP

- Cần 1 RTT để khởi tạo kết nối và 1 RTT để lấy đối tượng

$$RTT_{obj} = 2RTT_{HTTP} = 168ms$$

- Tổng thời gian từ lúc vào URL cho tới khi Client nhận đối tượng:

$$RTT_S = RTT_{DNS} + RTT_{obj} = 43 + 168 = 211ms$$

Chương 2: Tầng ứng dụng

V.

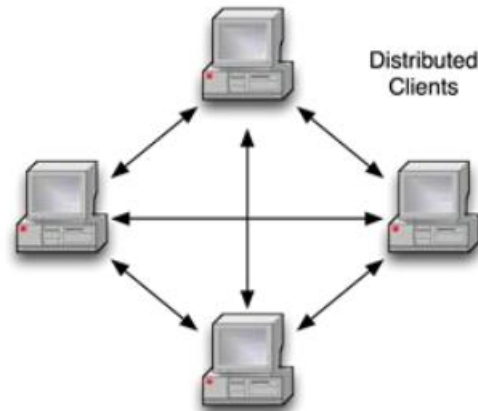
Các ứng dụng
P2P



Các ứng dụng P2P

1. Khái niệm

- Mạng Peer-to-peer (P2P) là một kiến trúc ứng dụng phân tán vùng nhiệm vụ hoặc khối lượng công việc giữa các peer
- Các peer là những thiết bị tham gia trong ứng dụng có đặc quyền như nhau, tạo thành một mạng lưới các node ngang hàng





Các ứng dụng P2P

1. Khái niệm

Ví dụ:

- Phân phối tập tin (BitTorrent)
- Mạng chia sẻ tập tin (eDonkey)
- Giao dịch tiền ảo (Bitcoin)
- VoIP (TeamSpeak)





Các ứng dụng P2P

2. Phân phối tập tin P2P (sử dụng BitTorrent)



- Tập tin được chia thành các khối 256Kb (chunks). Các bên (peer) trong torrent gửi/nhận các khối của tập tin đó.
- Torrent: nhóm các bên (peers) tham gia trao đổi các khối
- Mỗi torrent có một node cơ sở hạ tầng gọi là tracker dùng để theo dõi các bên(peers) trong torrent đó.
- Khi một peer tham gia vào torrent, nó tự đăng ký với tracker và thông báo định kỳ cho tracker rằng mình vẫn còn trong torrent



Các ứng dụng P2P

2. Phân phối tập tin P2P (sử dụng BitTorrent)

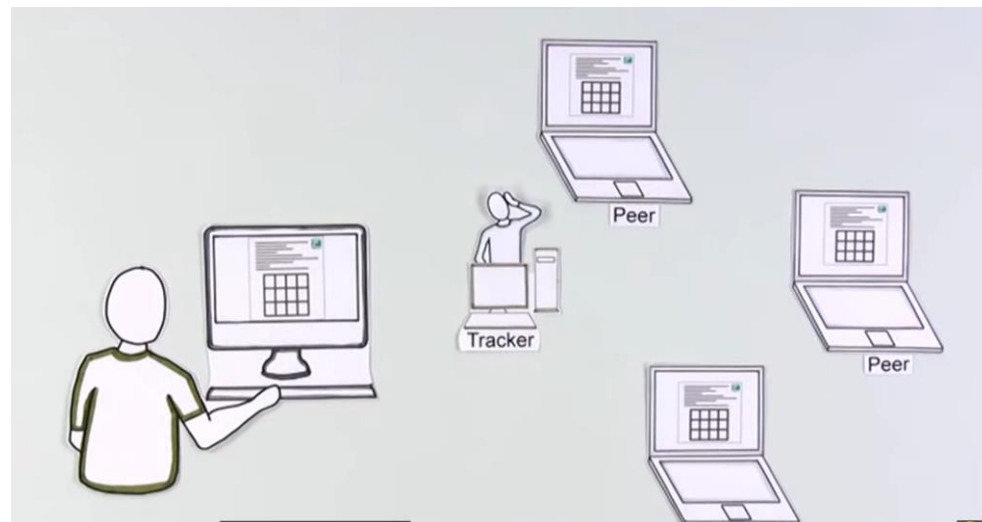
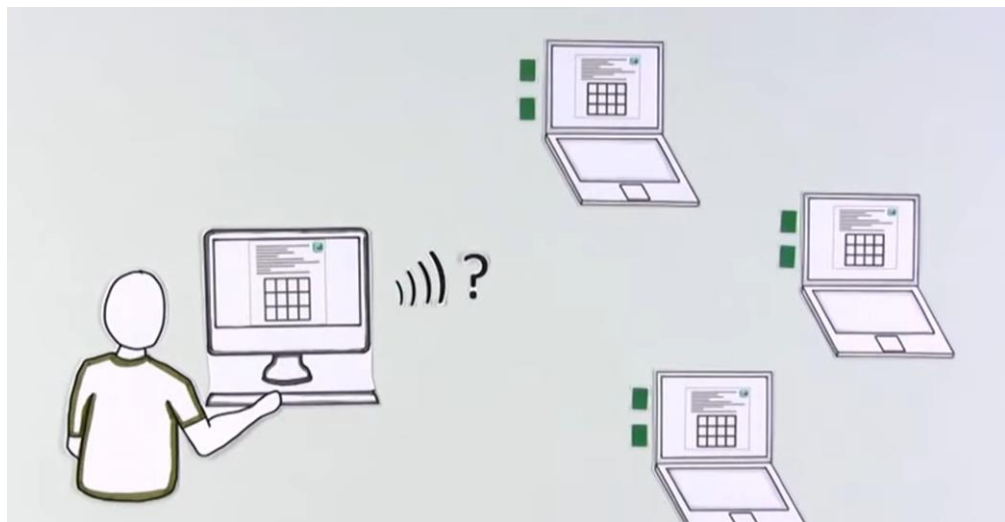


- Khi mới tham gia torrent, một peer sẽ không có khối nào nhưng sẽ dần tích lũy chúng từ các peer khác.
- Các peer sẽ lấy danh sách các peer khác từ tracker để kết nối với chúng và cả láng giềng của các peer đó
- Trong quá trình tải xuống, một peer sẽ tải lên những khối nó đã có tới các peer khác và có thể rời bỏ torrent sau khi có toàn bộ tập tin hoặc tiếp tục tải lên các khối còn lại



Các ứng dụng P2P

2. Phân phối tập tin P2P (sử dụng BitTorrent)



Chương 2: Tầng ứng dụng

VI. Lập trình socket



Lập trình socket

Xét ứng dụng client-server sau:

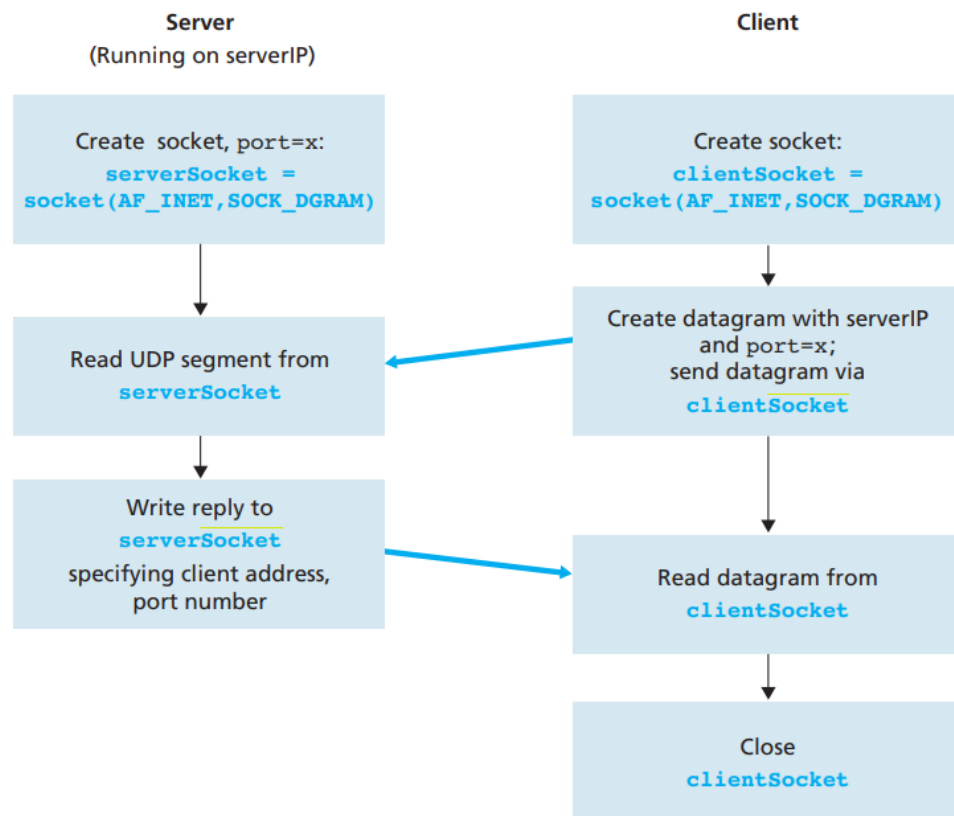
1. Client đọc dữ liệu (một dòng ký tự) từ bàn phím và gửi dữ liệu đến server
2. Server nhận dữ liệu và chuyển các ký tự sang dạng in hoa
3. Server gửi dữ liệu đã được điều chỉnh cho client
4. Client nhận dữ liệu đã được điều chỉnh đó và hiển thị trên màn hình



Lập trình socket

1. Lập trình socket với UDP

- UDP – User Datagram Protocol (Giao thức dữ liệu người dung): Giao thức chuyển gói tin không đảm bảo





Lập trình socket

1. Lập trình socket với UDP

UDP server

```
1 from socket import *
2 serverPort = 12000
3 serverSocket = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM)
4 serverSocket.bind(('', serverPort))
5 print "The server is ready to receive"
6 while 1:
7     message, clientAddress = serverSocket.recvfrom(2048)
8     modifiedMessage = message.upper()
9     serverSocket.sendto(modifiedMessage, clientAddress)
```

UDP client

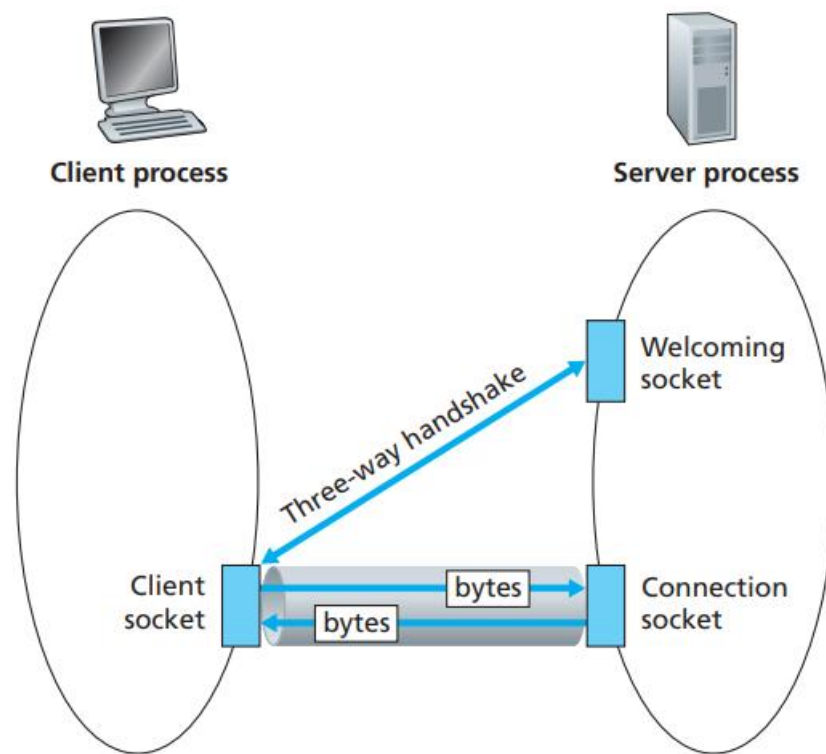
```
1 from socket import *
2 serverName = 'hostname'
3 serverPort = 12000
4 clientSocket = socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
5 message = raw_input('Input lowercase sentence:')
6 clientSocket.sendto(message,(serverName, serverPort))
7 modifiedMessage, serverAddress = clientSocket.recvfrom(2048)
8 print modifiedMessage
9 clientSocket.close()
```



Lập trình socket

2. Lập trình socket với TCP

- TCP – Transmission Control Protocol(Giao thức điều khiển truyền vận) là giao thức chuyển gói tin đáng tin cậy

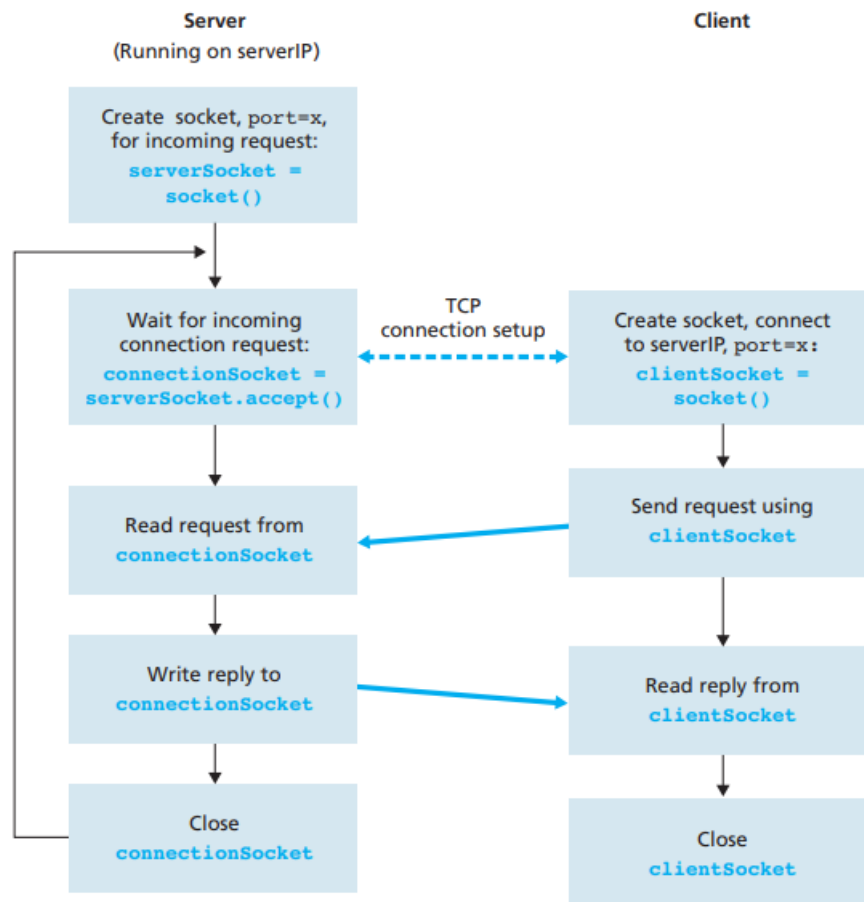




Lập trình socket

2. Lập trình socket với TCP

- TCP – Transmission Control Protocol(Giao thức điều khiển truyền vận) là giao thức chuyển gói tin đáng tin cậy





Lập trình socket

2. Lập trình socket với TCP

TCP server

```
1 from socket import *
2 serverPort = 12000
3 serverSocket = socket(AF_INET, SOCK_STREAM)
4 serverSocket.bind(('', serverPort))
5 serverSocket.listen(1)
6 print 'The server is ready to receive'
7 while 1:
8     connectionSocket, addr = serverSocket.accept()
9     sentence = connectionSocket.recv(1024)
10    capitalizedSentence = sentence.upper()
11    connectionSocket.send(capitalizedSentence)
12    connectionSocket.close()
```

TCP client

```
1 from socket import *
2 serverName = 'servername'
3 serverPort = 12000
4 clientSocket = socket(AF_INET, SOCK_STREAM)
5 clientSocket.connect((serverName, serverPort))
6 sentence = raw_input('Input lowercase sentence:')
7 clientSocket.send(sentence)
8 modifiedSentence = clientSocket.recv(1024)
9 print 'From Server:', modifiedSentence
10 clientSocket.close()
```

Chương 3: Tầng vận chuyển

I.

Các dịch vụ tầng vận chuyển

II.

Multiplexing và Demultiplexing

III.

UDP

IV.

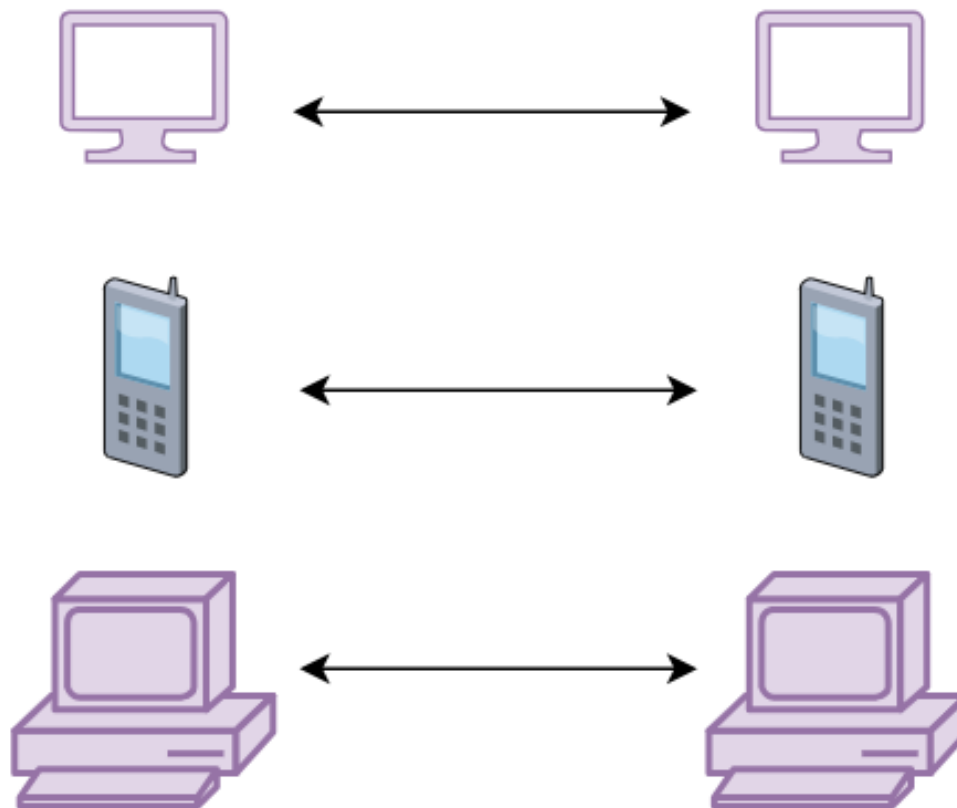
Nguyên lý truyền dữ liệu tin cậy

Chương 3: Tầng vận chuyển

I. Các dịch vụ tầng Vận chuyển



1. Các dịch vụ tăng vận chuyển



Enabling Applications on Devices to Communicate



1. Các dịch vụ tầng vận chuyển

- Cung cấp **truyền thông logic** giữa các tiến trình ứng dụng đang chạy trên các **host khác nhau**.
- Các giao thức chạy trên các hệ thống đầu cuối:
 - + **Phía gửi: chia nhỏ** các thông điệp (message) ứng dụng thành các **segments**, sau đó **chuyển** các segments này cho **tầng network**
 - + **Phía nhận: tái kết hợp** các segments thành các thông điệp (message), các thông điệp này được **chuyển lên tầng Application**
- Có 2 giao thức chính: **TCP và UDP**



1. Các dịch vụ tầng vận chuyển

Hoạt động tầng Vận chuyển

Bên gửi:

- + Nhận message từ tầng ứng dụng (nhận thư)
- + Xác định giá trị header (thông tin phong bì)
- + Tạo segment (bỏ thư vào phong bì)
- + Chuyển segment đến tầng mạng

Bên nhận:

- + Nhận segment từ tầng mạng
- + Kiểm tra giá trị header
- + Bỏ header, trích xuất thông điệp của tầng ứng dụng
- + Chuyển thông điệp đến tầng ứng dụng qua socket





1. Các dịch vụ tầng vận chuyển

Các giao thức tầng Vận chuyển trên Internet

TCP

(Transmission Control Protocol)

- + Tin cậy, truyền theo thứ tự
- + Điều khiển tắc nghẽn
- + Điều khiển luồng
- + Thiết lập kết nối

Không có các dịch vụ:

- + Bảo đảm độ trễ
- + Bảo đảm băng thông

UDP

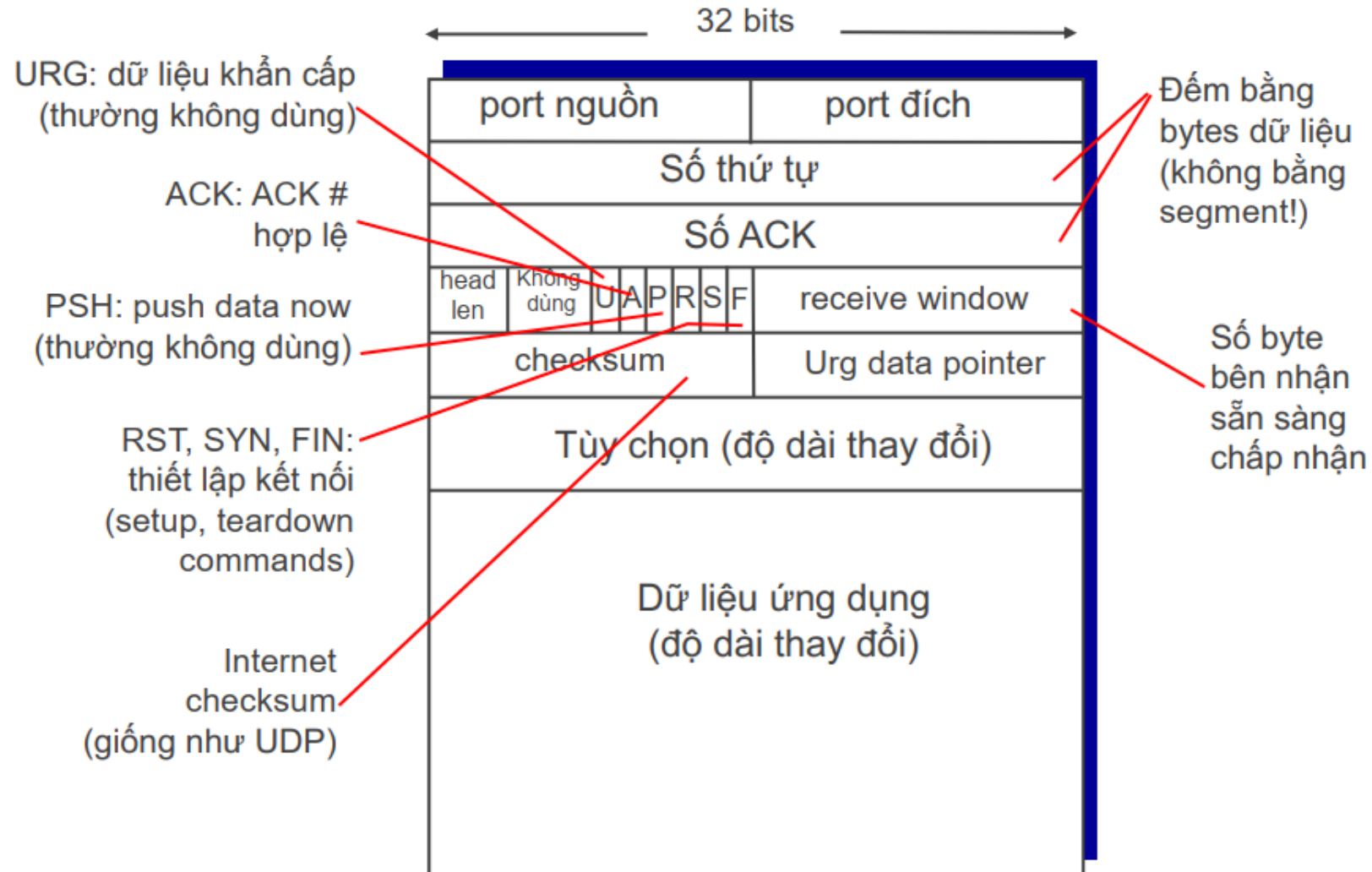
(User Datagram Protocol)

- + Không tin cậy, truyền không theo thứ tự
- + Không rườm rà, “nỗ lực tốt nhất” (best-effort)



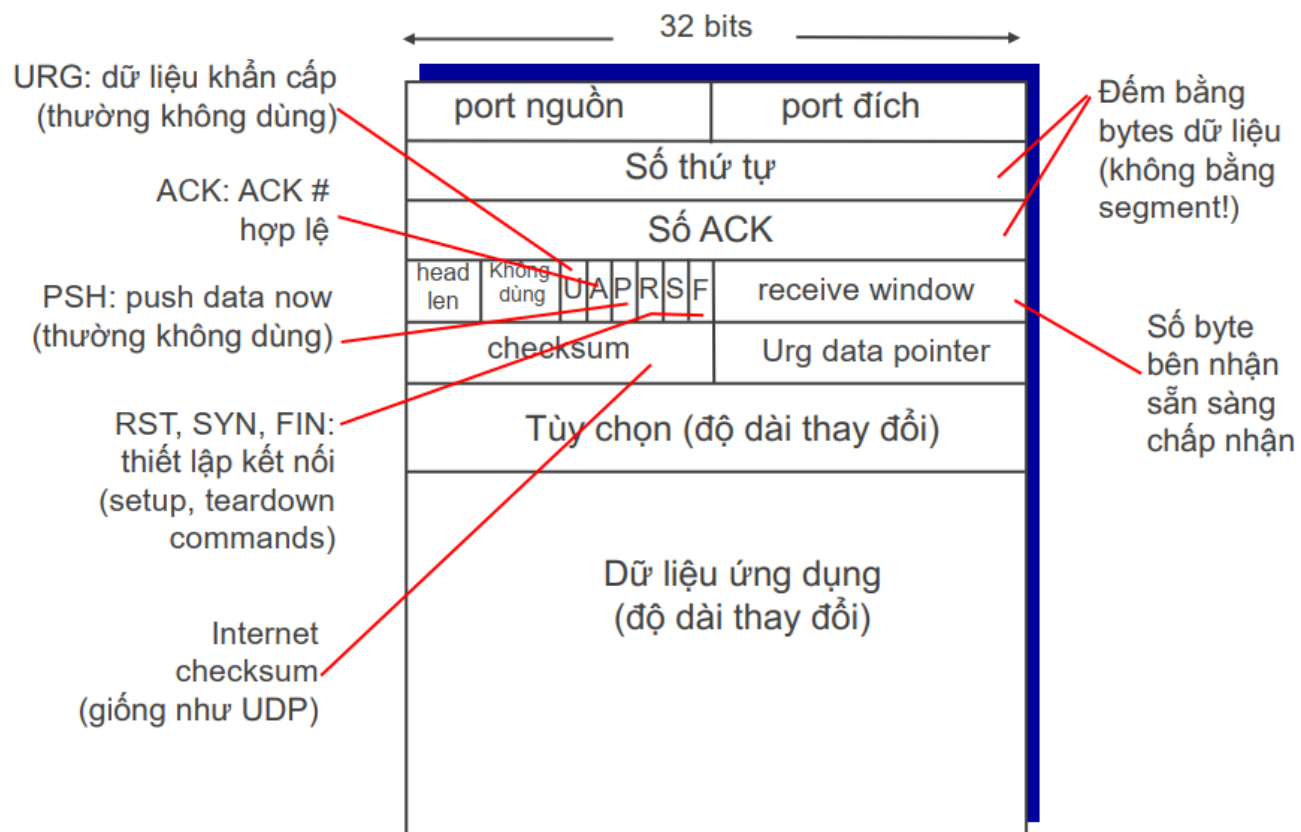
1. Các dịch vụ tầng vận chuyển

Cấu trúc segment TCP





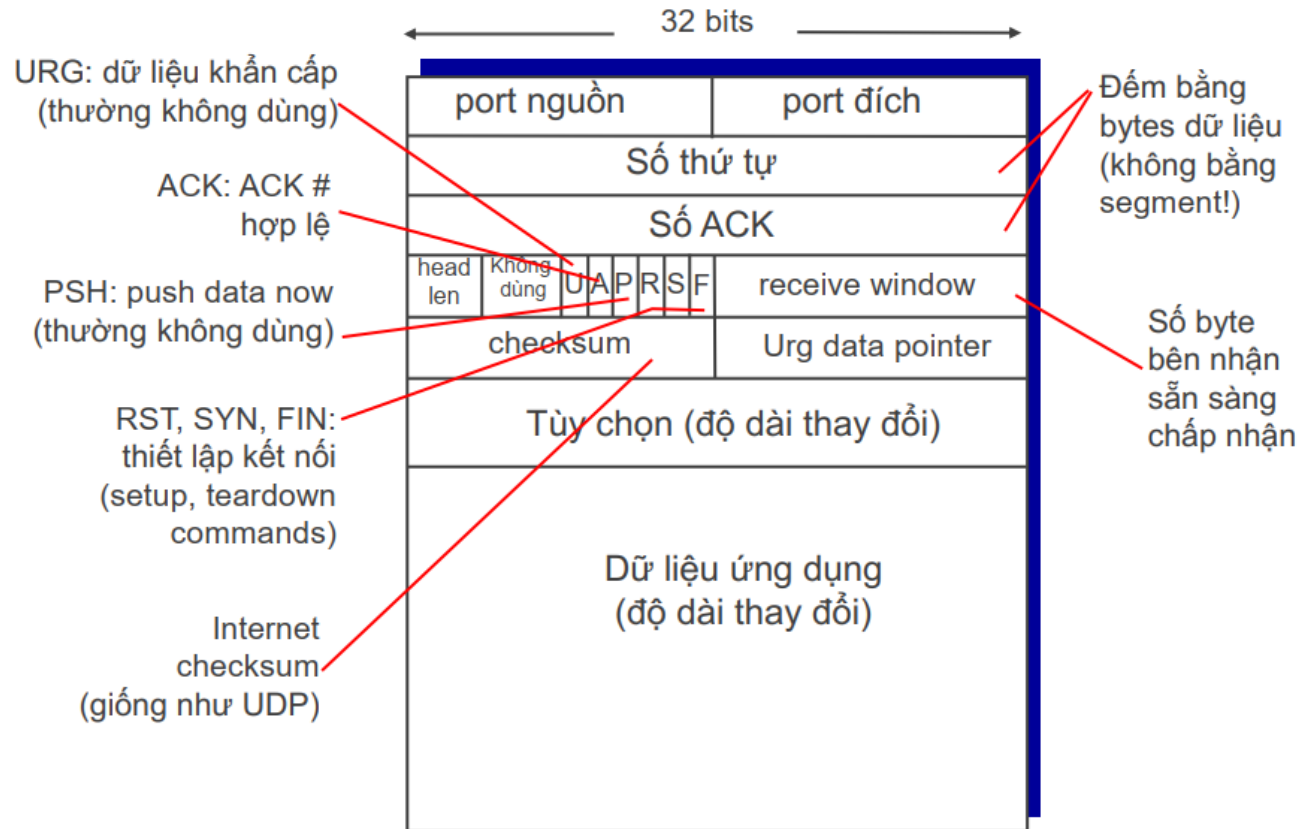
1. Các dịch vụ tầng vận chuyển



- **Số thứ tự:** Số thứ tự là số 32 bit ngẫu nhiên được gán cho bit đầu tiên của dữ liệu, chỉ được sử dụng một lần trong một kết nối. .
- **Số ACK:** lớn hơn 1 so với số thứ tự
- **Kích thước cửa sổ:** là kích thước bộ đệm hay dung lượng mà dữ liệu có thể được nhận trong bộ đệm
- **Kích thước phân đoạn tối đa:** vượt quá kích thước này, thiết bị sẽ không thể nhận được các phân đoạn dữ liệu



1. Các dịch vụ tầng vận chuyển

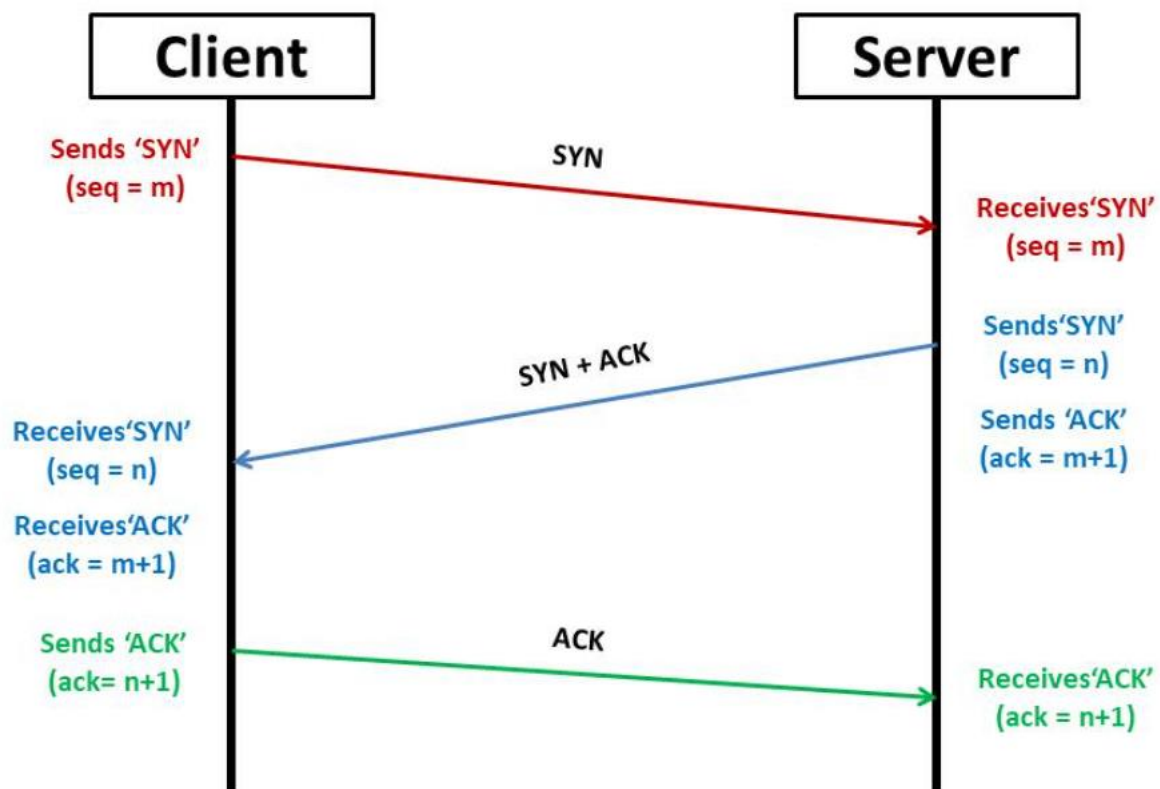


- **Cờ SYN:** được mô tả như một yêu cầu thiết lập kết nối. SYN = 1 nghĩa là thiết bị muốn thiết lập kết nối an toàn, nếu không SYN = 0
- **Cờ ACK:** phản hồi của SYN. ACK = 1 nghĩa là thiết bị đã nhận được tin nhắn SYN và xác nhận nó, nếu không ACK = 0
- **Cờ FIN:** sau khi quá trình truyền dữ liệu hoàn tất, các thiết bị phải chấm dứt kết nối bằng cờ FIN. FIN = 1 là thiết bị muốn ngắt kết nối, nếu không FIN = 0



1. Các dịch vụ tầng vận chuyển

Quy trình bắt tay 3 bước (3 – way handshaking)



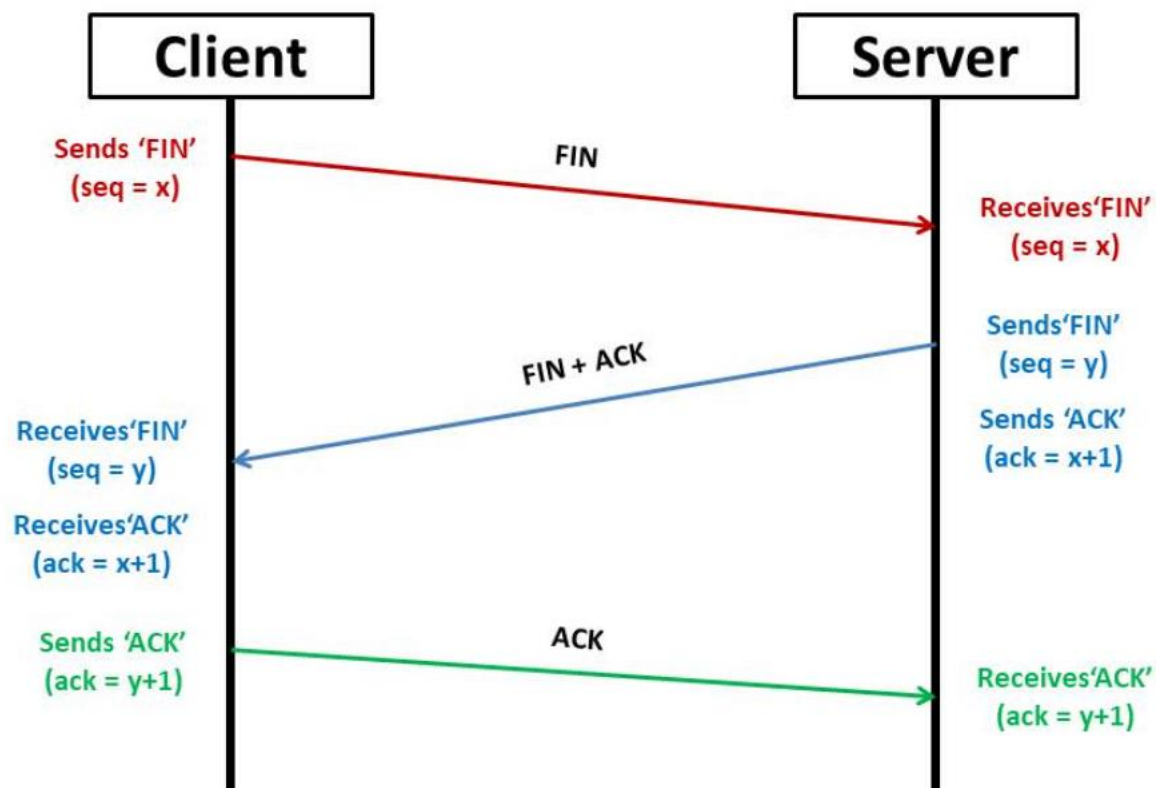
Thiết lập kết nối

- Bước 1:** Máy khách gửi SYN đến máy chủ
- Bước 2:** Máy chủ trả lời bằng SYN và ACK cho máy khách
- Bước 3:** Máy khách gửi ACK đến máy chủ



1. Các dịch vụ tầng vận chuyển

Quy trình bắt tay 3 bước (3 – way handsharking)



Chấm dứt kết nối

Bước 1: Máy khách gửi FIN đến máy chủ

Bước 2: Máy chủ trả lời bằng FIN và ACK cho máy khách

Bước 3: Máy khách gửi ACK đến máy chủ

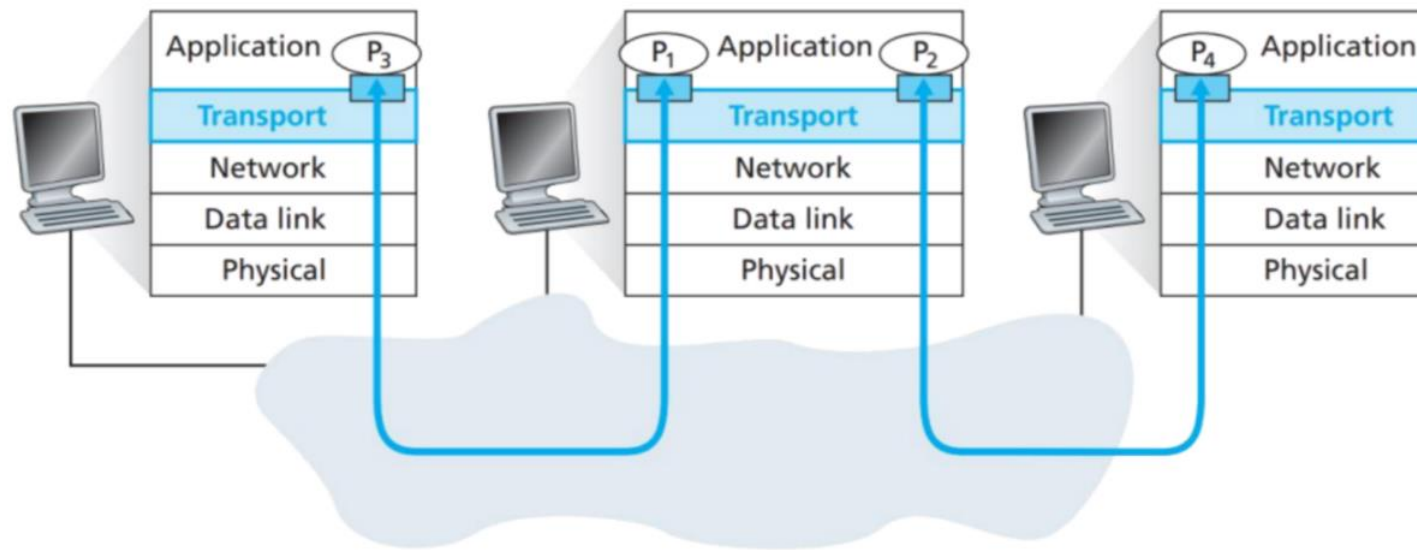
Chương 3: Tầng Vận chuyển

II. Multiplexing và Demultiplexing



2. Multiplexing và Demultiplexing

Multiplexing tại bên gửi	Demultiplexing tại bên nhận
Xử lý dữ liệu từ nhiều socket, thêm thông tin header về tầng Transport vào segment	Sử dụng thông tin trong header để chuyển segment vừa nhận vào đúng socket



Key:



Process

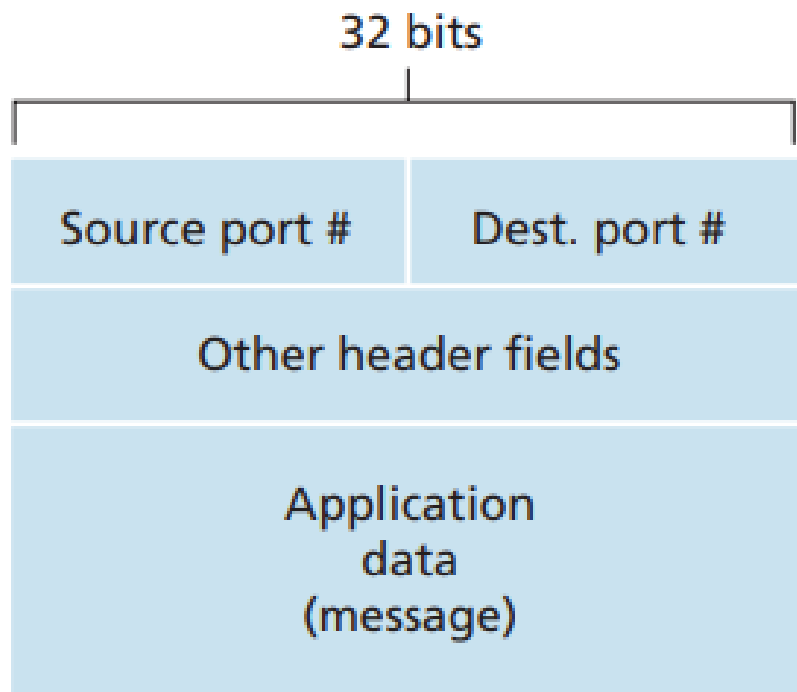


Socket



2. Multiplexing và Demultiplexing

Cách làm việc của Demultiplexing



- Host nhận các gói dữ liệu (datagram) IP
 - + Mỗi gói dữ liệu có địa chỉ **IP nguồn** và **IP đích**
 - + Mỗi gói dữ liệu mang một **segment** (đơn vị dữ liệu của tầng Vận chuyển)
 - + Mỗi segment có **số port nguồn** và **đích**
- Host dùng các **địa chỉ IP** và **số port** để gửi segment **đến socket thích hợp**



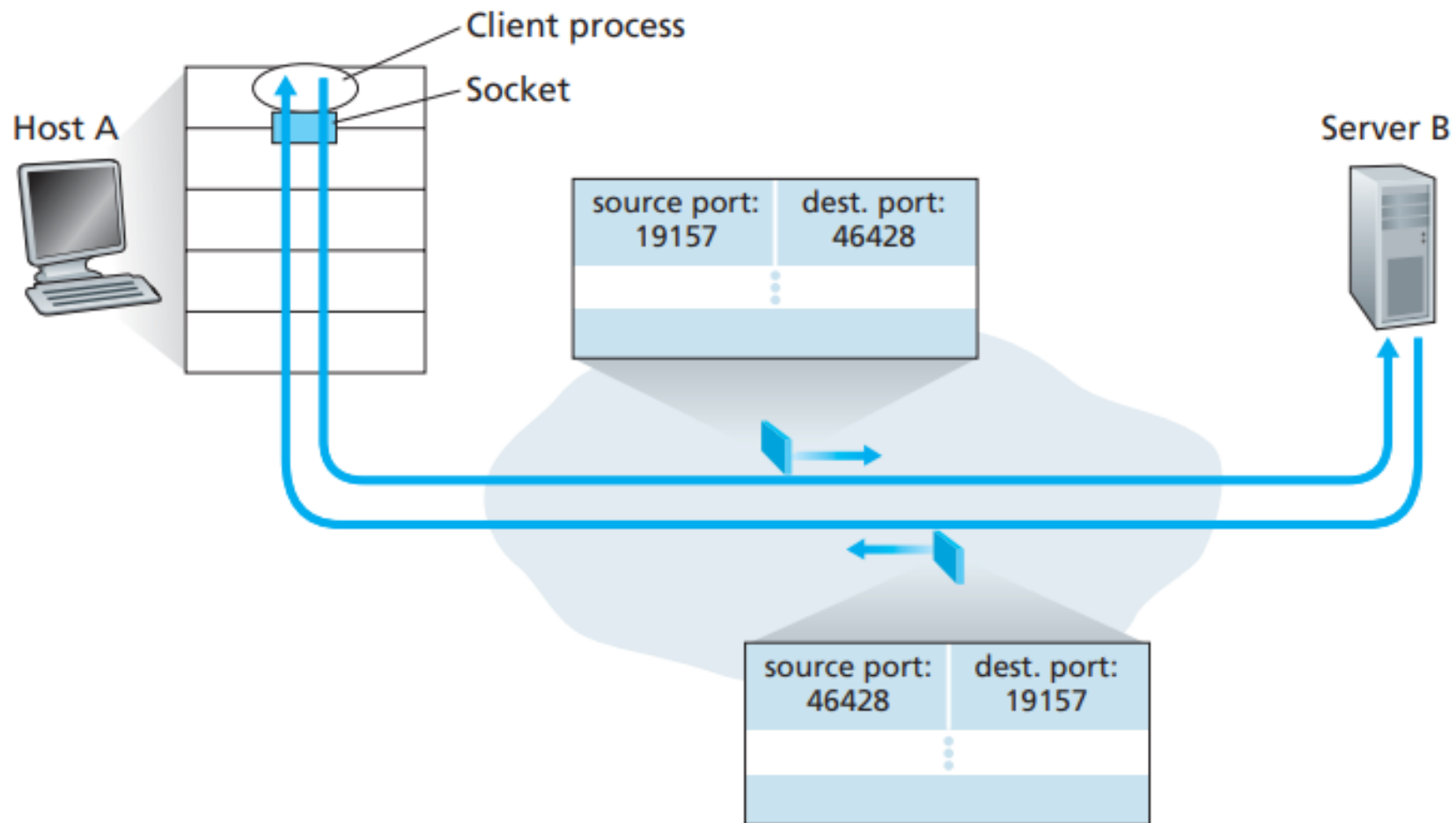
2. Multiplexing và Demultiplexing

Demultiplexing không kết nối

- Socket UDP được xác định bởi 2 yếu tố:
 - + địa chỉ IP đích
 - + số port đích
- Khi host nhận segment UDP :
 - + **Kiểm tra số port đích** trong segment
 - + **Đưa segment UDP** đến **socket** có số port đó
- Do đó, 2 segment với **cùng địa chỉ IP đích cùng số port đích**, nhưng **khác địa chỉ IP nguồn** và **khác số port nguồn**, các segment đó sẽ được gửi đến cùng một tiến trình thông qua **cùng một socket**



2. Multiplexing và Demultiplexing





2. Multiplexing và Demultiplexing

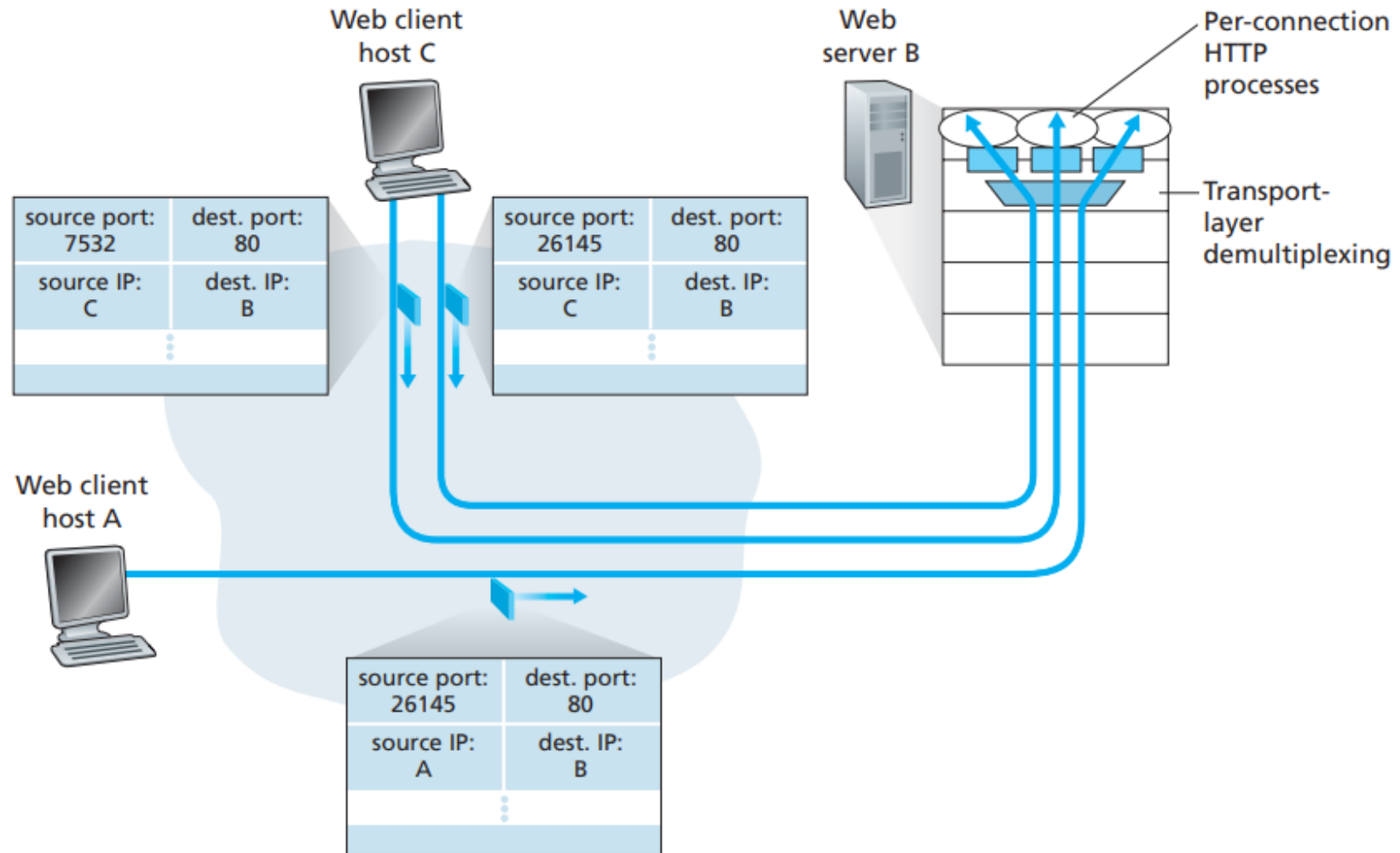
Demultiplexing hướng kết nối

- Socket TCP được xác định bởi 4 yếu tố:
 - + Địa chỉ IP nguồn
 - + Địa chỉ IP đích
 - + Số port đích
 - + Số port nguồn

Demux: nơi nhận dùng tất cả 4 giá trị trên để điều hướng segment đến socket thích hợp
- Host server có thể hỗ trợ nhiều socket TCP đồng thời:
 - + Mỗi socket được xác định bởi bộ 4 của nó
 - + Các web server có các socket khác nhau cho mỗi kết nối từ client
 - + Kết nối HTTP không bền vững sẽ có socket khác nhau cho mỗi yêu cầu



2. Multiplexing và Demultiplexing





BAN HỌC TẬP

ĐOÀN KHOA MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG

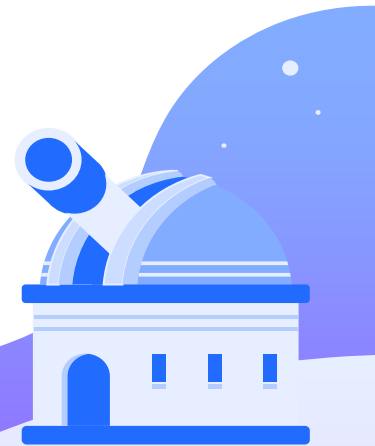
Ôn tập giữa kì I

Nhập môn mạng máy tính

(Buổi 2)

- **Bùi Ngọc Khánh Linh**
MMTT2022.2
- **Nguyễn Ngọc Xuân Tùng**
ATTT2022.2
- **Lê Hoàng Vũ**
MMTT2022.3

- **Bùi Thị Ngọc Trâm**
MMTT2022.3
- **Lê Ngọc Kiều Anh**
MMTT2022.1
- **Nguyễn Thành Nhân**
MMTT2022.2



Chương 3: Tầng Vận chuyển

III. Vận chuyển phi kết nối_UDP



A.UDP là gì?

- UDP (User Datagram Protocol) là một trong những giao thức cốt lõi của giao thức TCP/IP. Dùng UDP, chương trình trên mạng máy tính có thể gửi những dữ liệu ngắn được gọi là datagram tới máy khác.

❖ Ưu điểm:

1. UDP nhanh và hiệu quả hơn đối với các mục tiêu như kích thước nhỏ và yêu cầu khẩn khe về thời gian.
2. Bản chất của UDP là không trạng thái nên nó hữu dụng đối với việc trả lời các truy vấn nhỏ với số lượng lớn người yêu cầu.



A.UDP là gì?

❖ Nhược điểm:

1. UDP không cung cấp sự tin cậy và thứ tự truyền và nhận mà TCP làm.
 2. Các gói dữ liệu mà UDP truyền đi có thể đến không đúng thứ tự hoặc bị mất mà không có thông báo.
- **Một vài ứng dụng phổ biến sử dụng UDP:** DNS (Domain Name System), ứng dụng streaming media, Voice over IP, Trivial File Transfer Protocol (TFTP), và game trực tuyến.



B. UDP_segment header





B. UDP_segment header

- **Source Port (số port nguồn):** Số cổng của thiết bị gửi. Trường này có thể đặt là 0 nếu máy tính đích đến không cần trả lời người gửi.
- **Destination Port (số port đích):** Số cổng của thiết bị nhận.
- **Length:** Xác định chiều dài của toàn bộ datagram: phần header và dữ liệu. Chiều dài tối thiểu là 8 byte khi gói tin không có dữ liệu, chỉ có header.
- **Checksum:** Kiểm tra lỗi của phần header và dữ liệu.



C. UDP_checksum

- Kiểm tra gói tin bên nhận và bên gửi có giống nhau hay không.
- **Bên gửi:**
 1. Xét nội dung của segment , bao gồm các trường của header là chuỗi các số nguyên 16-bit.
 2. Checksum: tổng bù 1 của các chuỗi 16-bit trong nội dung segment.
 3. Bên gửi đặt giá trị checksum vào trường checksum của UDP.
- **Bên nhận:**
 4. Tính toán checksum của segment đã nhận.
 5. Kiểm tra giá trị trên có bằng giá trị trong trường checksum hay không.
 - **NO**: có lỗi xảy ra.
 - **YES**: không có lỗi.



C. UDP_checksum

VD: cộng 2 số nguyên 16-bit

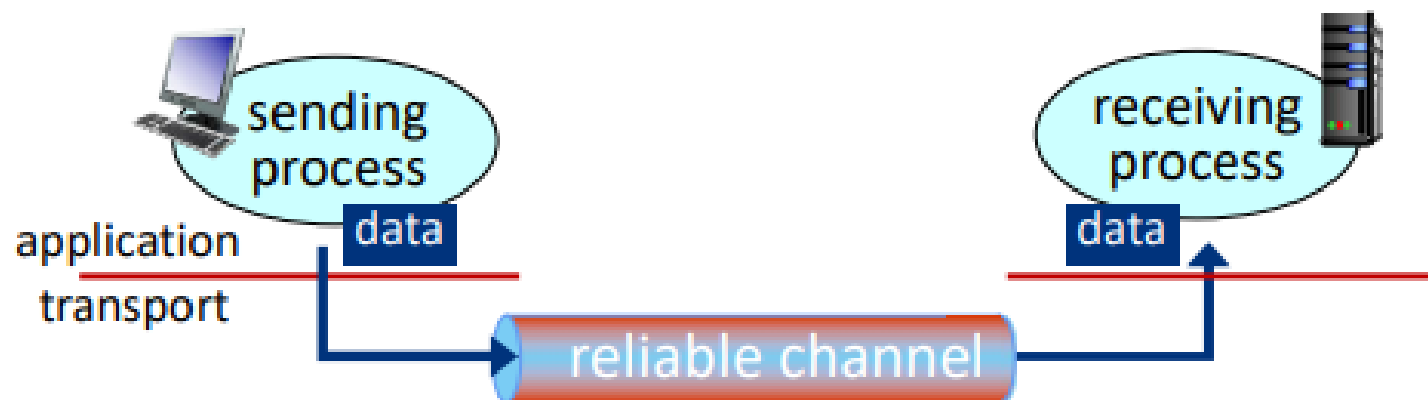
		1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0
		1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
wraparound	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1
sum		1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0
checksum		0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1

Chương 3: Tầng Vận chuyển

III. Các nguyên lý truyền dữ liệu tin cậy



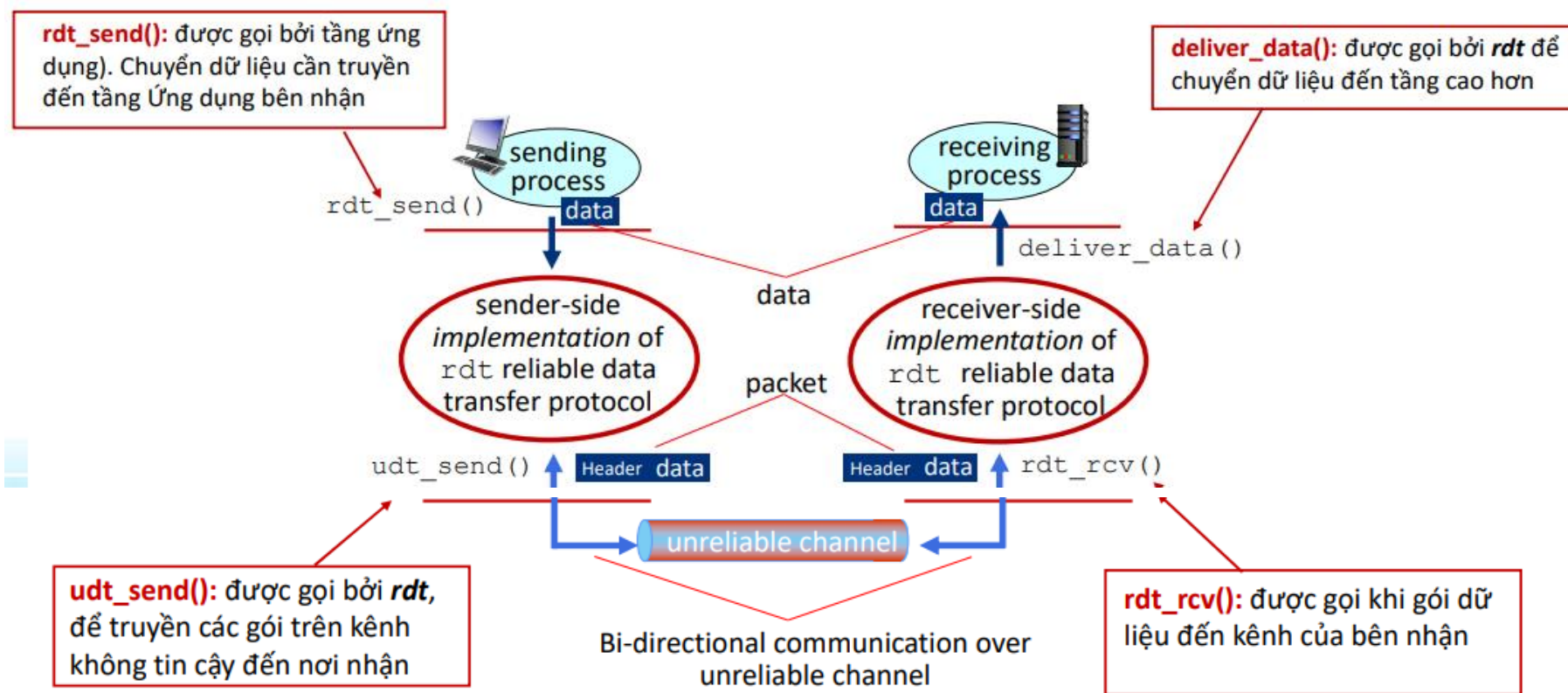
A. Khái niệm



- Độ phức tạp của giao thức truyền dữ liệu đáng tin cậy sẽ phụ thuộc (mạnh mẽ) vào các đặc điểm của kênh không đáng tin cậy (mất, hỏng, sắp xếp lại dữ liệu?)
- Bên gửi, bên nhận không biết “trạng thái” của nhau, ví dụ: đã nhận được thông điệp chưa
- trừ khi được liên lạc qua các thông điệp



A. Khái niệm

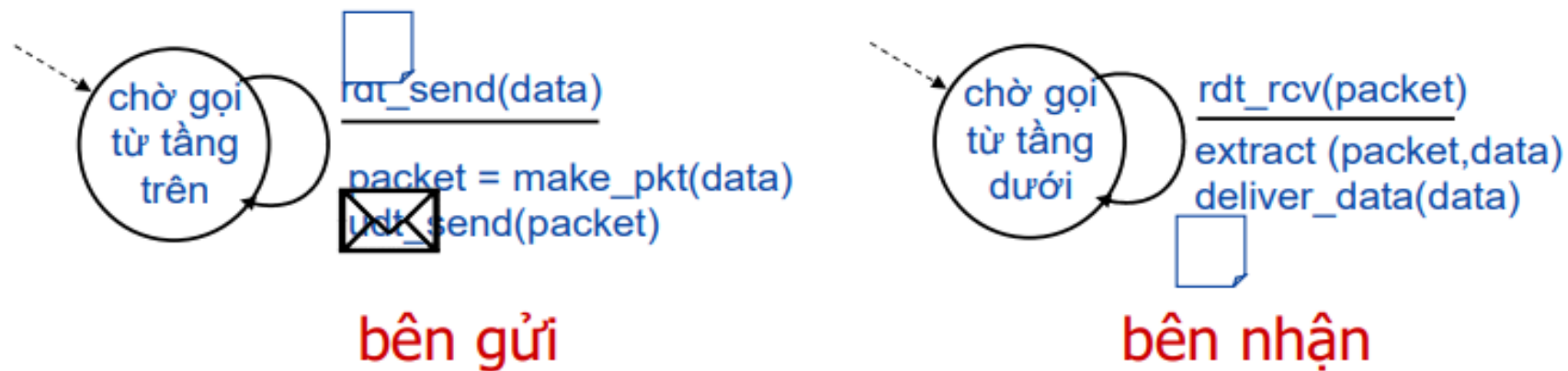




B. Tổng quan

1.RDT 1.0 (truyền dữ liệu tin cậy hoàn toàn)

- Có 2 khả năng lớn xảy ra trong RDT 1.0:
- Gói tin bị mất trong khi đang truyền (loss of packets)
- Máy đích nhận được gói tin nhưng bị lỗi (bit errors)





B. Tổng quan

2. RDT 2.0 (kênh truyền xảy ra lỗi):

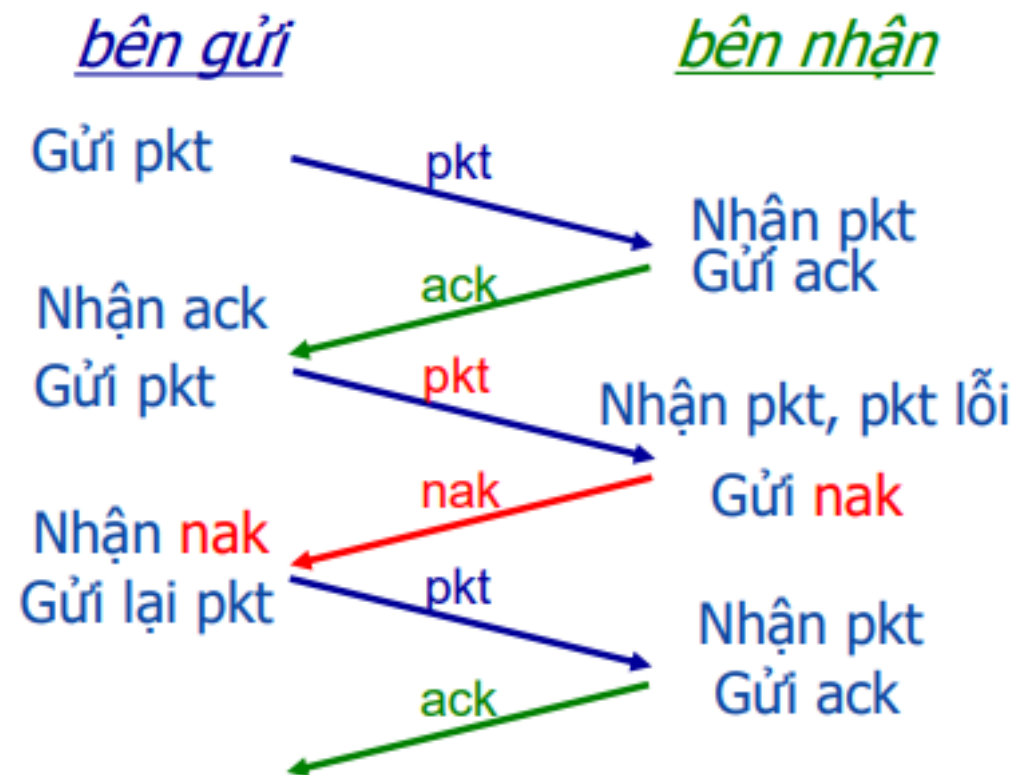
- Kênh cơ bản có thể đảo các bit trong packet
- Checksum để kiểm tra các lỗi
- làm sao khôi phục các lỗi:
 - Acknowledgements (ACKs): bên nhận báo bên gửi là gói tin đã được nhận thành công.
 - Negative acknowledgements (NAKs): bên nhận báo bên gửi là gói tin đã bị lỗi.
 - Bên gửi sẽ gửi lại gói tin nếu nhận được NAK.



B. Tổng quan

2. RDT 2.0 (kênh truyền xảy ra lỗi):

- Cơ chế mới trong RDT 2.0
 - Phát hiện lỗi
 - Phản hồi từ bên nhận: ACK, NAK từ bên nhận gửi lại cho bên gửi

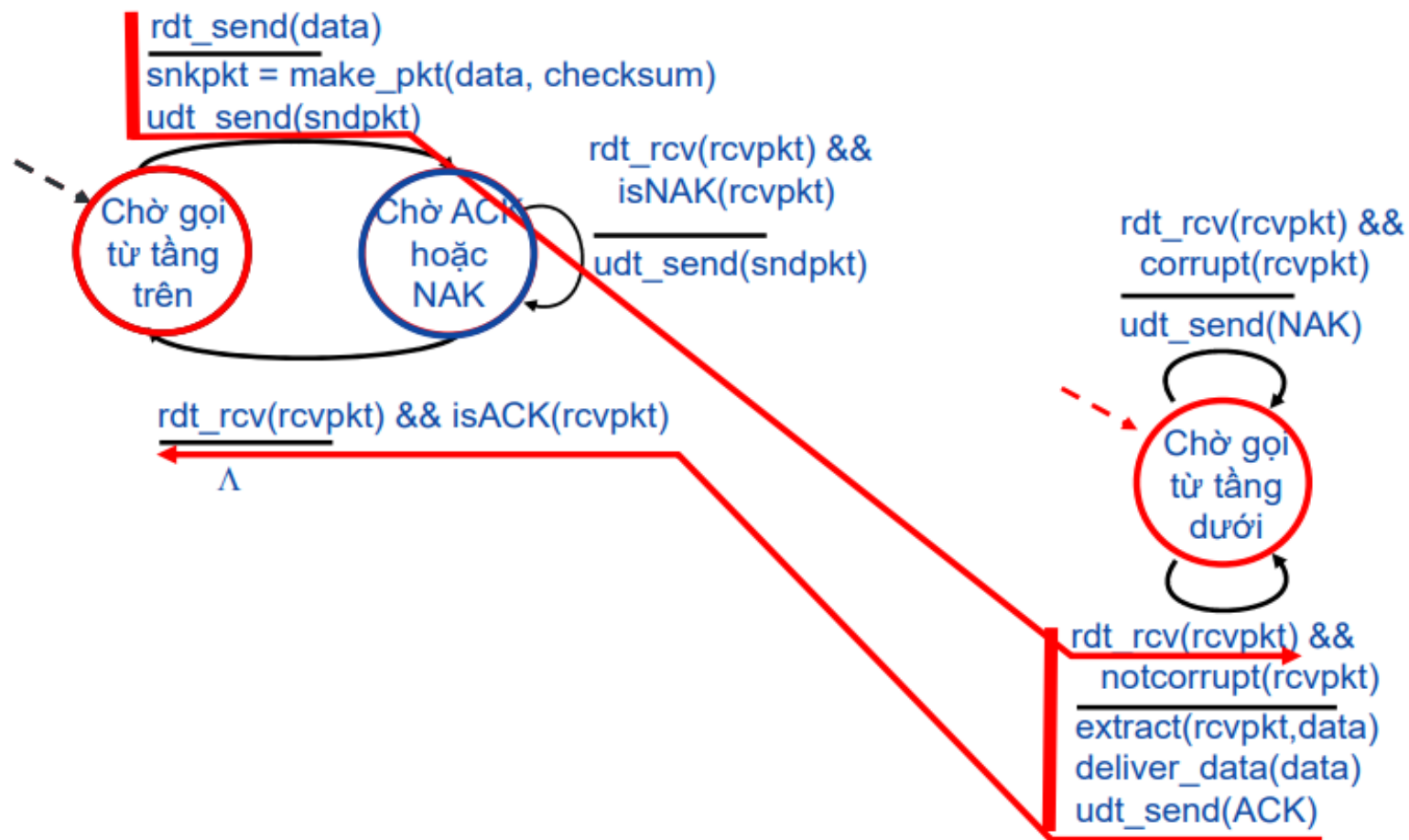




B. Tổng quan

2. RDT 2.0 (kênh truyền xảy ra lỗi):

- Cách hoạt động:
 - Khi không lỗi:



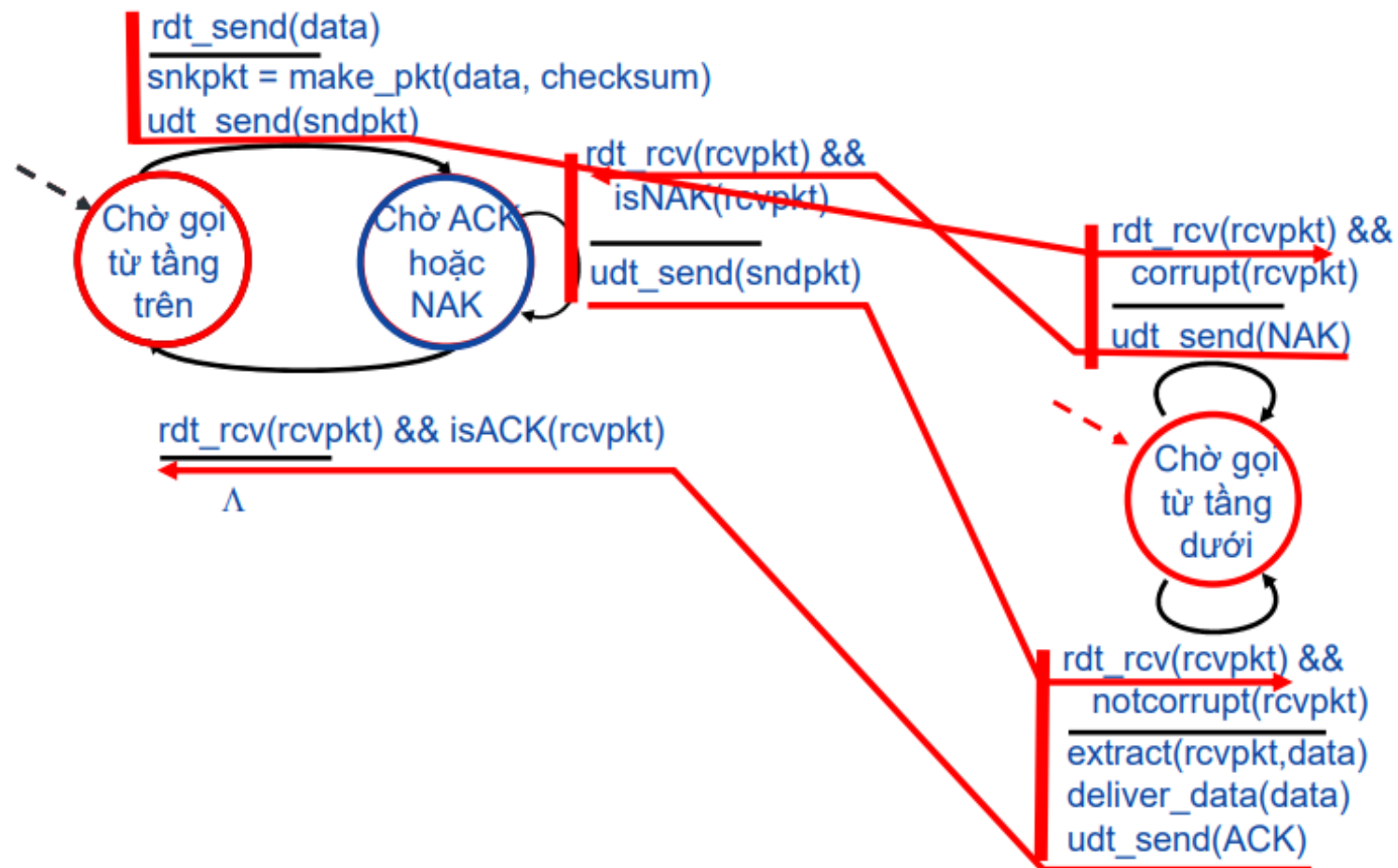


B. Tổng quan

2. RDT 2.0 (kênh truyền xảy ra lỗi):

- Cách hoạt động:

- Khi có lỗi:

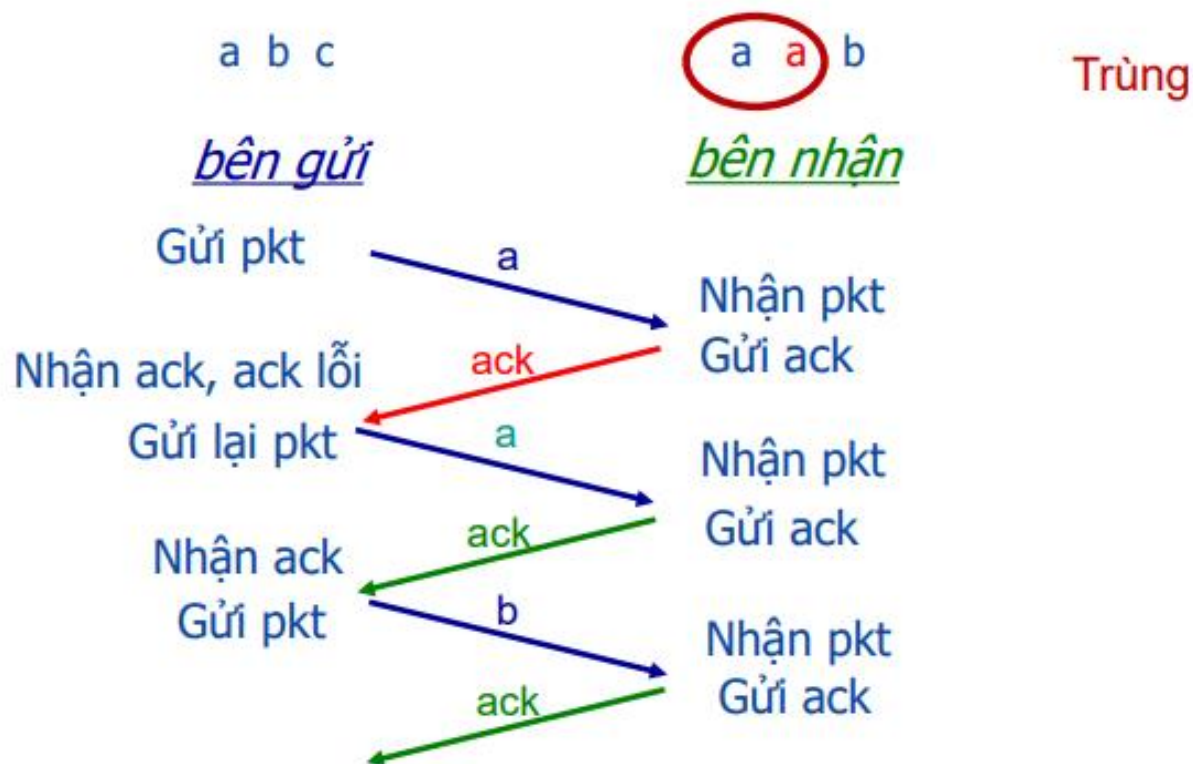




B. Tổng quan

2. RDT 2.0 (kênh truyền xảy ra lỗi):

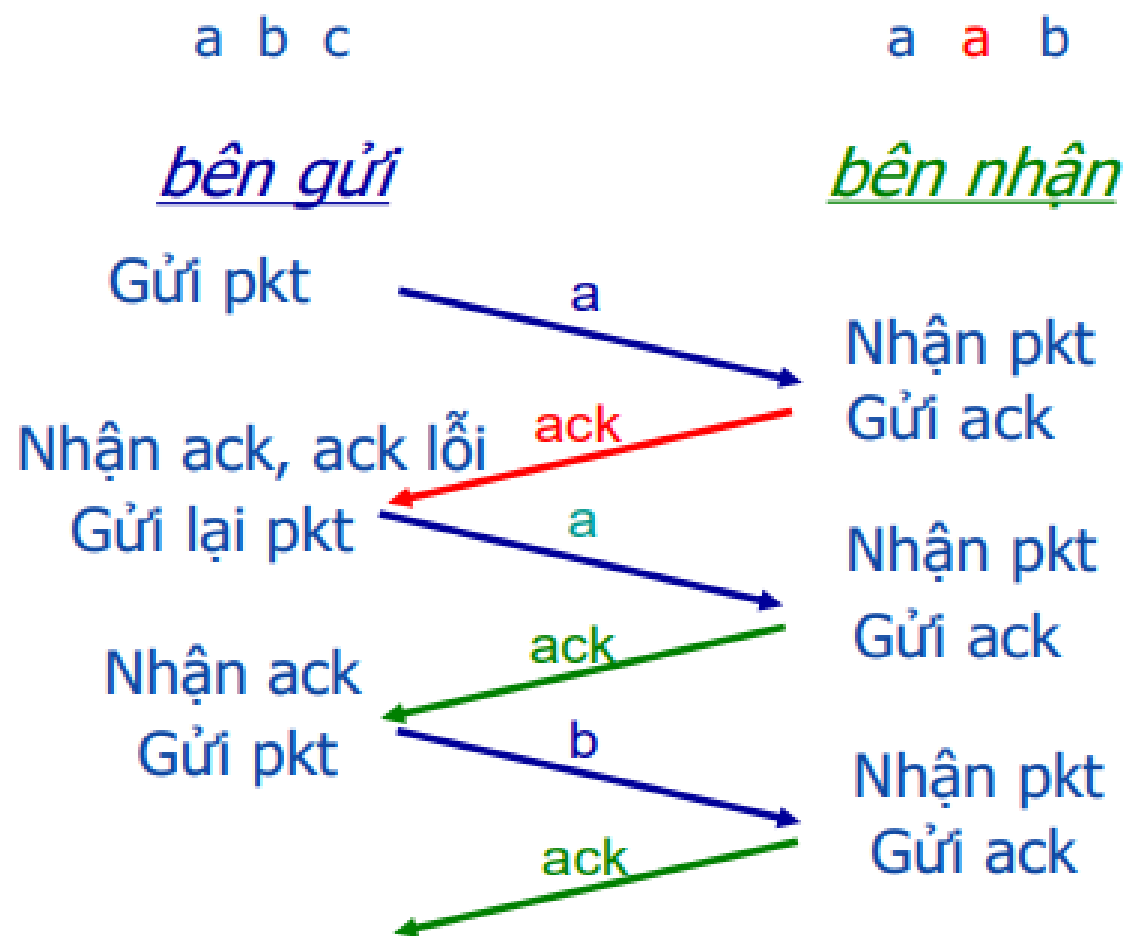
- Lỗi hỏng:





B. Tổng quan

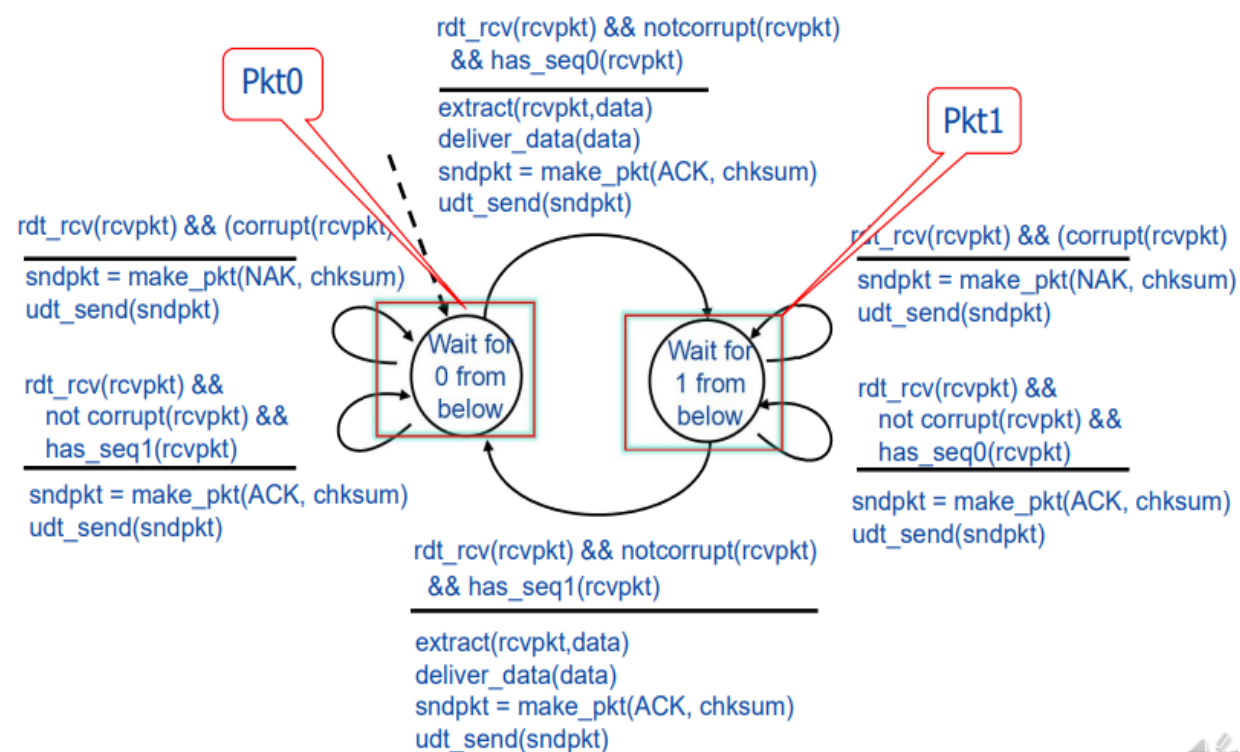
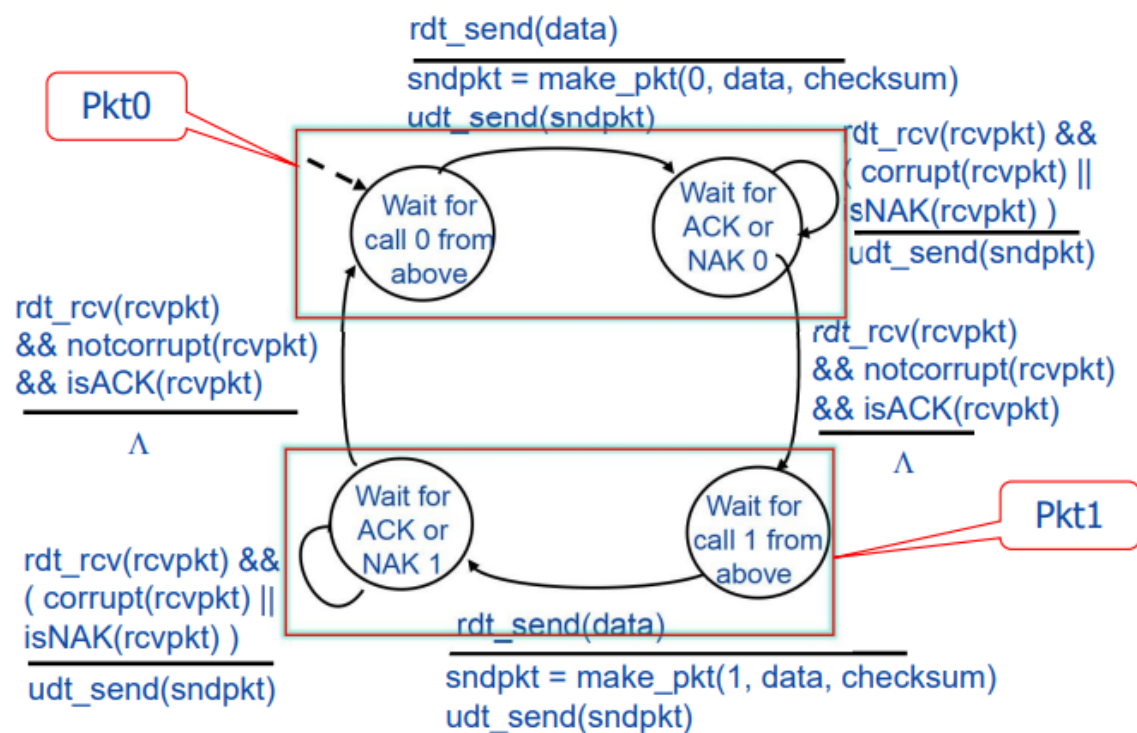
3.RDT 2.1 (bên gửi, xử lý các NAK/ACK bị hỏng):





B. Tổng quan

3.RDT 2.1 (bên gửi, xử lý các NAK/ACK bị hỏng):





B. Tổng quan

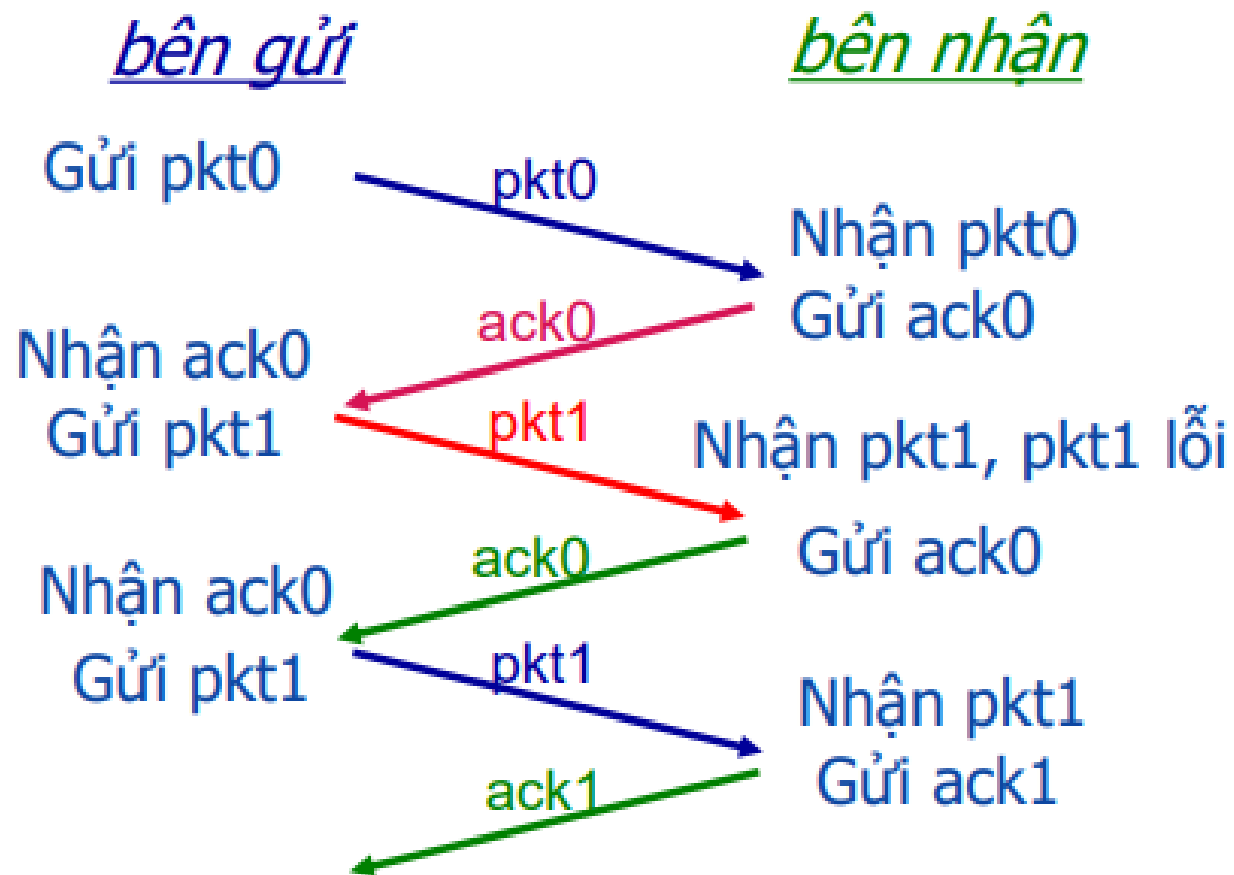
4.RDT 2.2 (một giao thức không cần NAK):

- Chức năng giống như RDT 2.1, nhưng chỉ dùng ACK để phản hồi.
- Thay cho NAK, bên nhận gửi ACK cho gói cuối cùng được nhận thành công.
- *Bên nhận phải ghi rõ số thứ tự của gói vừa được ACK*
- ACK bị trùng tại bên gửi dẫn tới kết quả giống như hành động của NAK: truyền lại gói tin vừa rồi.



B. Tổng quan

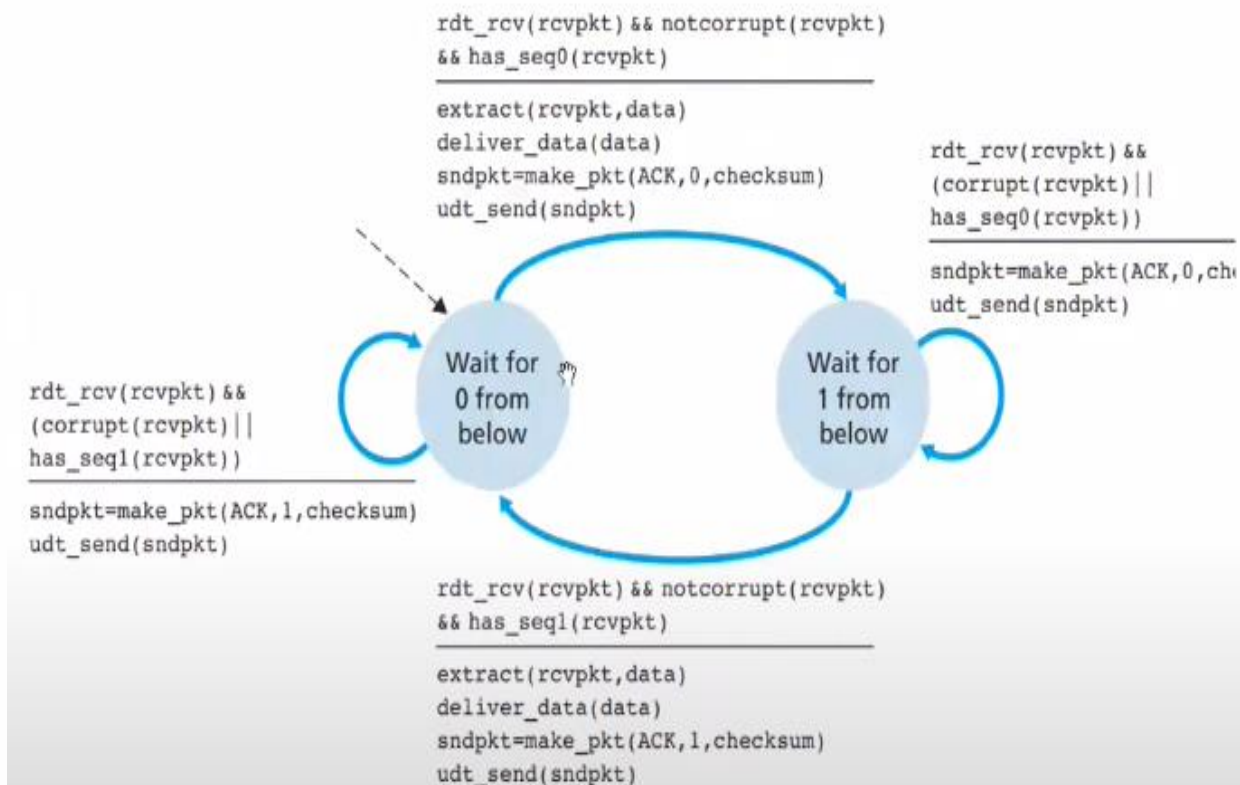
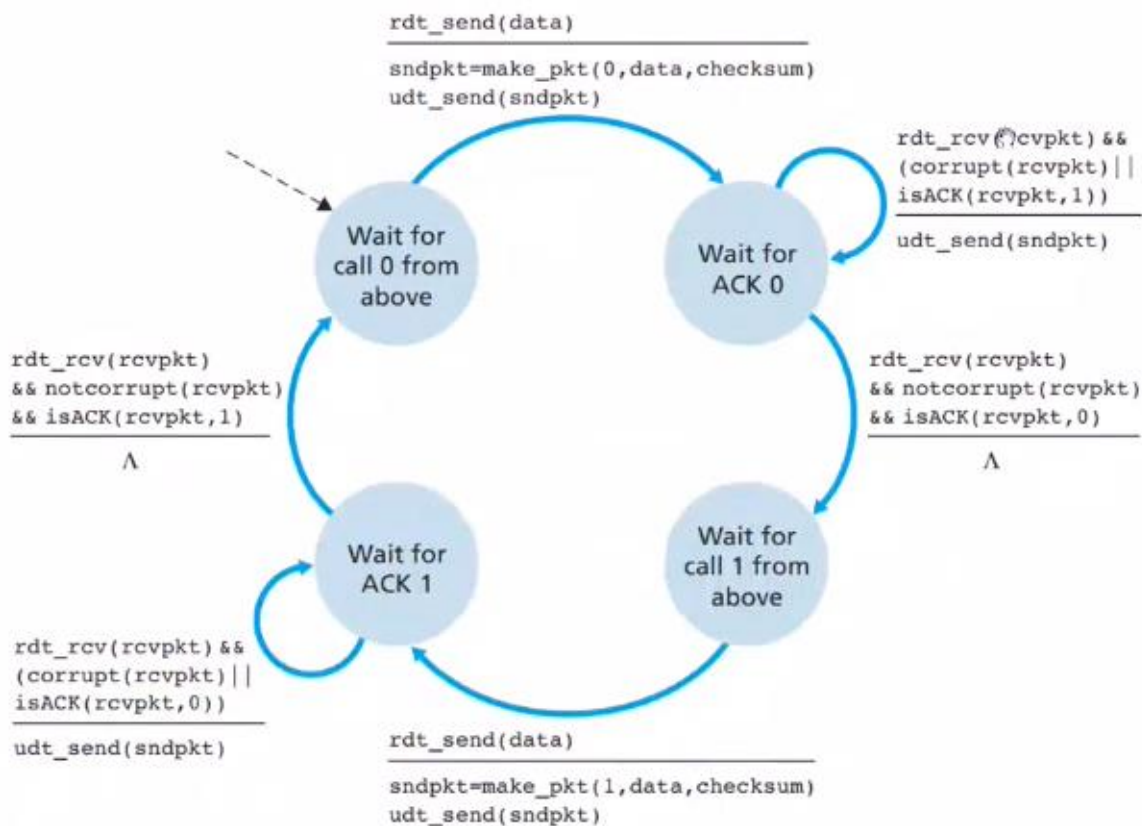
4.RDT 2.2 (một giao thức không cần NAK):





B. Tổng quan

4.RDT 2.2 (một giao thức không cần NAK):





B. Tổng quan

5.RDT 3.0:

- Mất gói tin:
 - Cách tiếp cận:
 - + Bên gửi chờ ACK trong khoảng thời gian “hợp lý”.
 - + Truyền lại nếu không nhận được ACK trong khoảng thời gian này.
 - + Nếu gói (hoặc ACK) bị trễ (không mất).
- Việc truyền lại sẽ gây trùng, nhưng số thứ tự đã xử lý trường hợp này.
- Bên nhận phải xác định số thứ tự của gói vừa gửi ACK.



B. Tổng quan

5.RDT 3.0:

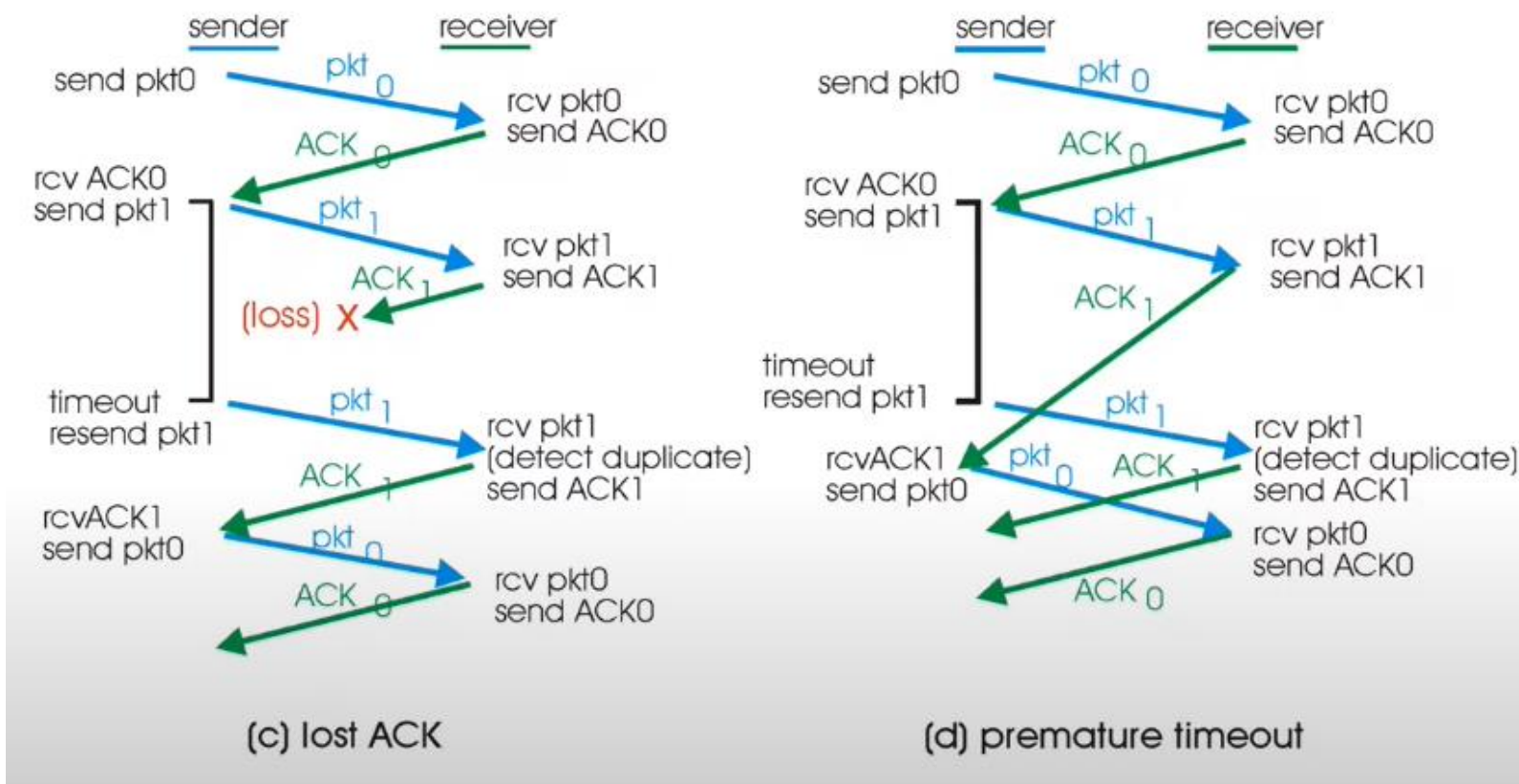
- ❑ Giả định mới:
 - Kênh truyền cũng có thể làm mất gói tin (dữ liệu, các ACK).
 - Checksum, số thứ tự, các ACK, việc truyền lại sẽ hỗ trợ... nhưng không đủ.



B. Tổng quan

5.RDT 3.0:

☐ Nguyên lý hoạt động:





B. Tổng quan

5.RDT 3.0:

- Thêm biến timer:
- $U(\text{sender})$: **utilization** - tỉ lệ thời gian truyền của bên gửi.

VD: 1 Gbps link, truyền một gói tin 8000 bit trên kênh truyền có độ trễ lan truyền 15(ms).

Giải:

- Thời gian truyền gói tin đến kênh truyền:

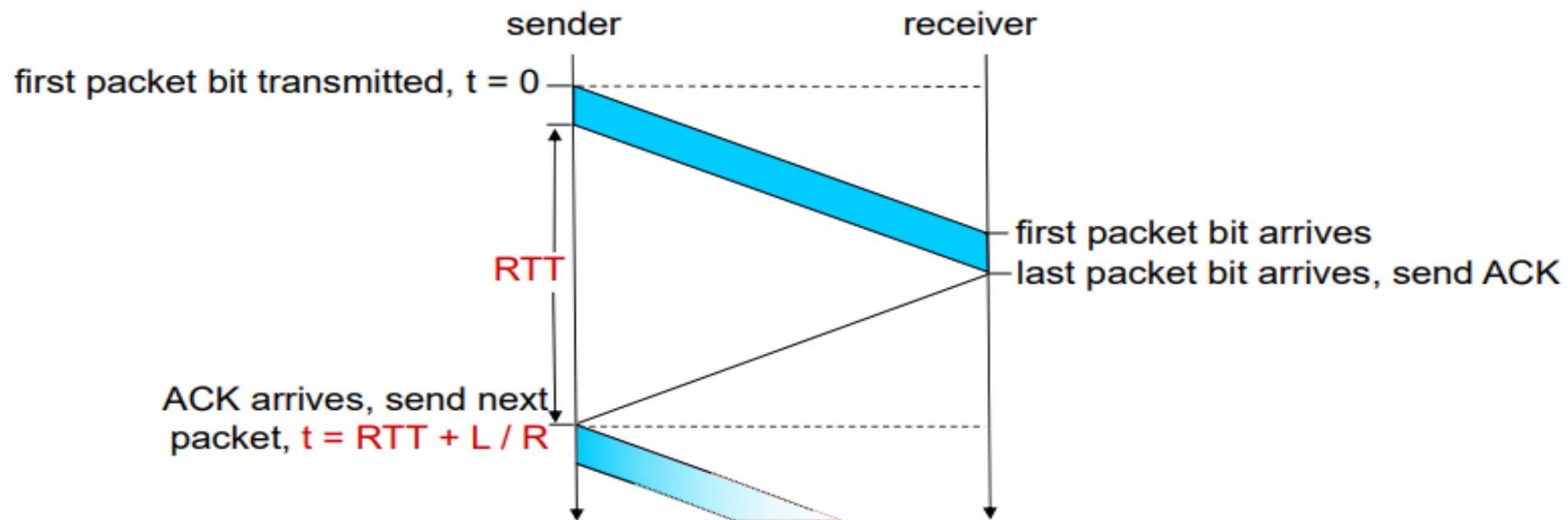


B. Tổng quan

5.RDT 3.0:

$$D_{trans} = \frac{L}{R} = \frac{8000 \text{ bits}}{10^9 \text{ bits/sec}} = 8 \text{ microsecs}$$

Gói 1KB sau 30ms thì tốc độ truyền 33kb/sec trên 1Gbps link.



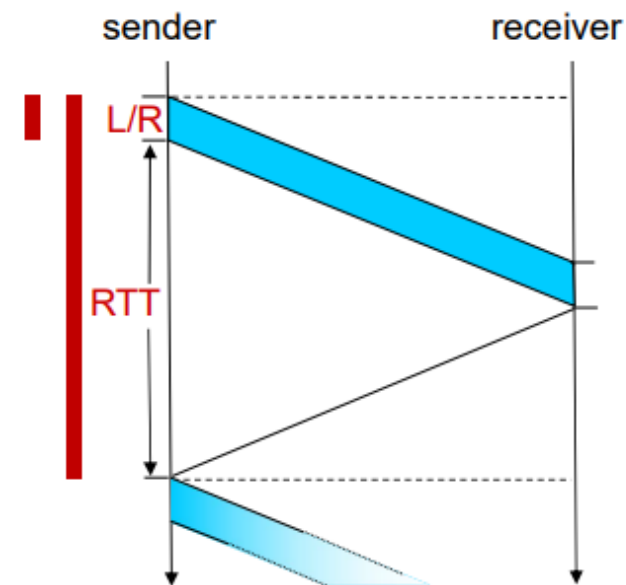


B. Tổng quan

5.RDT 3.0:

- Hiệu suất giao thức RDT 3.0 kém.
- Giao thức giới hạn hiệu suất của cơ sở hạ tầng cơ bản(kênh truyền).

$$\begin{aligned}U_{\text{sender}} &= \frac{L / R}{RTT + L / R} \\&= \frac{.008}{30.008} \\&= 0.00027\end{aligned}$$

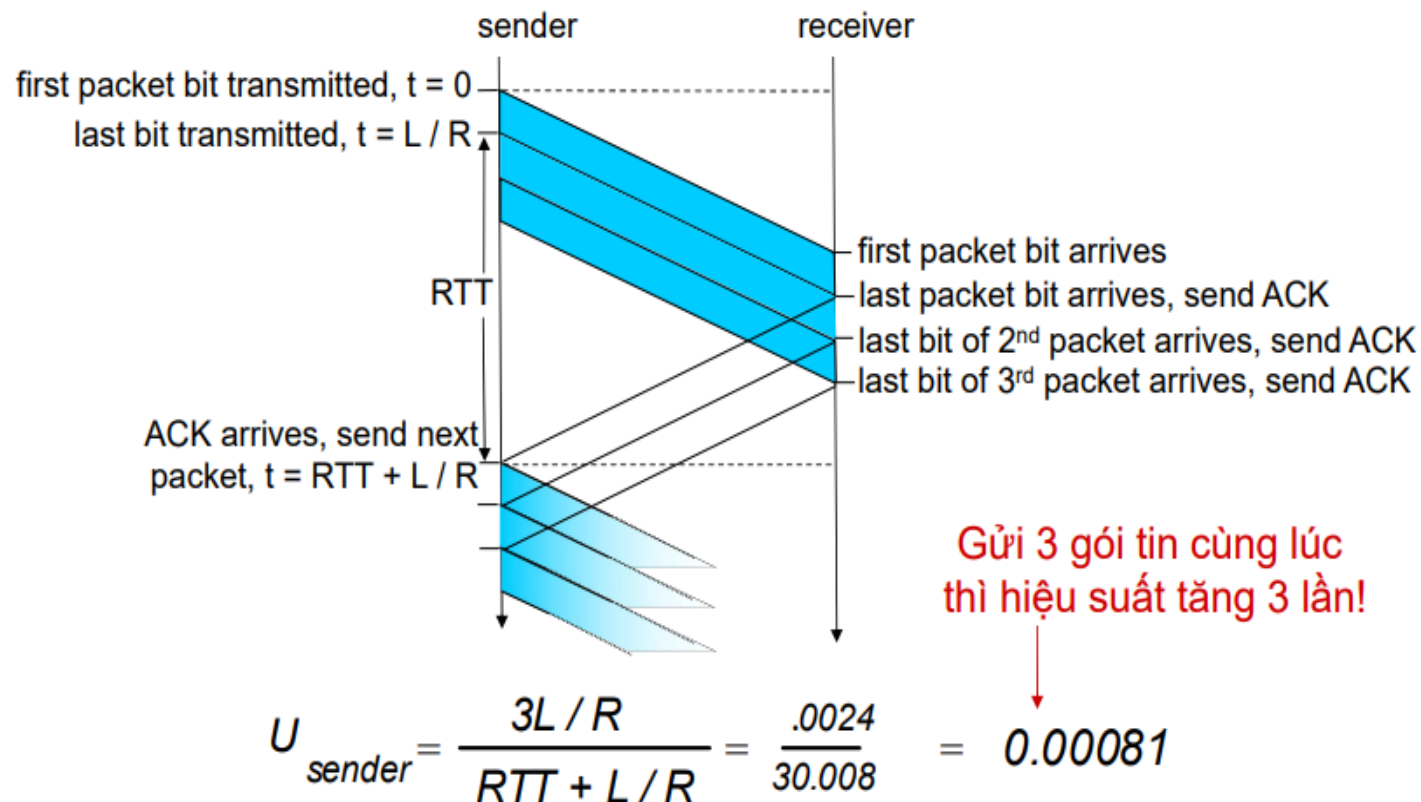




B. Tổng quan

5.RDT 3.0:

- **pipelining**: bên gửi gửi nhiều packet cùng một lúc mà không cần chờ ACK
- Dãy số thứ tự phải được tăng lên
- Đưa vào bộ đệm tại bên gửi hoặc bên nhận





B. Tổng quan

6. Go-Back-N:

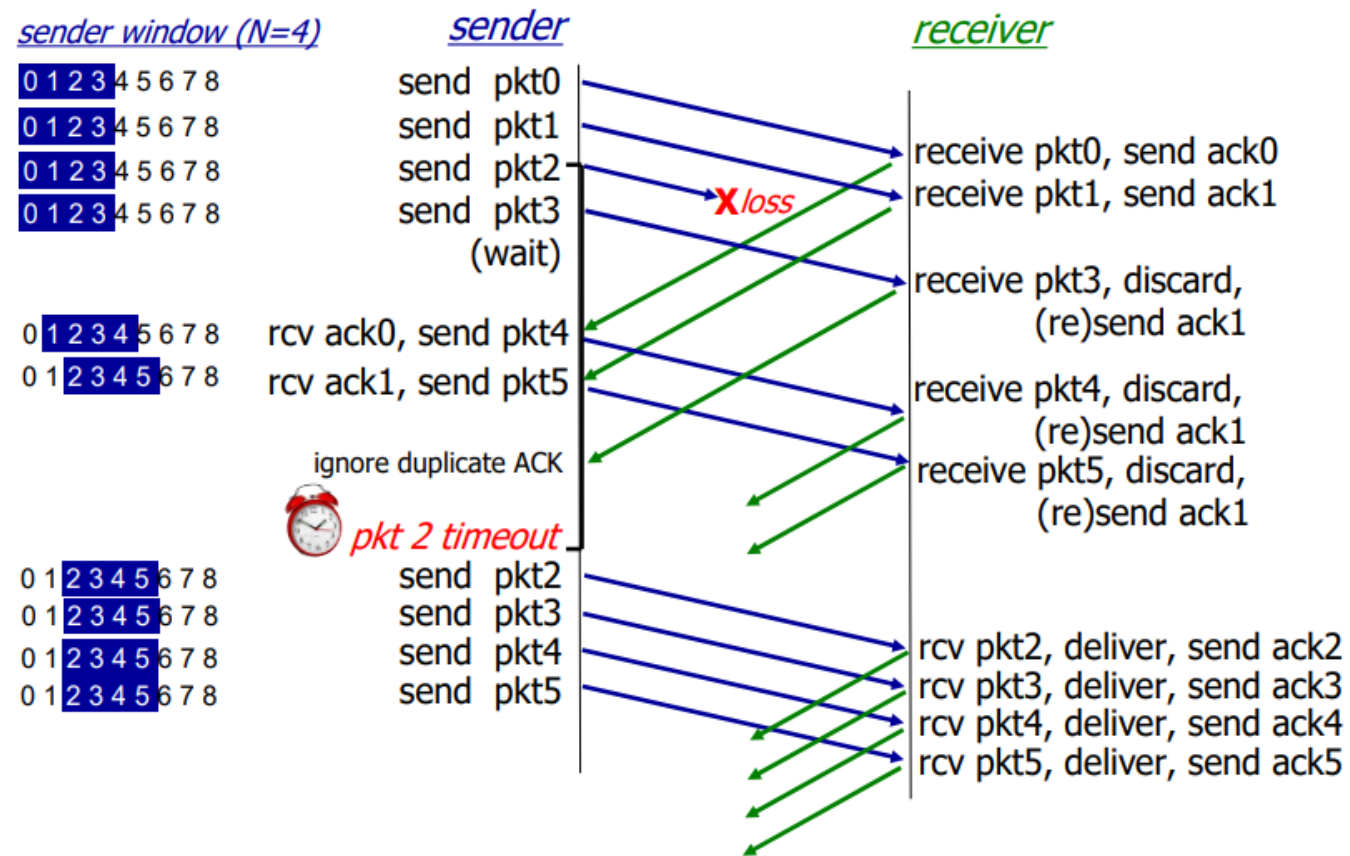
- Bên gửi: gửi tối đa N packets liên tiếp mà không cần chờ ACK (“window”).
- + Khi nhận $ACK(n) \Rightarrow$ ACK cho tất cả các packet đã gửi tính tới gói tin có seq là n (cumulative ACK – ACK tích lũy).
- + Tính timer cho packet gửi sớm nhất nhưng chưa được ACK.
- + $timeout(n)$: gửi lại tất cả các packet trong “window” từ vị trí (n).
- Nhận packet đúng thứ tự: gửi ACK tương ứng với packet đúng thứ tự có STT cao nhất.



B. Tổng quan

6. Go-Back-N:

- Nhận packet không đúng thứ tự:
- + Có thể hủy hoặc đưa vào buffer: tùy vào cách triển khai.
- + Gửi lại ACK tương ứng với packet đúng thứ tự có số TT cao nhất.





B. Tổng quan

7. Selective repeat:

- Bên nhận gửi ACK cho từng packet nhận thành công (cơ chế buffer tại bên gửi).
- Bên gửi bật cơ chế timeout/gửi lại các packet không được ACK.
- Cơ chế window tại bên gửi:
 - + Cho phép gửi liên tiếp N packet có số thứ tự tăng dần.
 - + Giới hạn số packet được gửi nhưng không được ACKs.



B. Tổng quan

7. Selective repeat:

Bên gửi

Dữ liệu từ tầng trên:

- Nếu vẫn còn số TT trong window thì gửi gói tin

timeout(n):

- Gửi lại packet, thiết lập lại timer

ACK(n) trong $[sendbase, sendbase+N-1]$:

- Đánh dấu packet n được nhận
- Nếu n là nhỏ nhất trong các gói tin không được ACK, dịch chuyển window lên vị trí kế tiếp

Bên nhận

Gói tin trong $[rcvbase, rcvbase+N-1]$

- Gửi ACK(n)
- Không đúng thứ tự: buffer
- Đúng thứ tự: chuyển tiếp (cả các packet được buffer), dịch chuyển window lên vị trí kế tiếp

Gói tin trong $[rcvbase-N, rcvbase-1]$

- ACK(n)

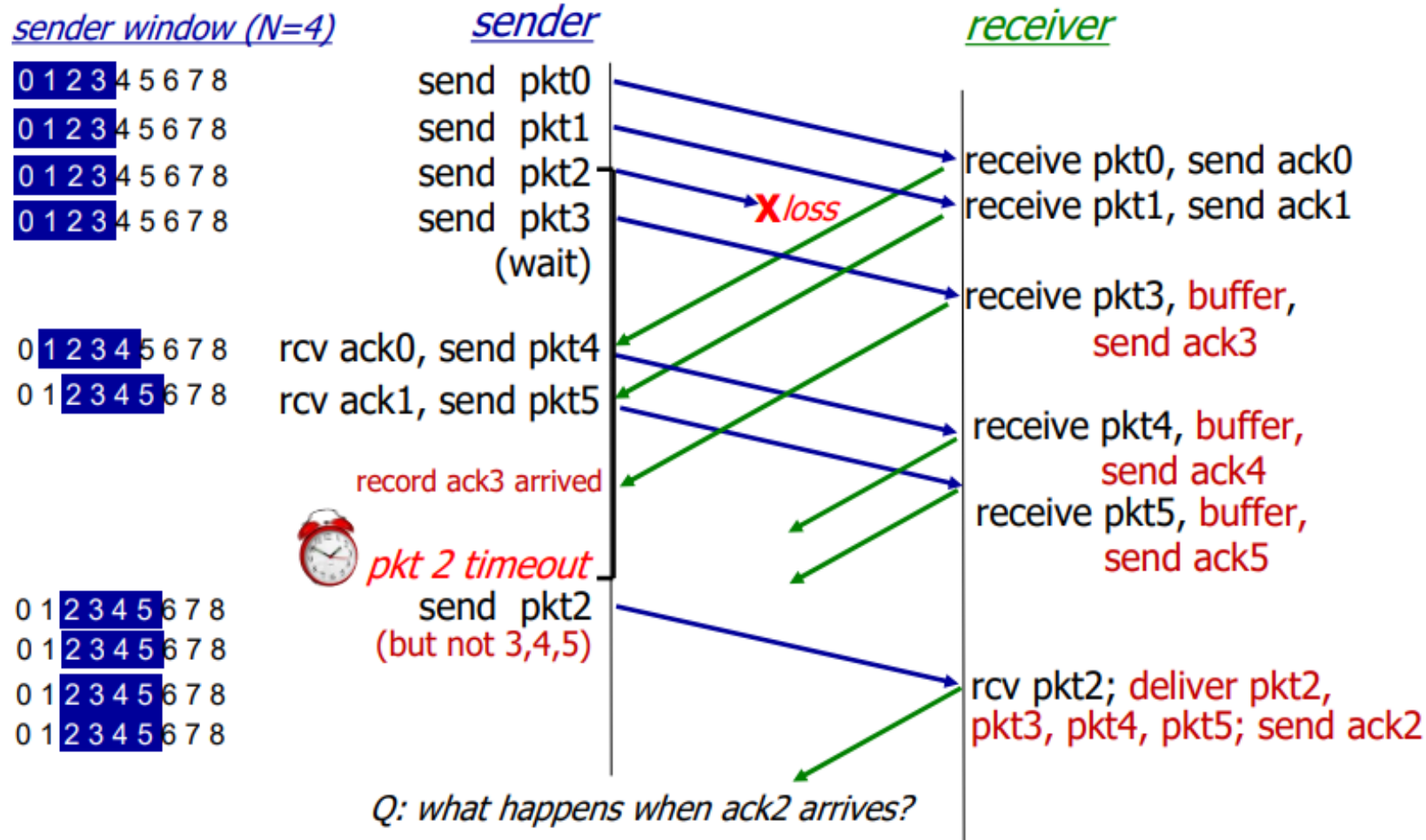
Khác:

- Loại bỏ



B. Tổng quan

7. Selective repeat:





C. Ôn tập

Câu 1: phát biểu nào sau đây là đúng về trường length trong UDP header?

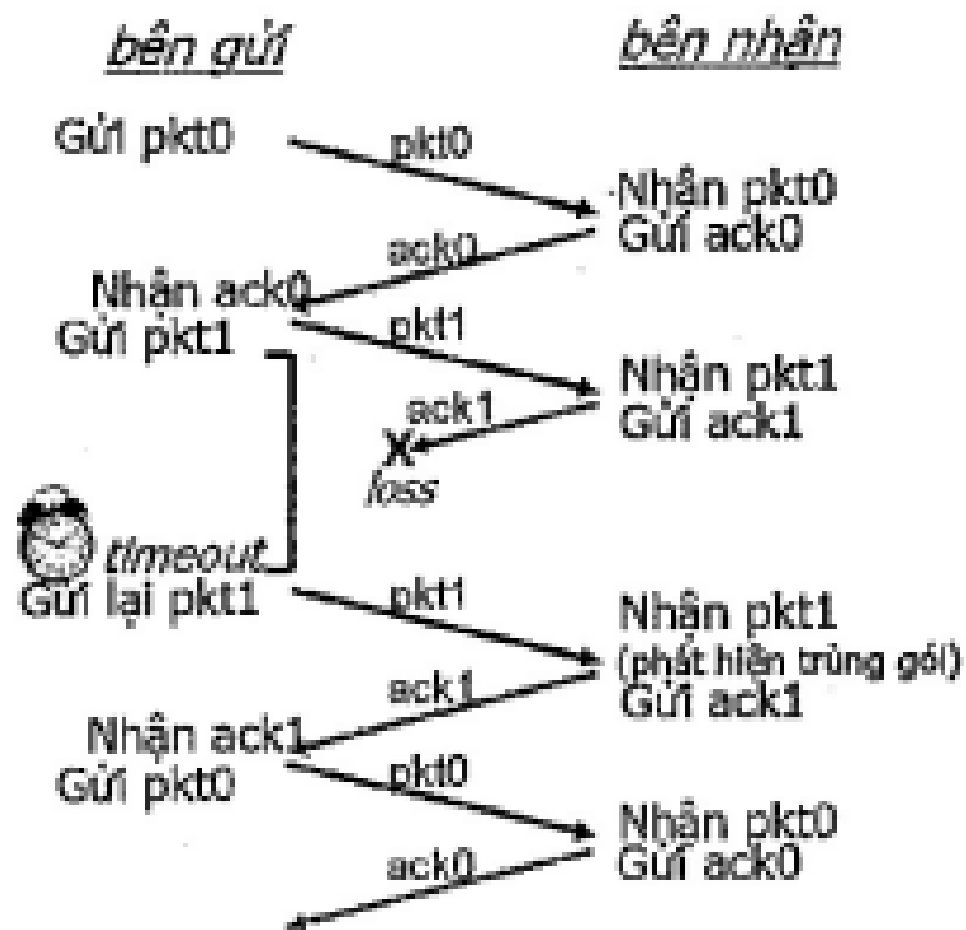
- A. Xác định chiều dài của dữ liệu (payload).
- B. Xác định chiều dài của header.
- C. Có chiều dài là 16 bytes.
- D. Có giá trị tối thiểu là 8 bytes.



C. Ôn tập

Câu 2: Xem hình và cho biết đây là sơ đồ biểu diễn của nguyên lý truyền tin cậy nào:

- A.RDT 1.0
- B.Go-back-N
- C.RDT 2.0
- D.RDT 3.0





C. Ôn tập

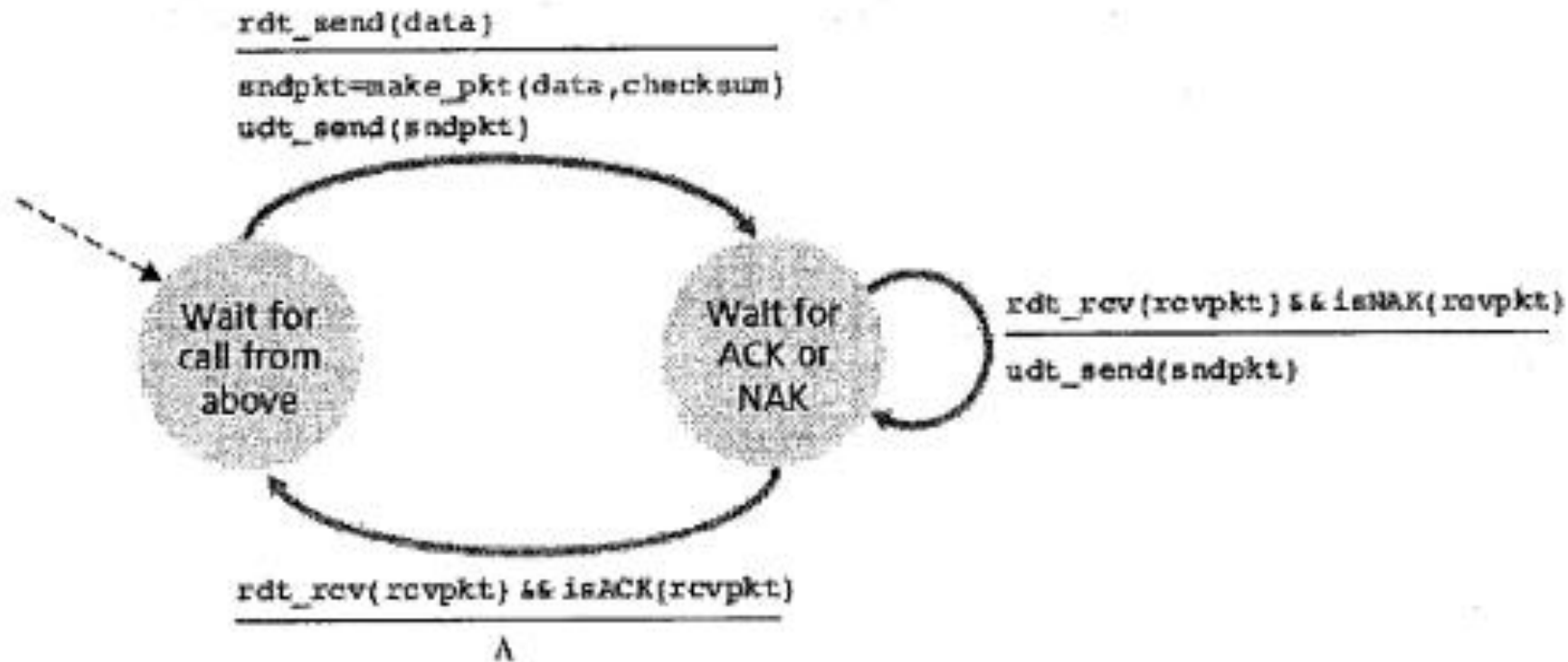
Câu 3: Cách giải quyết trong RDT 2.0 truyền tin cậy có lỗi hỏng nghiêm trọng nào sau đây:

- A.ACK/NAK bị hỏng.
- B.Chỉ gửi các ACK.
- C.Không có checksum.
- D.Đáp án khác.



C. Ôn tập

Câu 4: Hãy cho biết hình vẽ sau mô tả theo giao thức RDT nào?



A.RDT 3.0

B.RDT 2.1

C.RDT 2.0

D.RDT 2.2



C. Ôn tập

Câu 5: Cho 3 số 16 bit

0110011001100000

0101010101010101

1000111100001100

Giá trị checksum UDP là:

A.1100101011000001

B.0100101011000001

C.1011010100111101

D.0100101011000010



C. Ôn tập

Câu 6: Cho một segment UDP có độ dài được chỉ ra trong trường Length là 1000 byte. Dung lượng tải (payload) của segment là:

A.920

B.992

C.980

D. 982

Câu 7: RDT 2.0 hỗ trợ những thành phần:

A. ACKs, NAKs, Sequence Number, Checksum

B. ACKs, Checksum, Sequence Number

C. ACKs, NAKs, Checksum

D. ACKs, Checksum, Timer

Giải đề thi



Câu 1: Hãy chọn đáp án đúng khi mô tả về Cookie:

- A. Là một chuỗi ký tự trong dòng địa chỉ web
- B. Là một tập tin lưu trên server
- C. Là một tập tin lưu ở Client
- D. Là một tập tin.XML

Đáp án: C



[Đề thi mẫu HKI – 2022]

Câu 2: Một người dùng sử dụng dịch vụ Persistent without pipeling của HTTP truy cập vào một website bao gồm 1 trang HTML và 5 hình ảnh được tham chiếu. Biết phiên bản của Server là HTTP 1.1, giả sử thời gian truyền file của mỗi đối tượng là 0.5 RTT. Cho biết tổng thời gian (theo RTT) để người dùng tải và xem hết website này.
A. 3RTT B. 5RTT C. 6RTT D. 10RTT

1 file html + 5 file ảnh + thời gian trễ = $2RTT + 5RTT + (0.5RTT \cdot 6) = 10RTT$

Đáp án: D



[Đề thi mẫu HKI – 2022]

Câu 3: Thời gian trễ do truyền (transmission delay) của một gói có độ dài 2000 bytes truyền qua liên kết có tốc độ truyền 2 Mbps?

- A. 5s
- B. 1000ms
- C. 1ms
- D. Đáp án khác

$$d_{trans} = \frac{L}{R} = \frac{2000 \cdot 8}{2 \cdot 10^6} = 8 \text{ ms}$$

Đáp án: D



[Đề thi mẫu HKI – 2022]

Câu 4: Đường truyền từ host X tới host Y phải đi qua 3 đoạn ứng với các liên kết Link1, Link2, Link3. Biết tốc độ các đường liên kết lần lượt 1 Mbps, 2Mbps, 3Mbps. Hỏi thông lượng đầu cuối là bao nhiêu?

A. 1Mbps B. 2Mbps C. 3Mbps D. 6Mbps

Đáp án: A



[Đề thi mẫu HKI – 2022]

Câu 5: Trong segment mà bên nhận gửi cho bên gửi, nếu số ACK là 200, có nghĩa là bên nhận đã nhận được byte thứ bao nhiêu:

- A. 200 B. 199 C. 201 D. 198

Đáp án: B

Câu 6: Alice thực hiện truy cập vào một trang web 4 lần và các mã trạng thái lần lượt nhận được là 200,304, 404, 502. Số lần Alice xem nội dung trang web **thành công**?

- A. 1 lần B. 2 lần C. 3 lần D. 4 lần

Đáp án: B



[Đề thi mẫu HKI – 2022]

Câu 7: Trong số các cặp giao thức và cổng dịch vụ sau, cặp nào là **đúng**:

- A. HTTP: UDP, Port 80
- B. SMTP: TCP, Port 110
- C. FTP: TCP, Port 21
- D. Tất cả đều đúng

Đáp án: C



[Đề thi mẫu HKI – 2022]

Câu 8: Phát biểu nào sau đây là **SAI** về kiến trúc Client – Server (Máy khách – Máy chủ)?

- A. Server luôn luôn hoạt động, có địa chỉ IP cố định
- B. Client có thể thay đổi địa chỉ IP
- C. Client có thể kết nối trực tiếp với nhau
- D. Client có thể kết nối với Server không liên tục

Đáp án: C

Câu 9: Phát biểu nào sau đây là **ĐÚNG** về trường length trong UDP Header?

- A. Xác định chiều dài của header
- B. Xác định chiều dài của dữ liệu (payload)
- C. Có giá trị tối thiểu là 8 bytes
- D. Có chiều dài là 16 bytes

Đáp án: C



[Đề thi mẫu HKI – 2022]

Câu 10: Phân tích một phần gói tin HTTP request từ trình duyệt gửi lên Web server như sau:

GET /docs/index.html HTTP/1.1\r\n

Host: www-net.cs.umass.edu\r\n

Ta biết được một số thông tin về trình duyệt là:

- A. Trình duyệt dùng kết nối bền vững (persistent) và URL đầy đủ của trang web được yêu cầu là: `wwwnet.cs.umass.edu/index.html`
- B. Trình duyệt dùng kết nối không bền vững (non-persistent) và URL đầy đủ của trang web được yêu cầu là: `www-net.cs.umass.edu/docs/index.html`
- C. Trình duyệt dùng kết nối bền vững (persistent) và URL đầy đủ của trang web được yêu cầu là: `wwwnet.cs.umass.edu/docs/index.html`
- D. Trình duyệt dùng kết nối bền vững (persistent) và URL đầy đủ của trang web được yêu cầu là: `wwwnet.cs.umass.edu`

Đáp án: C



[Đề thi mẫu HKI – 2022]

Câu 11: Mô tả nào sau đây **SAI** về giao thức IMAP

- A. Là giao thức cho phép gửi mail
- B. Sử dụng cổng 143
- C. Hoạt động dựa trên TCP
- D. Là Internet Mail Access Protocol

Đáp án: D

Câu 12: Mục đích của số port trong header của TCP và UDP là gì?

- A. Bắt đầu quá trình bắt tay 3 bước
- B. Tập hợp các segment cho đúng thứ tự
- C. Xác định số lượng segment có thể được gửi đi cùng lúc mà không cần ACK
- D. Xác định tiến trình đang gửi/nhận dữ liệu

Đáp án: D



[Đề thi mẫu HKI – 2022]

Câu 13:

Tính checksum của 2 chuỗi 16 bit sau:

10101100 01010001 và **01001001 11001100**

- A. 00001001 11100010
- B. 01001001 11100010
- C. 00001001 11110010
- D. 00011001 11100010

10101100 01010001
01001001 11001100

11110110 00011101

00001001 11100010 (checksum)

Đáp án: A



Câu 14:

Một trang web có đính kèm 3 file hình ảnh và 11 file âm thanh. Nếu browser dùng non-persistent để download toàn bộ trang về để hiện thì mất bao nhiêu RTT?

- A. 14 B. 15 C. 28 D. 30

1 file html + 3 file ảnh + 11 file âm thanh
 $= 2RTT + 2RTT.3 + 2RTT.11 = 30RTT$

Đáp án: D



Câu 15:

Giả sử Host A muốn gửi 1 file có kích thước 15 triệu bytes đến Host B. Từ Host A đến Host B có 3 đoạn đường truyền nối tiếp nhau, với tốc độ truyền tương ứng là $R1 = 5 \text{ Mbps}$, $R2 = 4 \text{ Mbps}$, $R3 = 7 \text{ Mbps}$. Thời gian truyền file đến host B là:

- A. 37.5s B. 3.75s C. 3s D. 30s

Thông lượng đường truyền = $\min(R1, R2, R3) = 4 \text{ Mbps}$

Thời gian truyền file từ host A đến host B = $\frac{L}{R} = \frac{15.8}{4} = 30s$

Đáp án: D



[Đề thi mẫu 2]

Câu 1: RDT 2.0 hỗ trợ những thành phần:

- A. ACKs, NAKs, Sequence Number, Checksum
- B. ACKs, Checksum, Sequence Number
- C. ACKs, NAKs, Checksum**
- D. ACKs, Checksum, Timer



[Đề thi mẫu 2]

Câu 2: Độ dài của UDP header là:

- A. 20 bytes
- B. 6 bytes
- C. 4 bytes
- D. 8 bytes**



[Đề thi mẫu 2]

Câu 3: Dịch vụ KHÔNG PHẢI là dịch vụ do DNS cung cấp:

- A. Bí danh Mail server
- B. Dịch tên host ra địa chỉ IP
- C. Định nghĩa định dạng, thứ tự các thông điệp được gửi và nhận**
- D. Phân phối tải



[Đề thi mẫu 2]

Câu 4: Giả sử host X cần gửi 1500 bytes dữ liệu cho host Y. Gói thứ nhất chứa 754 bytes với sequence number là 32. Vậy sequence number của gói thứ hai là:

- A. 33
- B. 787
- C. 786**
- D. 755



[Đề thi mẫu 2]

Câu 5: Trong số các cặp giao thức và cổng dịch vụ sau, cặp nào là đúng?

- A. Telnet: UDP Port 23
- B. FTP: TCP Port 21**
- C. HTTP: UDP Port 80
- D. HTTPS: TCP Port 80



[Đề thi mẫu 2]

Câu 6: Dịch vụ nào cho phép người dùng sử dụng tên miền thay vì dùng địa chỉ IP khi duyệt Web Internet?

- A. DNS**
- B. SMTP
- C. HTTP
- D. FTP



[Đề thi mẫu 2]

Câu 7: Giữa client và server, bên nào quyết định đóng kết nối TCP?

- A. Chỉ server quyết định
- B. Client hoặc server quyết định đều được**
- C. Client và server cùng quyết định
- D. Chỉ client quyết định



[Đề thi mẫu 2]

Câu 8: Đơn vị dữ liệu tại các tầng Application, Network, Data link lần lượt là:

- A. Data, Datagram, Segment
- B. Packet, Datagram, Frame
- C. Data, Bit, Segment
- D. Data, Packet, Frame**



[Đề thi mẫu 2]

Câu 8: Đơn vị dữ liệu tại các tầng Application, Network, Data link lần lượt là:

- A. Data, Datagram, Segment
- B. Packet, Datagram, Frame
- C. Data, Bit, Segment
- D. Data, Packet, Frame**



[Đề thi mẫu 2]

Câu 9: Trong quá trình bắt tay ba bước (3-way handshake), giả sử seq number của gói TCP SYN là n , cho biết giá trị ACK của gói TCP SYN/ACK?

- A. 1
- B. n
- C. 0
- D. $n + 1$**



[Đề thi mẫu 2]

Câu 10: Thứ tự đúng của các tầng từ trên xuống dưới của các chồng giao thức Internet:

- A. Application – Transport - Session – Network – Physical
- B. Application – Transport – Network – Link - Physical**
- C. Application - Presentation - Session - Transport – Internet - Data Link - Physical
- D. Application – Presentation – Session – Transport – Network – Data Link – Physical



[Đề thi mẫu 2]

Câu 11: Các đơn vị dữ liệu giao thức trong mô hình OSI được gọi là:

- A. OSI
- B. Data
- C. PDU**
- D. Packet



[Đề thi mẫu 2]

Câu 12: Phát biểu nào dưới đây ĐÚNG?

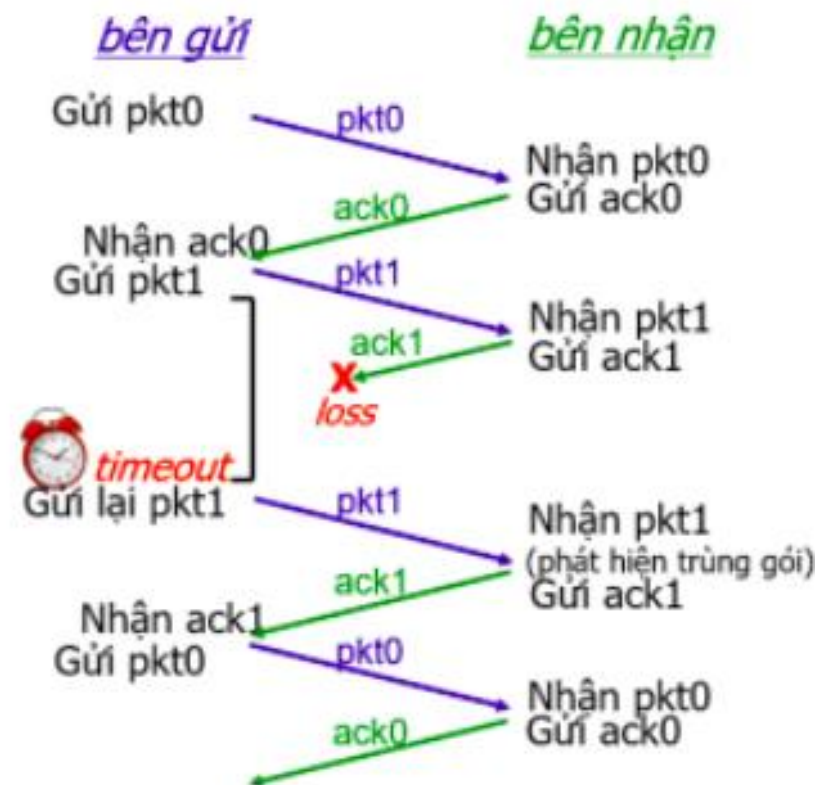
- A. TCP và HTTP là những giao thức được cài đặt ở tầng giao vận
- B. Telnet, HTTP, SMTP, FTP là những giao thức được cài đặt ở tầng ứng dụng**
- C. TCP/IP là giao thức được cài đặt ở tầng ứng dụng
- D. SMTP và PPP là những giao thức được cài đặt ở tầng vật lý



[Đề thi mẫu 2]

Câu 13: Quan sát hình bên và cho biết đây là sơ đồ biểu diễn của nguyên lý truyền tin cậy nào?

- A. rdt 2.2
- B. rdt 1.0
- C. rdt 2.1
- D. rdt 3.0**





[Đề thi mẫu 2]

Câu 14: Khẳng định nào sau đây SAI về kỹ thuật chuyển mạch gói?

- A. Chất lượng truyền luôn đảm bảo chất lượng**
- B. Các gói tin được chia thành nhiều mảnh nhỏ và gửi đến máy nhận thông qua đường truyền mạng
- C. Đường truyền dùng chung cho nhiều máy có nhu cầu truyền cùng lúc
- D. Đường truyền dùng chung cho nhiều máy có nhu cầu truyền cùng lúc



[Đề thi mẫu 2]

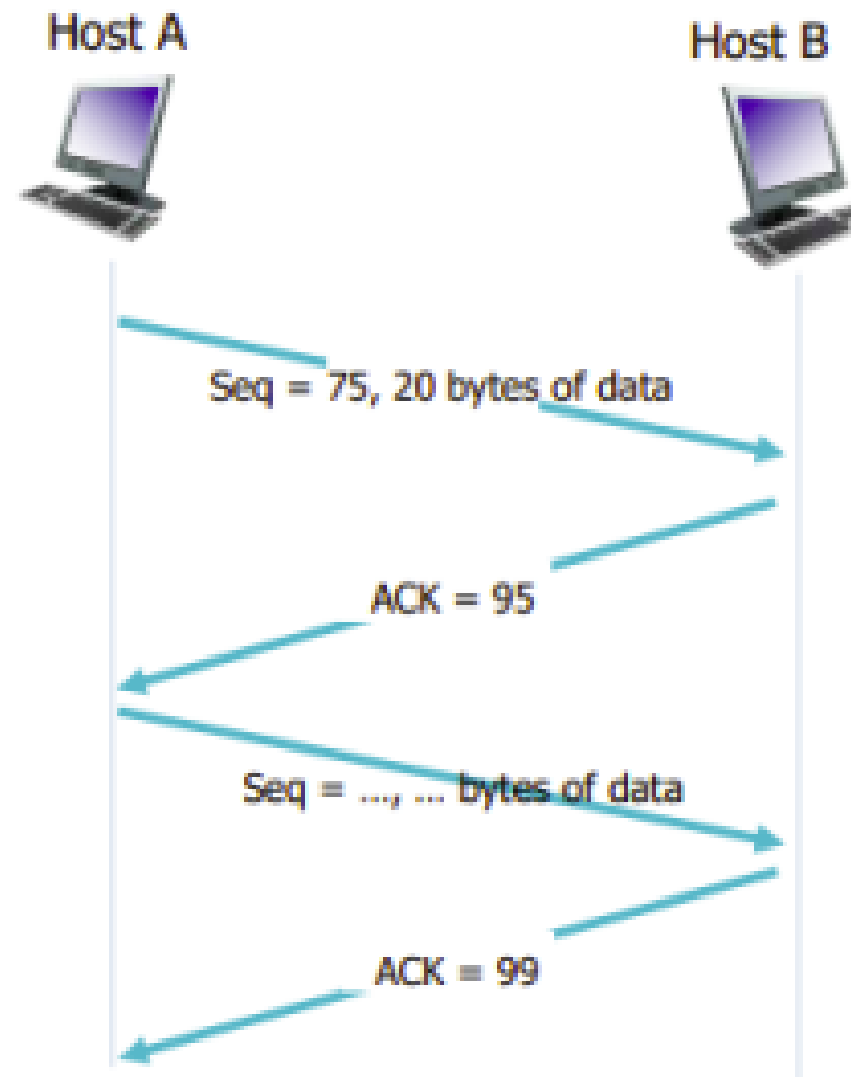
Câu 15: Giả sử Host A muốn gửi 1 file có kích thước 15 triệu bytes đến Host B. Từ Host A đến Host B có 3 đoạn đường truyền nối tiếp nhau, với tốc độ truyền tương ứng là $R1 = 5 \text{ Mbps}$, $R2 = 4 \text{ Mbps}$, $R3 = 6 \text{ Mbps}$. Thời gian truyền file đến host B là:

- A. 37,5s
- B. 3,75s
- C. 3s
- D. 30s**

[Đề thi mẫu 2]

Câu 16: Cho mô hình trao đổi gói tin TCP như sau. Số cần được điền vào chỗ trống lần lượt là:

- A. 96,3
- B. 96,4
- C. 95,4**
- D. 95,3





[Đề thi mẫu 2]

Câu 17: Phát biểu nào sau đây ĐÚNG?

- A. Kênh vệ tinh là đường truyền có tốc độ truyền cao nhất
- B. Đường truyền dùng chung cho nhiều máy có nhu cầu truyền cùng lúc**
- C. End system là một mạng máy tính kết nối hàng trăm triệu thiết bị tính toán khắp nơi trên thế giới
- D. Hệ điều hành Windows 10 không phải là một ứng dụng mạng



[Đề thi mẫu 2]

Câu 18: Đoạn mã bên dưới được viết cho ứng dụng nào?

```
from socket import *
hostName = 'hostname'
port = 12000
connectSocket = socket(AF_INET, SOCK_STREAM)
connectSocket.connect((hostName, port))
sentence = raw_input('Input lowercase sentence:')
connectSocket.send(sentence)
modifiedSentence = connectSocket.recv(1024)
connectSocket.close()
```

- A. Ứng dụng UDP socket phía server
- B. Ứng dụng TCP socket phía server
- C. Ứng dụng UDP socket phía client
- D. Ứng dụng TCP socket phía client**



[Đề thi mẫu 2]

Câu 19: Một gói tin có kích thước 750 bytes lan truyền từ router A đến router B cách nhau 420 km, mất 1,47 ms. Biết tốc độ lan truyền của gói tin trong dây dẫn là $2,9.10^8$ m/s. Băng thông của đường liên kết là:

- A. 220 Mbps
- B. 440 Mbps
- C. 400 Mbps
- D. 200 Mbps**



[Đề thi mẫu 2]

Câu 20: Giả sử rằng độ dài gói là $L = 25000$ bits, và tốc độ truyền liên kết là $R = 200$ Mbps. Số gói tin tối đa trong một giây có thể được truyền bởi liên kết này là bao nhiêu?

- A. 8000**
- B. 125
- C. 1000
- D. Không có đáp án



[Đề thi mẫu 2]

Câu 21: Trong giao thức HTTP 1.1, khẳng định nào sau đây ĐÚNG?

- A. HTTP server quản lý trạng thái làm việc của HTTP client
- B. Client truyền thông với server bằng giao thức UDP
- C. Server luôn luôn lắng nghe ở cổng 80
- D. **Giao thức HTTP thuộc tầng Application**



[Đề thi mẫu 2]

Câu 22: Client gửi một thông điệp HTTP request đến server với trường If-modified-since trong header. Giả sử đối tượng trong server không có bất kỳ sự thay đổi nào kể từ thời điểm sau cùng khi client lấy đối tượng thì server sẽ gửi lại một thông điệp đáp ứng status code có giá trị:

- A. 201
- B. 404
- C. 304**
- D. 200



[Đề thi mẫu 2]

Câu 23: UDP checksum của dữ liệu được mô tả bằng hai dãy số nhị phân: **1001 0110 1000 0011** và **0101 0110 1010 1001** là:

- A. **0001 0010 1101 0011**
- B. **0 1001 0110 1101 0010**
- C. **1 0110 1101 0010 1100**
- D. **1001 0110 1101 0010**



[Đề thi mẫu 2]

Câu 24: TCP thiết lập kết nối theo thứ tự:

- A. Client gửi gói tin ACK – server gửi gói tin ACK – client gửi gói tin SYN
- B. Client gửi gói tin SYN – server gửi gói tin ACK – client gửi gói tin ACK
- C. Client gửi gói tin ACK – server gửi gói tin SYN/ACK – client gửi gói tin SYN
- D. Client gửi gói tin SYN – server gửi gói tin SYN/ACK – client gửi gói tin ACK**



[Đề thi mẫu 2]

Câu 25: TCP không hỗ trợ chức năng:

- A. Đảm bảo thông lượng tối thiểu cho đường truyền**
- B. Đảm bảo gửi gói tin một cách tin cậy trên đường truyền
- C. Thiết lập kết nối giữa client – server
- D. Kiểm soát lượng gói tin từ bên gửi sang bên nhận, tránh việc làm tràn bộ đệm phía nhận



[Đề thi mẫu 2]

Câu 26: Giả sử chương trình bắt gói tin Wireshark bắt được chuỗi byte (biểu diễn bằng ASCII) do một Web server gửi đến một trình duyệt Web (Web browser) như sau, để trả lời cho một request message trước đó mà nó nhận được. Trong đó, ký hiệu <cr><lf> là về đầu dòng tiếp theo:

```
HTTP/1.1 200 OK<cr><lf>Date: Fri, 11 Dec 2020 12:39:45 GMT..Server: Apache/2.0.52 (Fedora) <cr><lf>Last-Modified:
Thu, 10 Dec 2020 18:27:46 GMT<cr><lf>ETag: "526c3-f22-a88a4c80"Accept-Ranges: bytes<cr><lf>Content- BHT
MMT&TT – Nhập Môn Mạng Máy Tính   Trang 2 Length: 3784<cr><lf>Keep-Alive: timeout=max=100<cr><lf>Connection:
Keep-Alive<cr><lf>Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1<cr><lf><cr><lf><!doctype html public "-//w3c//dtd html 4.0
transitional//en"><lf><html><lf><head><lf> <meta http-equiv="Content-Type"content="text/html; charset=iso-8859-1"><lf>
<meta name="GENERATOR" content="Mozilla/4.79 [en] (Windows NT 5.0; U) Netscape]"><lf> <title>CMPSCI 453 / 591 /
NTU-ST550A Spring 2020 homepage</title><lf></head><lf> <còn nữa nhưng không in ra ở đây>
```

Thời điểm tài liệu được cập nhật lần cuối cùng?

- A. Fri, 11 Dec 2020 12:39:45 GMT
- B. Thu, 10 Dec 2021 18:27:46 GMT
- C. Thu, 10 Dec 2020 18:27:46 GMT**
- D. Không có đáp án đúng



[Đề thi mẫu 2]

Câu 27: Biết rằng:

- Đường truyền có tổng băng thông là 9 Mbps.
- Đường truyền sử dụng TDM với 31 slot/s
- Thời gian thiết lập mạch nối giữa hai điểm A và B là 0,5 s

Hãy tính thời gian (theo đơn vị giây) để truyền một file có kích thước 2 MB từ host A đến host B trên mạng Circuit Switching?

- A. 6,88
- B. 55,61**
- C. 55,11
- D. 55,37



[Đề thi mẫu 2]

Câu 28: Hai máy tính A và B kết nối với nhau qua một đường truyền có tốc độ 60 Kbps và khoảng cách là m . Tốc độ lan truyền của tín hiệu trên đường truyền là $2,5 \cdot 10^5$ km/s. Máy A gửi một gói tin có độ dài 200 bits đến máy B. Khoảng cách m để độ trễ truyền gói tin (transmission delay) bằng với độ trễ lan truyền (propagation delay) từ máy A đến máy B:

- A. 833 m
- B. 833 km**
- C. 6667 km
- D. 6667 m



[Đề thi mẫu 2]

Câu 29: Host A được nối với 1 router qua đường truyền 1, Host B cũng được nối với 1 router qua đường truyền 2. Giả sử gói tin có chiều dài 1000 bytes, tốc độ lan truyền ở cả hai đường truyền đều là $2,5 \cdot 10^8$ m/s. Tốc độ truyền ở cả hai đường truyền lần lượt là 1 Mbps và 2 Mbps. Thời gian router xử lý hai gói tin này là 2 ms. Chiều dài đường truyền đầu là 4000 km và chiều dài đường truyền thứ hai là 1000 km. Với các giá trị như trên, hãy tính tổng thời gian gói tin đi từ host A đến host B. Giả sử thời gian nằm ở hàng đợi của gói tin tại router là không đáng kể.

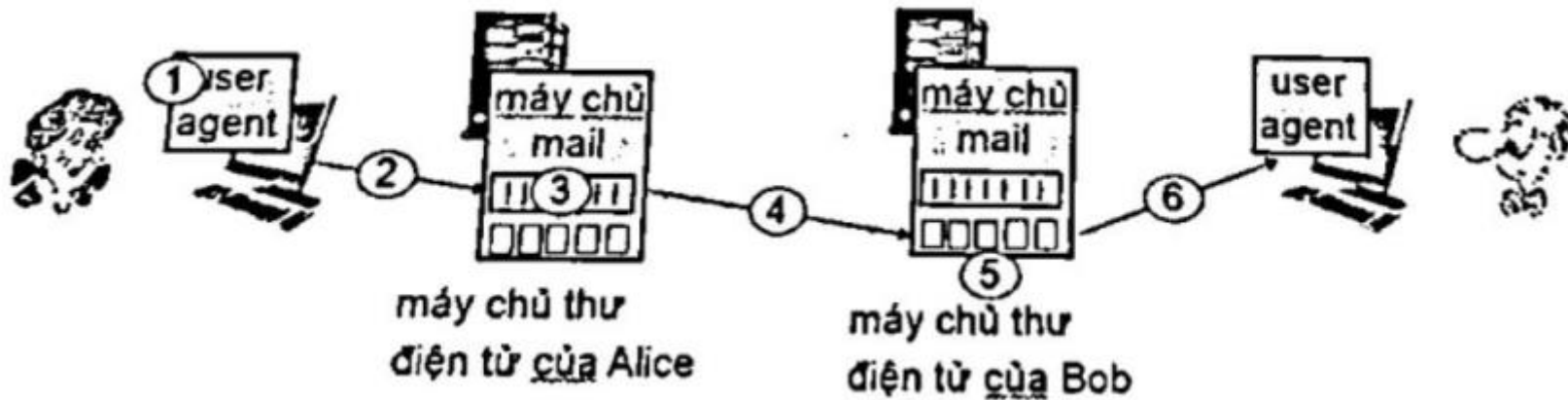
- A. 34 ms
- B. 32 ms
- C. 25 ms
- D. 23.5 ms



[Đề thi mẫu 2]

Câu 30: Giả sử từ trình duyệt, bạn click vào một link dẫn đến 1 trang web; địa chỉ IP của URL của link đó được lưu tại bộ nhớ cache của máy tính bạn, nên việc truy vấn DNS là không cần thiết. Ký hiệu RTT là thời gian đi – về 1 vòng giữa client và server. Biết trang web bao gồm 1 trang cơ sở và 3 ảnh nhỏ; thời gian đẩy dữ liệu lên đường truyền là không đáng kể so với RTT. Cần khoảng thời gian (theo RTT) bao lâu tính từ khi bạn click vào link cho tới khi nhận được toàn bộ trang web trong trường hợp trình duyệt sử dụng kết nối HTTP không thường trực (non-persistent HTTP), có thể sử dụng tối đa 10 kết nối song song.?

- A. 3
- B. 4**
- C. 10
- D. 8



Câu 1: Giao thức được máy chủ thư điện tử của Alice sử dụng để gửi mail đến máy chủ thư điện tử của Bob trong bước 4 là gì?

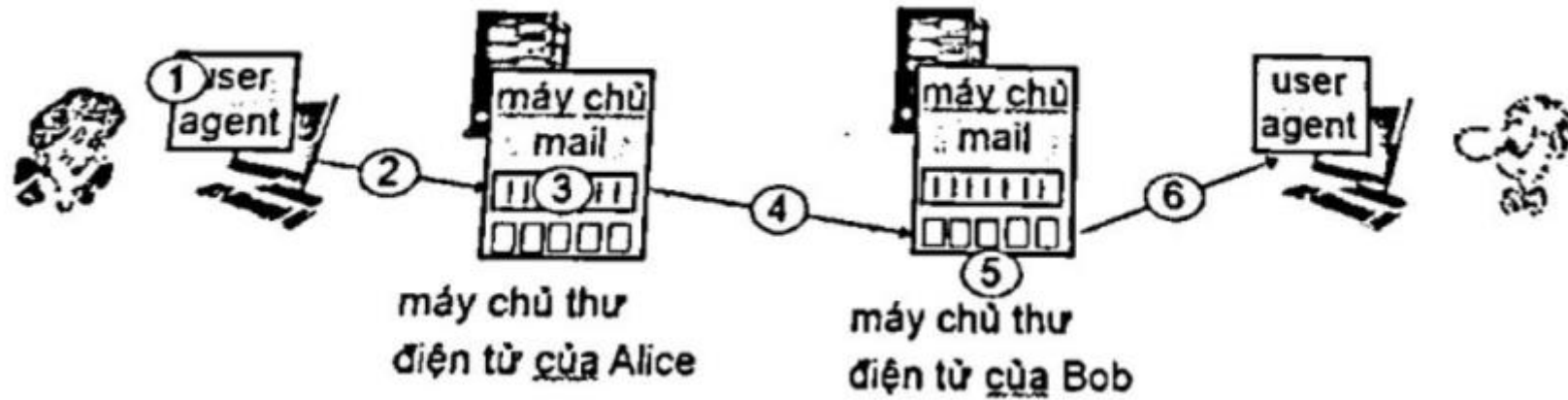
- A. HTTP B. FTP C. SMTP D. UDP

Đáp án: C

Câu 2: Giao thức được dùng để truy cập và đọc thư trong bước 6 là gì?

- A. POP3 B. IMAP C. HTTP D. Tất cả đều đúng

Đáp án: D

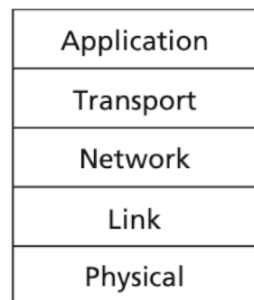


- Câu 3:** Điều nào sau đây là ĐÚNG khi máy chủ thư điện tử của Bob nhận được mail từ máy chủ thư điện tử của Alice (bước 5)?
- A. Máy chủ thư điện tử của Bob đặt mail đó trong hộp thư của Bob
 - B. Máy chủ thư điện tử của Bob mở kết nối TCP đến user agent của Bob
 - C. Máy chủ thư điện tử của Bob gửi mail trực tiếp đến cho user agent của Bob
 - D. Máy chủ thư điện tử của Bob dùng SMTP để gửi mail đến user agent của Bob

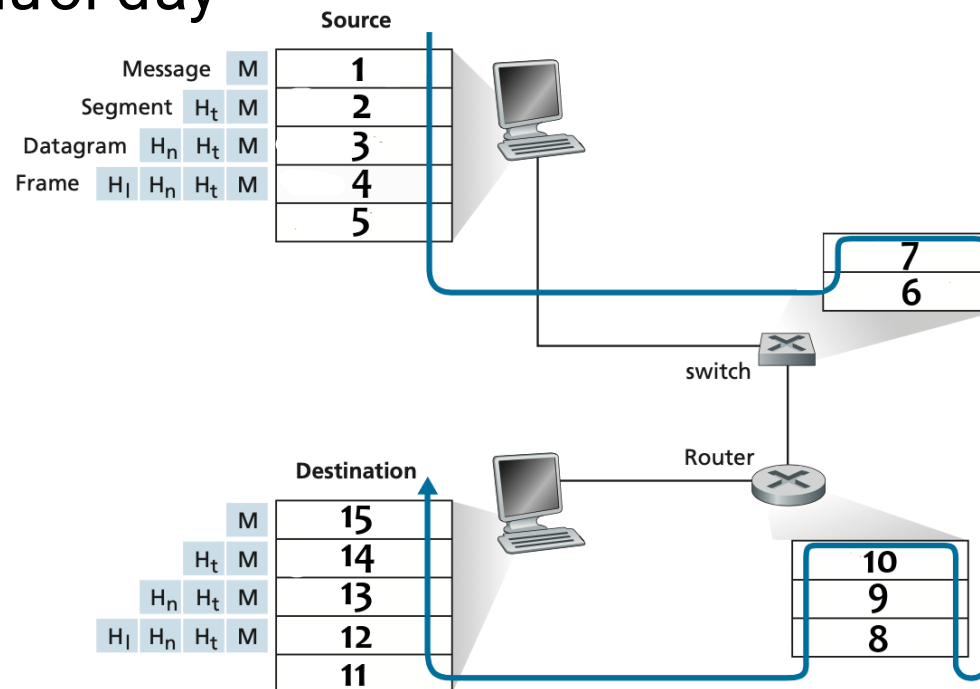
Đáp án: A

[Đề thi mẫu 2020]

Cho mô hình chồng giao thức 5 tầng, giả sử một HTTP request được gửi từ Destination như hình dưới đây



Five-layer
Internet
protocol stack



Câu 4: Cho biết tầng nào ở vị trí 3

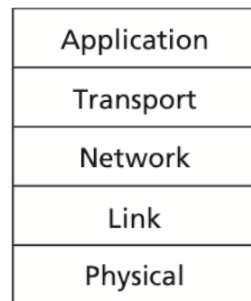
- A. Tầng Application
- C. Tầng Network

- B. Tầng Transport
- D. Tầng Physical

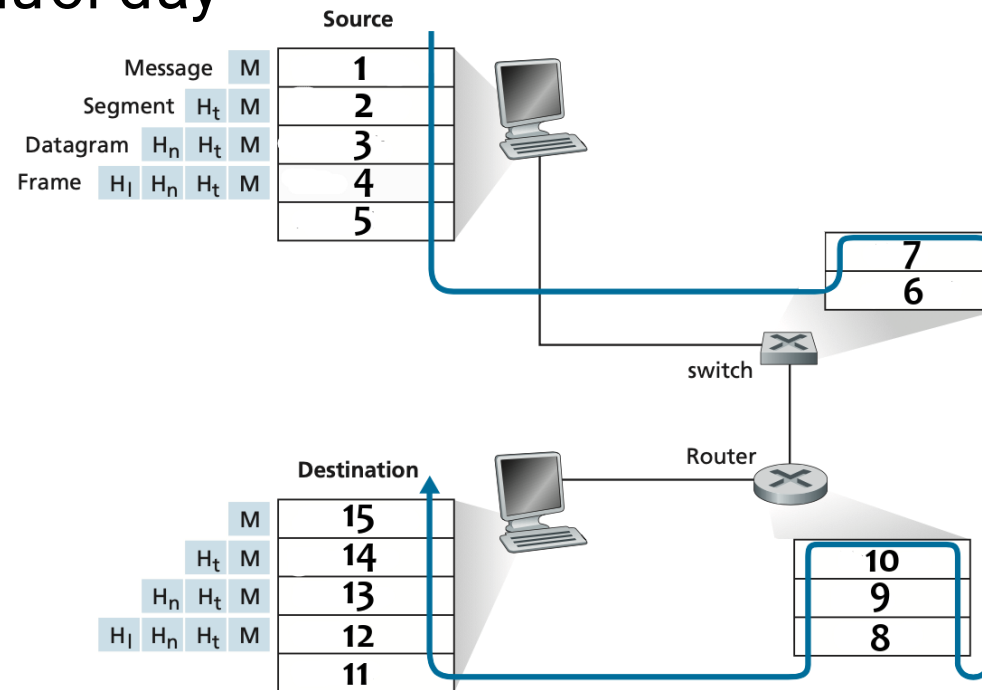
Đáp án: C

[Đề thi mẫu 2020]

Cho mô hình chồng giao thức 5 tầng, giả sử một HTTP request được gửi từ Destination như hình dưới đây



Five-layer
Internet
protocol stack



Câu 5: Cho biết tầng và đơn vị dữ liệu tương ứng ở vị trí 12

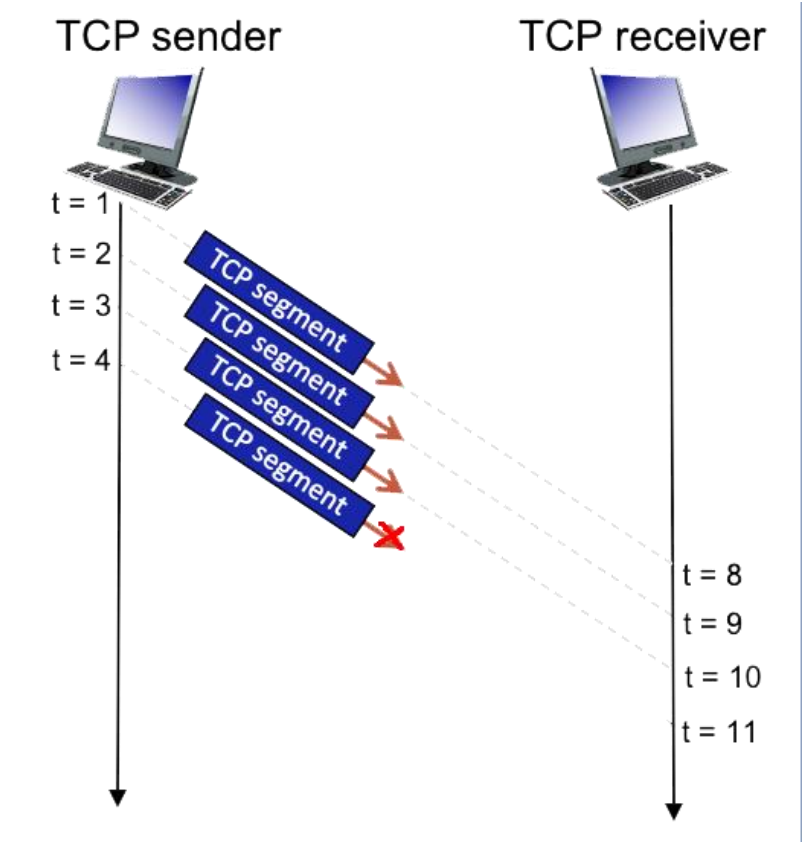
- A. Tầng Application và Message
- C. Tầng Link và Frame

- B. Tầng Network và Segment
- D. Tầng Physical và Frame

Đáp án: C

[Đề thi mẫu 2020]

Cho sơ đồ minh họa người gửi (TCP sender) gửi một cửa sổ (window) gồm 4 phân đoạn (segment) đến người nhận (TCP receiver) như hình sau, trong đó phân đoạn cuối cùng bị mất trong quá trình gửi. Giả sử giá trị **sequence number** của TCP segment đầu tiên là 439 và mỗi segment có kích thước 798 bytes. Khoảng thời gian trễ giữa người gửi và người nhận là 7 đơn vị thời gian, do đó segment đầu tiên đến người nhận lúc $t = 8$.



Câu 6: Tại thời điểm $t = 3$, TCP segment được gửi có sequence number là bao nhiêu?

A. 439

B. 798

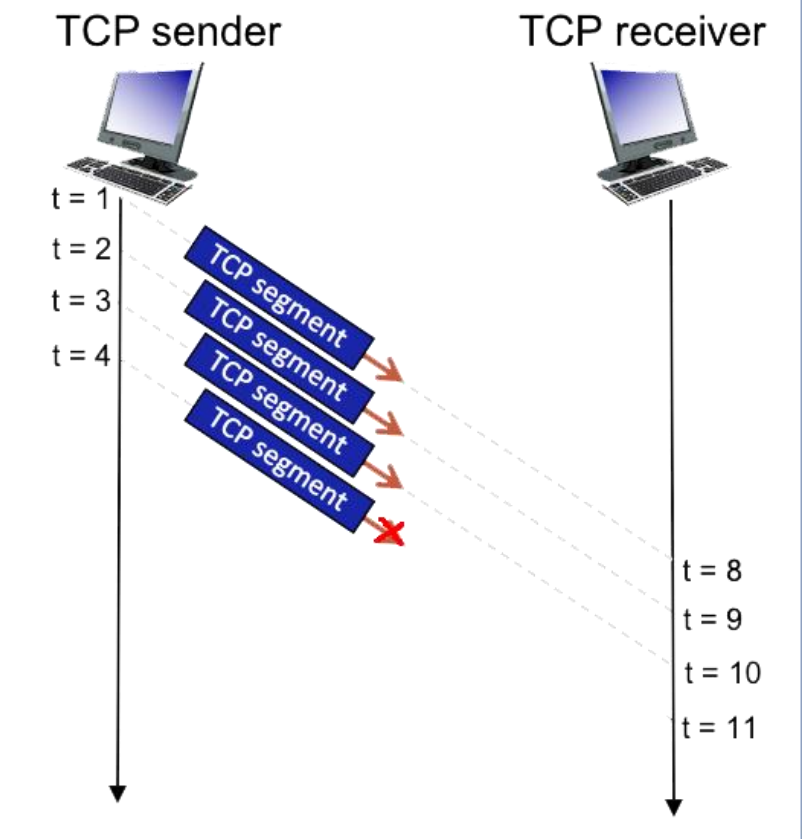
C. 2035

D. 1317

Đáp án: C

[Đề thi mẫu 2020]

Cho sơ đồ minh họa người gửi (TCP sender) gửi một cửa sổ (window) gồm 4 phân đoạn (segment) đến người nhận (TCP receiver) như hình sau, trong đó phân đoạn cuối cùng bị mất trong quá trình gửi. Giả sử giá trị sequence number của TCP segment đầu tiên là 439 và mỗi segment có kích thước 798 bytes. Khoảng thời gian trễ giữa người gửi và người nhận là 7 đơn vị thời gian, do đó segment đầu tiên đến người nhận lúc $t = 8$.



Câu 7: Tại thời điểm $t = 10$, bên nhận sẽ phản hồi segment có ACK number là bao nhiêu?

A. 2833

B. 2035

C. 3631

D. 798

Đáp án: B

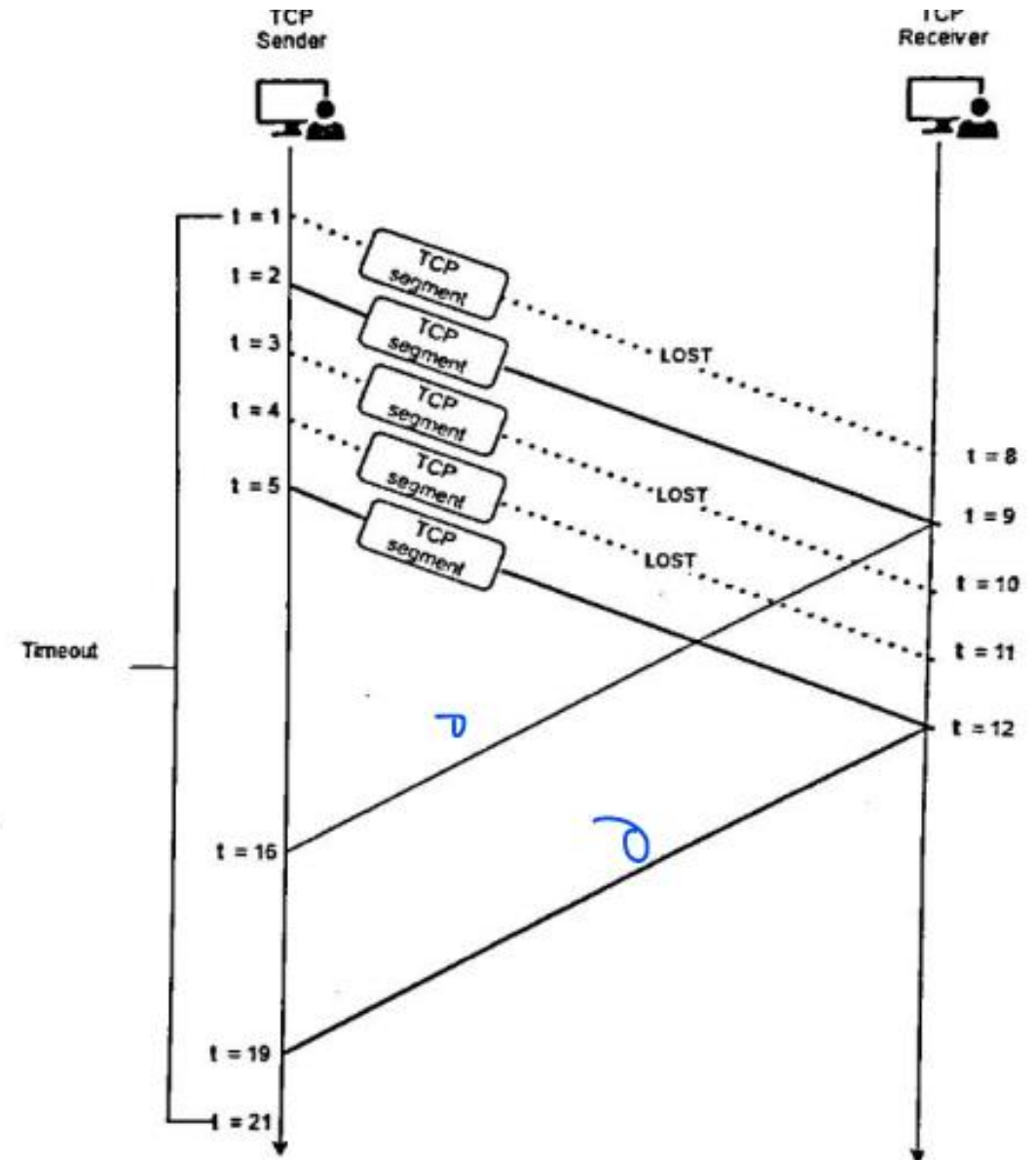
[Đề thi mẫu 2020]

Cho mô hình truyền dữ liệu như sau.
Giá trị khởi tạo của sequence number là 161, mỗi segment chứa 281 bytes dữ liệu.
Trả lời câu hỏi 8, 9.

Câu 8: Cho biết dãy sequence number tương ứng với 5 segment trên sơ đồ

- A. 161, 168, 175, 185, 190
- B. 161, 162, 163, 164, 165
- C. 161, 442, 723, 1004, 1285
- D. Tất cả đều sai

Đáp án: C



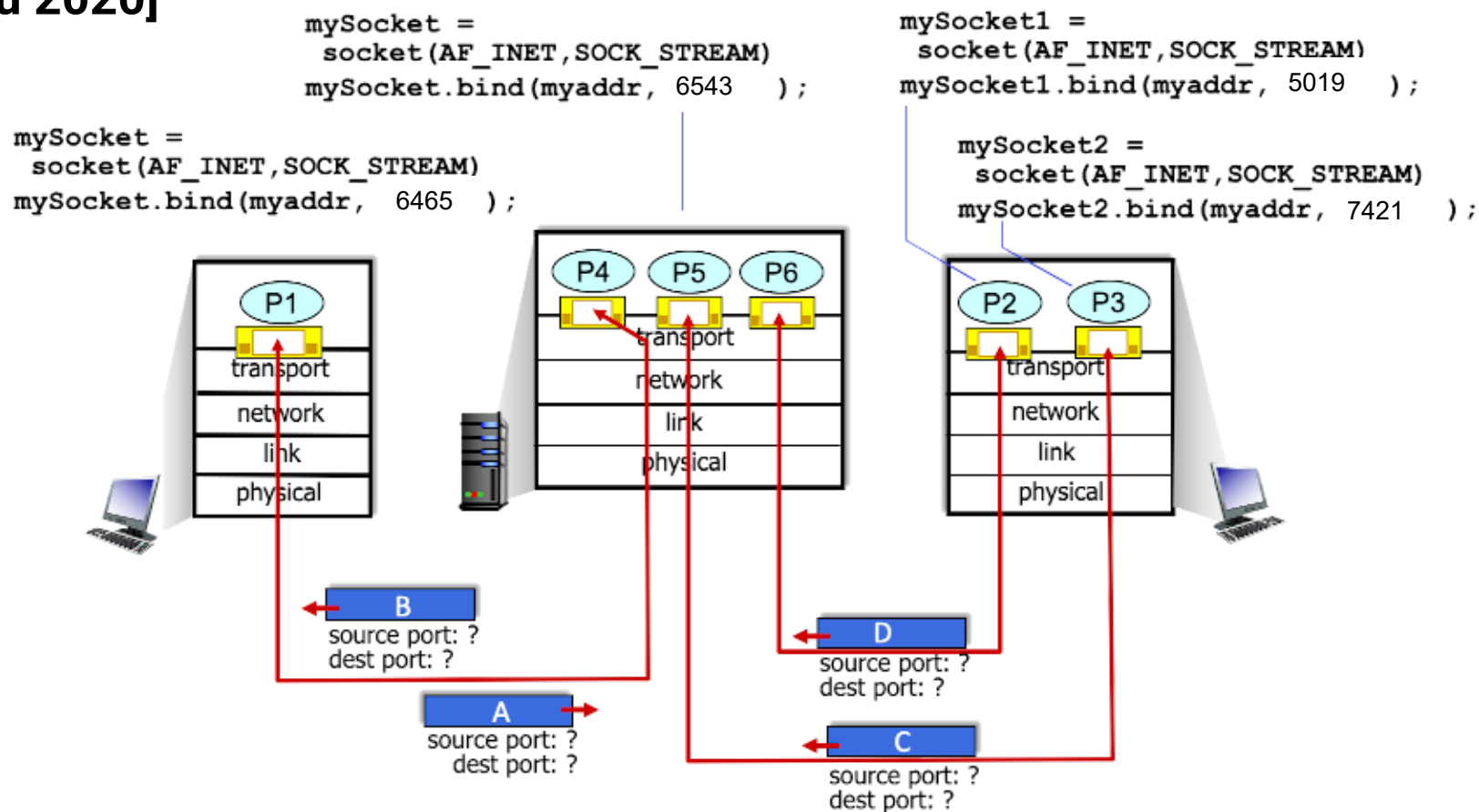


Câu 9: Giả sử mô hình này sử dụng giao thức Go-Back-N, cho biết phát biểu nào sau đây đúng?

- A. Bên nhận nhận được 2 gói tin (gói tin thứ 2 và gói tin thứ 5) và yêu cầu bên gửi gửi lại gói tin thứ 1, thứ 3 và thứ 4
- B. Bên nhận nhận được 2 gói tin nhưng yêu cầu gửi lại từ gói tin thứ 1.
- C. Bên nhận nhận được 1 gói tin (gói tin thứ 2) và yêu cầu bên gửi gửi lại gói tin thứ 1, thứ 3, thứ 4, và thứ 5
- D. Tất cả đáp án đều sai

Đáp án: B

[Đề thi mẫu 2020]



Câu 10: Cho biết dest port của gói tin B?

A. 6465

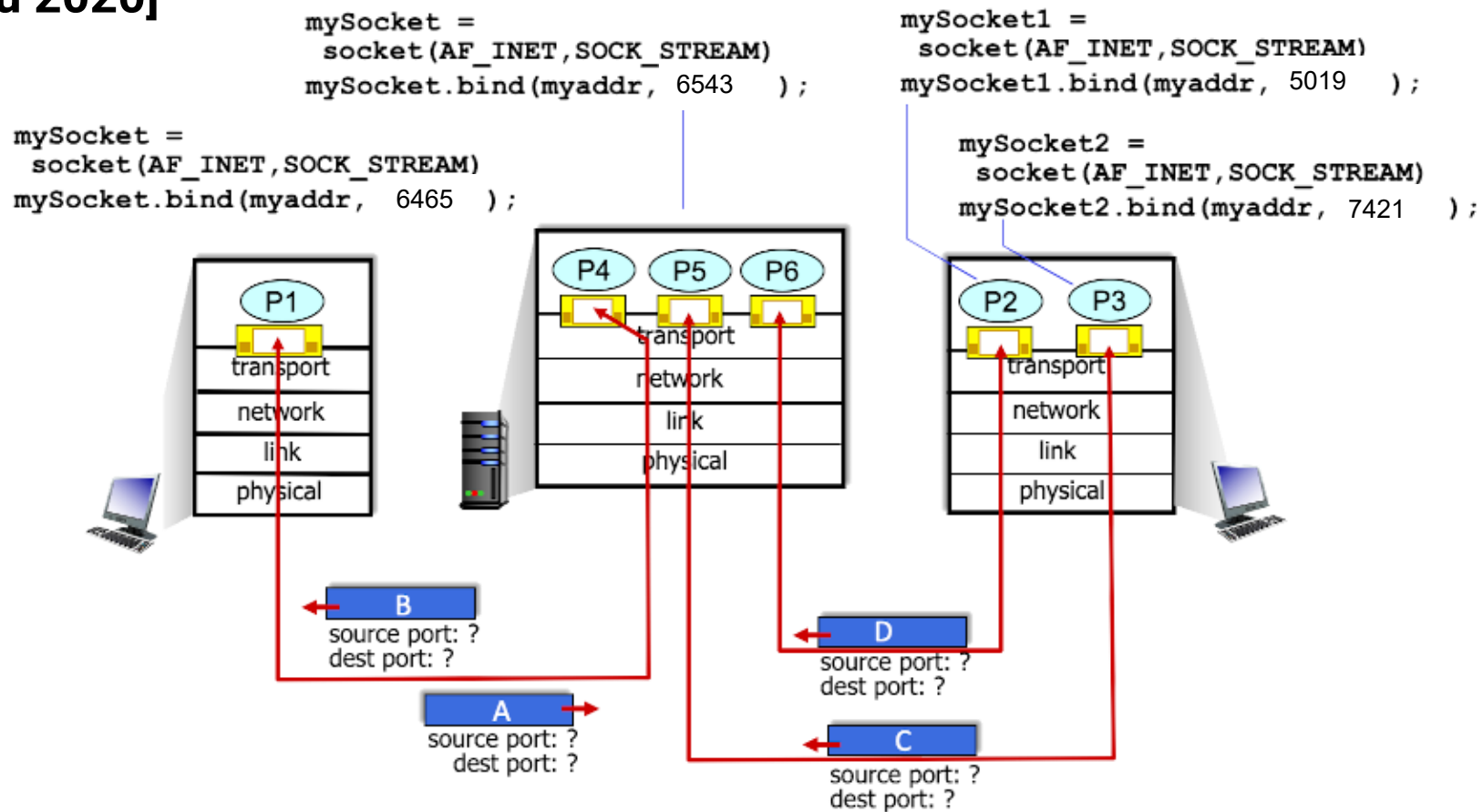
B. 6543

C. 5019

D. Đáp án khác

Đáp án: A

[Đề thi mẫu 2020]



Câu 11: Cho biết source port của gói tin D?

A. 6543

B. 5019

C. 7421

D. Đáp án khác

Đáp án: B



[Đề thi mẫu 2020]

Câu 12: Cho một đoạn mã nguồn Python dùng để tạo một kết nối socket như bên dưới, hãy chọn đáp án đúng.

```
from socket import *  
serverName = '127.0.1'  
serverPort = 12000  
clientSocket = socket(AF_INET, SOCK_STREAM)  
ClientSocket.connect(serverName,serverPort)
```

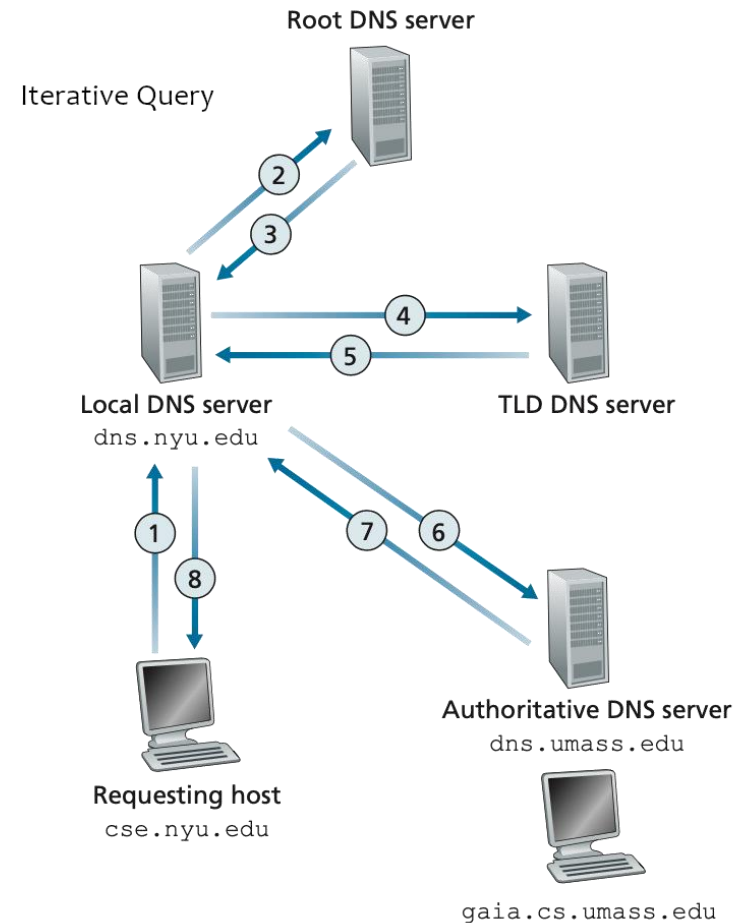
- A. Đoạn mã này sử dụng kết nối TCP
- B. Đoạn mã này dùng cho phía máy chủ
- C. Đoạn mã này sử dụng kết nối UDP
- D. Tất cả đều sai

Đáp án: A

Câu 13: Xem hình đính kèm. Đây là hình thức phân giải DNS nào

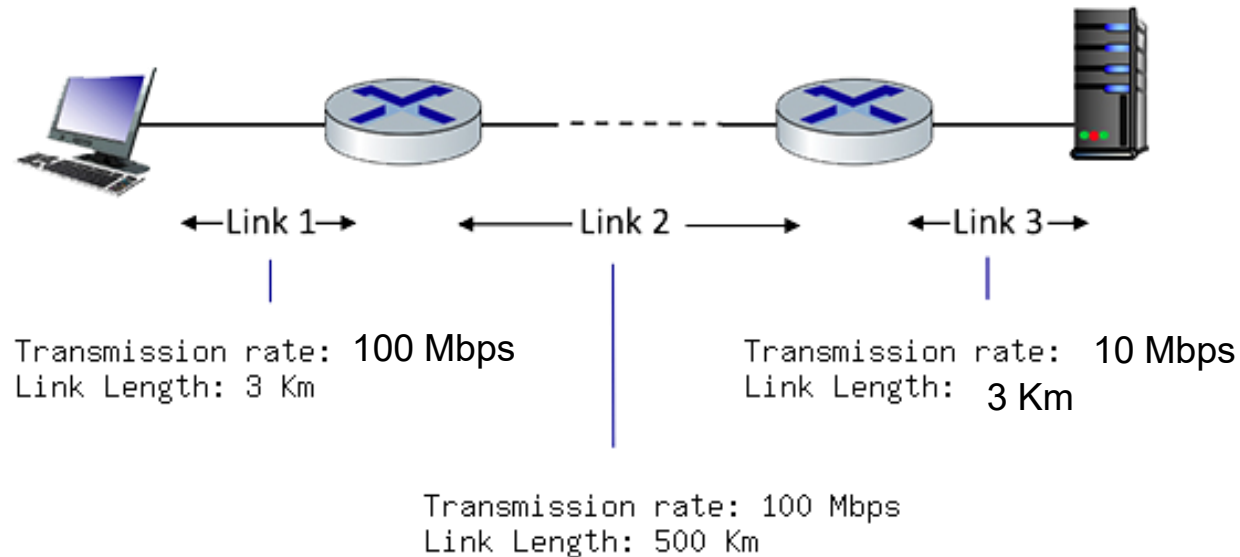
- A. Truy vấn gián tiếp
- B. Truy vấn đệ quy
- C. Truy vấn trực tiếp
- D. Truy vấn tuần tự

Đáp án: D



[Đề thi mẫu 2020]

Câu 14: Cho sơ đồ mạng giữa client và server với các thông số về tốc độ truyền (transmission rate hình đính kèm)



Biết rằng tốc độ lan truyền trên các liên kết (link) đều bằng 3×10^8 m/s. Tính tổng độ trễ (bỏ qua độ trễ xử lý tại nút và trễ hàng đợi) khi truyền gói tin có kích thước **16000** bits từ client đến server.

A. 0.00017 s

B. 0.00034 s

C. 0.0018 s

D. 0.0036 s

Đáp án: D



[Đề thi mẫu 2020]

Câu 15: Một PC download một file có dung lượng lớn từ một server. Server có thể gửi cùng một lúc bao nhiêu segment khi biết giá trị **rwnd** của bên nhận (receive window) là 1000 bytes và mỗi segment được gửi có độ dài 100 bytes?

A. 1 segment

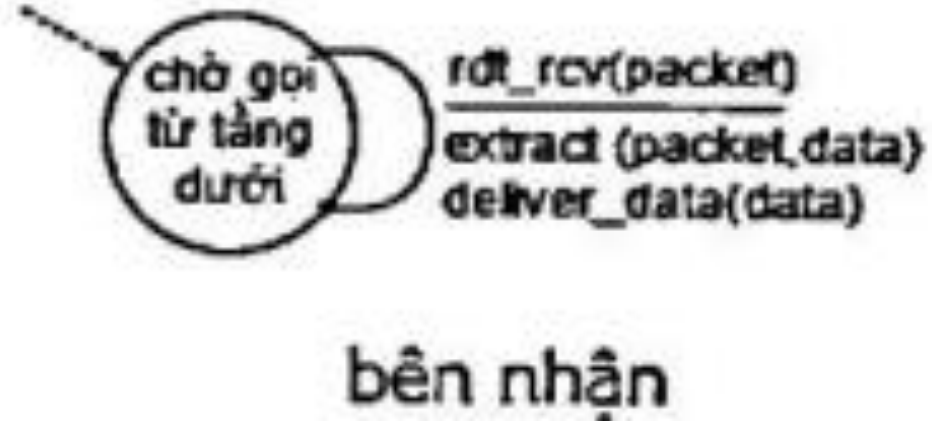
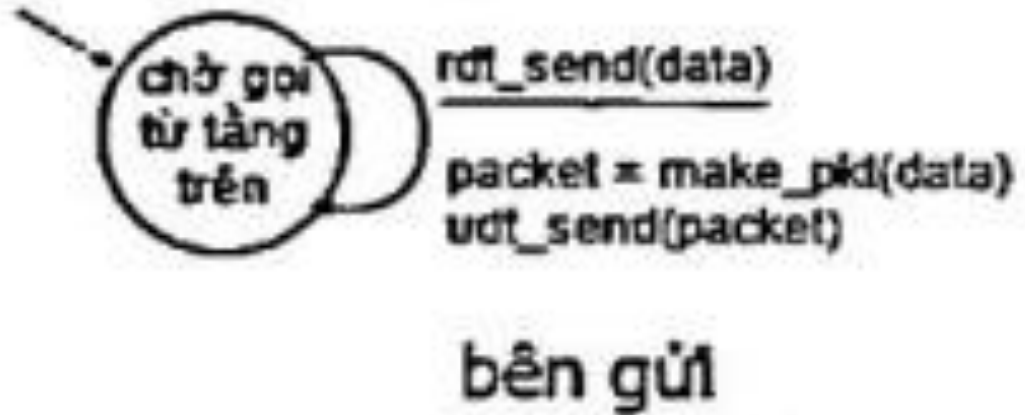
B. 100 segments

C. 1000 segments

D. 10 segments

Đáp án: D

Câu 16: Cho sơ đồ chuyển đổi trạng thái hữu hạn (FSM) của bên gửi và bên nhận như hình bên dưới. Đây là kiểu truyền tin cậy nào?



A. RDT 2.0

B. RDT 1.0

C. RDT 2.1

D. RDT 2.2

Đáp án: B



Câu 17: Tại sao phải dùng Web Caching (Chọn đáp án đúng)

- A. Giảm thời gian đáp ứng cho yêu cầu của client
- B. Giảm lưu lượng trên đường link truy cập của 1 tổ chức
- C. Cho phép những nhà cung cấp nội dung “ít thay đổi” hiệu quả hơn
- D. Tất cả đều đúng

Đáp án: D



Câu 18: Phát biểu nào dưới đây là sai đối với kết nối HTTP không bền vững

- A. Muốn gửi đối tượng phải mở kết nối TCP, sau đó kết nối sẽ bị đóng
- B. Có thể gửi nhiều đối tượng trên một kết nối
- C. HTTP không bền vững cần 2RTTs cho mỗi đối tượng được gửi đi
- D. Tải nhiều đối tượng yêu cầu nhiều kết nối

Đáp án: B



Câu 19: Trong RDT 3.0, chuyện gì sẽ xảy ra khi bên gửi không nhận được ACK của bên nhận?

- A. Bên gửi gửi ACK trùng lặp cho bên nhận để báo hiệu về lỗi phát sinh
- B. Bên gửi tự phát hiện lỗi và gửi lại gói tin sau khi thời gian chờ hết hạn
- C. Bên gửi gửi NAK cho bên nhận để báo hiệu về lỗi phát sinh
- D. Tất cả đều SAI

Đáp án: B



[Đề thi mẫu 2020]

Câu 20: Các gói tin có độ dài $L = 1000$ bytes được truyền trên một kết nối có tốc độ truyền là $R = 1000$ Kbps. Hỏi tối đa có bao nhiêu gói tin được truyền trong 1s

- A. 125 gói tin
- B. 150 gói tin
- C. 250 gói tin
- D. 100 gói tin

Đáp án: A



Câu 21: Trong UDP header có trường length với kích thước 2 bytes, dùng để xác định chiều dài của gói UDP segments (tính cả header). Trên lý thuyết, chiều dài tối đa của gói UDP là:

- A. 2^2 bytes
- B. $2^{16} - 1$ bytes
- C. 16 bytes
- D. Không có giới hạn

Đáp án: B



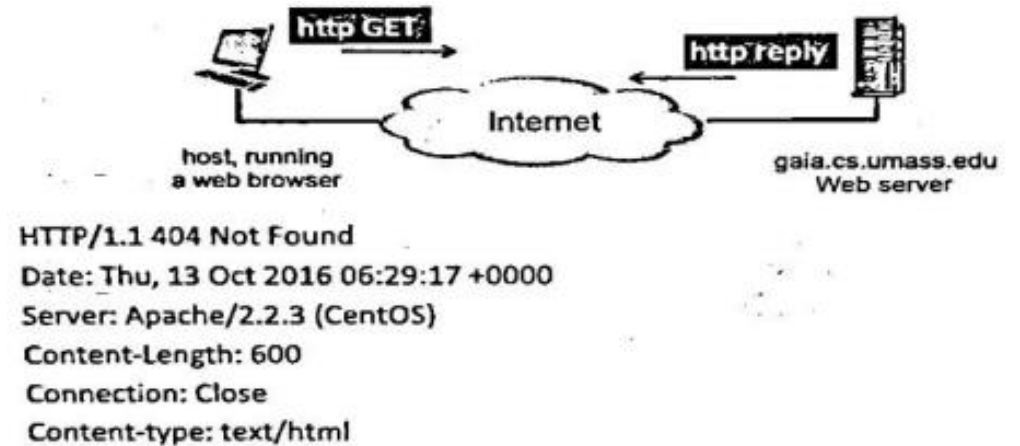
Câu 22: Phương thức HTTP nào được sử dụng để gửi dữ liệu đến server thông qua URL như ví dụ sau: www.uit.edu.vn/studentsearch?id=19521234

- A. PUT
- B. POST
- C. HEAD
- D. GET

Đáp án: D

Câu 24: Cho mô hình truyền thông của HTTP, trong đó server phản hồi một HTTP response cho client như sau. Phát biểu nào sau đây là ĐÚNG?

- A. Server trả về thành công một trang Web
- B. Server trả về một nội dung có chiều dài 600 bytes
- C. Phiên bản HTTP 1.1 không được server tìm thấy
- D. Nội dung trang Web đã bị thay đổi vào thời điểm Thu, 13 Oct 2016 06:29:17



Đáp án: B



Câu 25: Trong hoạt động Go-Back-N (Pipelined), phía gửi phát đồng thời 5 gói 0, 1, 2, 3, 4. Phía nhận thu chính xác 5 gói và trả về 5 ACK nhưng phía gửi chỉ nhận được ACK(0), ACK(1), ACK(4). Tiếp theo phía gửi sẽ phát?

- A. Phát gói 5, 6, 7 và chờ hết thời gian để phát lại gói 2, 3
- B. Phát gói 5, 6 và chờ hết thời gian để phát lại gói 2, 3, 4
- C. Phát gói 5, 6, 7, 8, 9
- D. Chờ hết thời gian để phát lại gói 2, 3

Đáp án: B



[Đề thi mẫu 2020]

Câu 26: Tính checksum của 2 chuỗi 16 bit sau: 10101100 01010001 và 01001001 11001100

- A. 00011001 11100010
- B. 00001001 11110010
- C. 01001001 11100010
- D. 00001001 11100010

Đáp án: D

Câu 27: Trong số các cặp giao thức và cổng dịch vụ sau, cặp nào là đúng:

- A. FTP: TCP Port 22
- B. Telnet: UDP Port 23
- C. DNS: TCP Port 50
- D. SMTP: TCP Port 25

Đáp án: D



[Đề thi mẫu 2020]

Câu 28: Hãy ghép các nhiệm vụ tương ứng từng giao thức dưới đây:

- a. POP3
- b. TCP
- c. FTP
- d. DNS
- e. SMTP
- f. UDP

- 1. Gửi email giữa các server
- 2. Tải email từ email server đến email client
- 3. Cung cấp dịch vụ hướng kết nối
- 4. Dịch vụ phi kết nối
- 5. Phân giải tên thành địa chỉ IP
- 6. Truyền tập tin

- A. a2, b3, c6, d5, e1, f4
- C. a2, b4, c6, d5, e1, f3

- B. a2, b3, c5, d6, e1, f4
- D. a1, b3, c6, d5, e2, f4

Đáp án: A



[Đề thi mẫu 2020]

Câu 29: Giả sử các bản ghi sau nằm trên máy chủ DNS server enterprise.com

- (dns.enterprise.com, 146.54.48.242, A)
- (www.enterprise.com, west1.enterprise.com, CNAME)
- (west1.enterprise.com, 142.81.17.206, A)
- (www.enterprise.com, mail.enterprise.com, MX)
- (mail.enterprise.com, 247.29.169.156, A)

Địa chỉ IP của trang Web www.enterprise.com là:

A. 146.54.48.242

B. 142.81.17.206

C. 247.29.169.156

D. Cả A, B, C đều sai

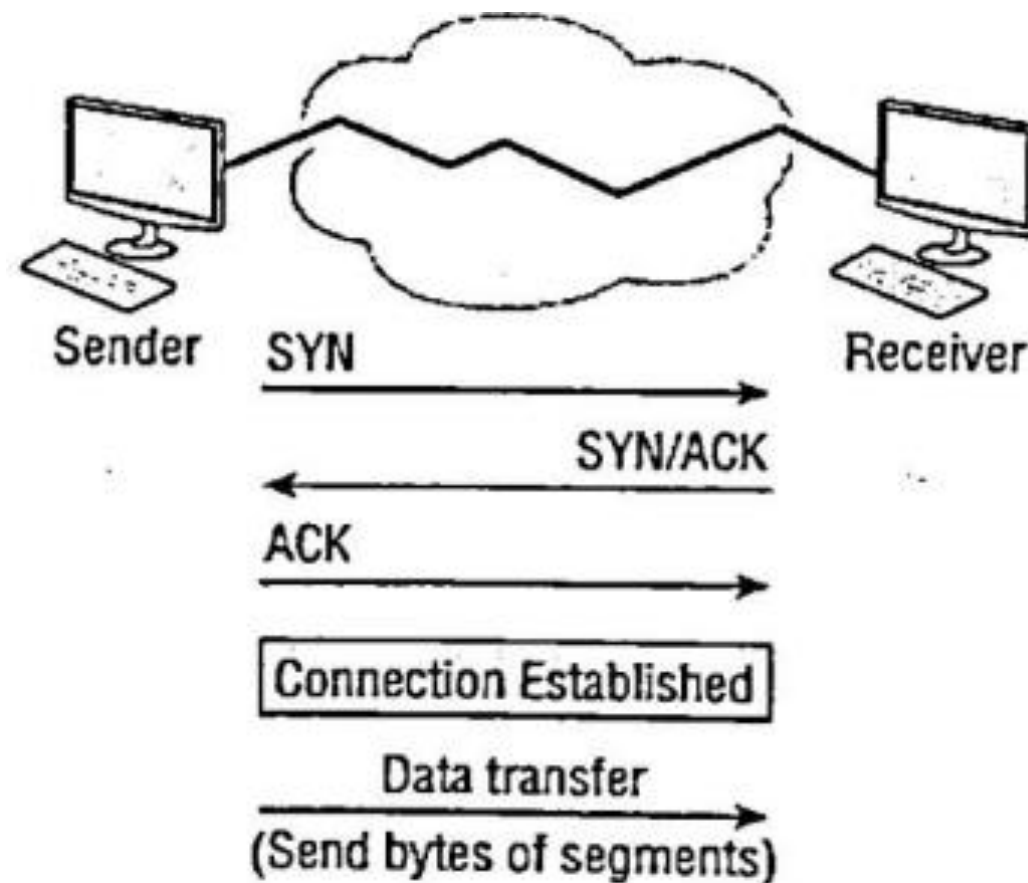
Đáp án: B



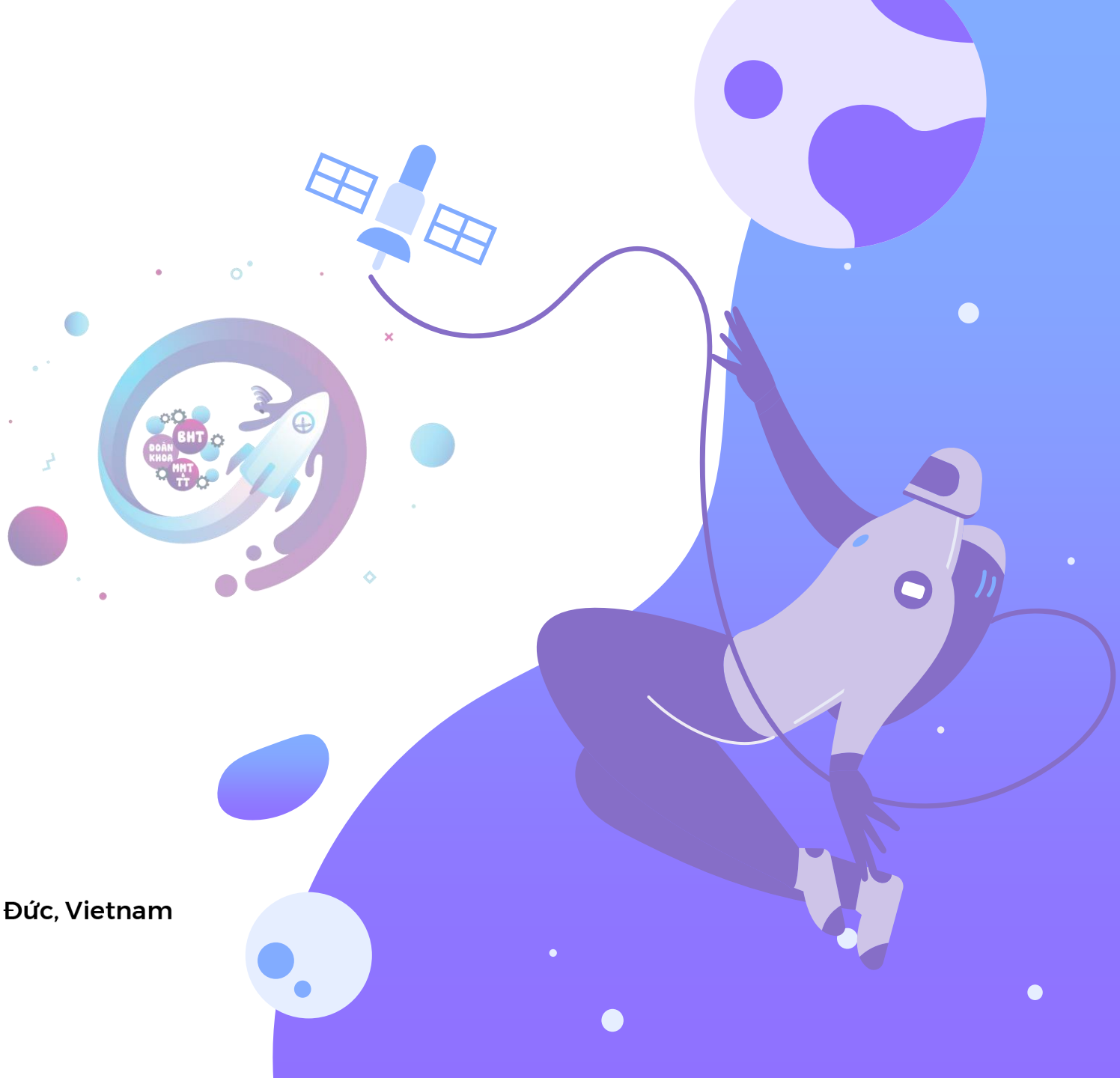
Câu 30: Hình sau mô tả quá trình gì?

- A. Bắt tay ba bước (TCP handshake)
- B. Truyền tin cậy (Reliable delivery)
- C. Windowing
- D. Điều khiển luồng (Flow Control)

Đáp án: A



Thanks For Watching



doanthanhvien@suctremmt.com



Trường ĐH Công nghệ thông tin - ĐHQG-HCM, Thủ Đức, Vietnam



suctremmt.com